

KỲ THI ĐÁNH GIÁ TƯ DUY 2026

PHẦN THI: TƯ DUY KHOA HỌC/

GIẢI QUYẾT VẤN ĐỀ

(Tổng hợp: ĐỀ HOCMAI A-J)

(Phần: 2 – ĐỀ F, G, H, I, J)



Lời nói đầu:

Live_TSA20_Luyện đề TSA26F - Phần Tư duy Khoa học

Tư duy khoa học

Đọc văn bản sau và trả lời các câu hỏi (id:307449):

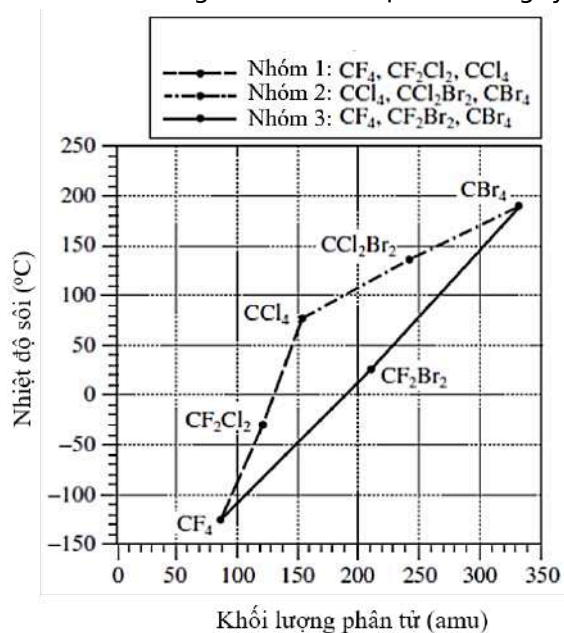
Bảng 1 liệt kê tên, công thức hóa học, khối lượng phân tử (khối lượng của 1 phân tử tính theo đơn vị khối lượng nguyên tử, amu) và nhiệt độ sôi ở áp suất khí quyển của các hợp chất khác nhau. Hợp chất đầu tiên chỉ chứa 2 nguyên tố là carbon (C) and hydrogen (H). Các hợp chất khác bao gồm carbon (C), hydrogen (H) và fluorine (F) hoặc chlorine (Cl) hoặc bromine (Br) hoặc iodine (I). Các nguyên tố F, Cl, Br và I thuộc nhóm halogen.

Bảng 1. Công thức phân tử, khối lượng phân tử và nhiệt độ sôi của một số hợp chất

Tên hợp chất	Công thức phân tử	Khối lượng phân tử (amu)	Nhiệt độ sôi (°C)
Methane	CH ₄	16	-162
Fluoromethane	CH ₃ F	34	-78
Difluoromethane	CH ₂ F ₂	52	-52
Trifluoromethane	CHF ₃	70	-82
Chloromethane	CH ₃ Cl	51	-24
Dichloromethane	CH ₂ Cl ₂	85	40
Trichloromethane	CHCl ₃	119	61
Bromomethane	CH ₃ Br	95	4
Dibromomethane	CH ₂ Br ₂	174	97
Tribromomethane	CHBr ₃	253	149
Iodomethane	CH ₃ I	142	42
Diiodomethane	CH ₂ I ₂	268	182
Triiodomethane	CHI ₃	394	218

(Số liệu theo W. M. Haynes trong "CRC Handbook of Chemistry and Physics")

Hình 1 biểu diễn nhiệt độ sôi so với khối lượng phân tử cho 3 nhóm hợp chất (Nhóm 1-3). Mỗi hợp chất trong mỗi nhóm bao gồm C và 1 hoặc nhiều nguyên tử halogen.



Hình 1. Mối quan hệ giữa nhiệt độ sôi và khối lượng phân tử của 3 nhóm hợp chất

(Số liệu theo Michael Laing, "Boiling Points of the Family of Small Molecules, $CH_wF_xCl_yBr_z$: How Are They Related to Molecular Mass?", 2001 trên American Chemical Society)

Câu 1

Phát biểu sau đúng hay sai?

Diiodomethane có nhiệt độ sôi là 268°C.

- ☐ A. Đúng
- ☐ B. Sai

Câu 2

Các phát biểu sau đây đúng hay sai?

STT	Phát biểu	Đúng	Sai
1	Khối lượng phân tử của hợp chất có nhiệt độ sôi 80°C là 150 amu.	☐	☐
2	Trong số các hợp chất sau: iodomethane, bromomethane, trichloromethane, diiodomethane. Khối lượng phân tử của dichlorodifluoromethane gần nhất với khối lượng phân tử của dibromomethane.	☐	☐
3	Hợp chất có nhiệt độ sôi 190°C có khối lượng phân tử lớn hơn hợp chất có nhiệt độ sôi -30°C.	☐	☐

Câu 3

Hợp chất CH_2Cl_2 có tên gọi là

- ☐ A. Difluoromethane.
- ☐ B. Chloromethane.
- ☐ C. Dichloromethane.
- ☐ D. Diiodomethane.

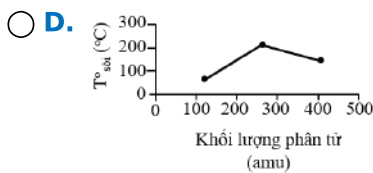
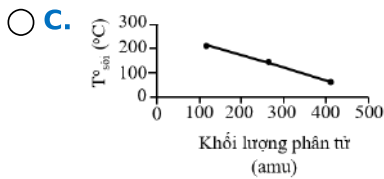
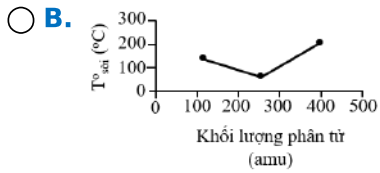
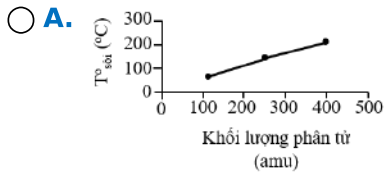
Câu 4

Khối lượng phân tử của trifluoromethane là

- ☐ A. 253 amu.
- ☐ B. 119 amu.
- ☐ C. 70 amu.
- ☐ D. 394 amu.

Câu 5

Theo Bảng 1, mối quan hệ giữa khối lượng phân tử và nhiệt độ sôi giữa các hợp chất $CHCl_3$, $CHBr_3$ và CHI_3 , được biểu diễn tốt nhất bằng đồ thị nào sau đây?



Đọc văn bản sau và trả lời các câu hỏi (id:311598):

Hệ Mặt Trời gồm một ngôi sao (Mặt Trời), 8 hành tinh, 5 hành tinh lùn, ít nhất 290 mặt trăng, hơn 1,3 triệu thiên thạch, và khoảng 3900 sao chổi. Chuyển động của các hành tinh và các thiên thể khác trong hệ Mặt Trời đều chịu tác dụng của lực hấp dẫn. Độ lớn của lực hấp dẫn phụ thuộc vào khối lượng của các vật và khoảng cách giữa chúng. Khoảng cách giữa các hành tinh càng nhỏ thì lực hấp dẫn giữa chúng càng lớn. Bảng 1 cho biết thông tin của một số hành tinh trong hệ Mặt Trời.

Bảng 1. Thông số của một số hành tinh trong hệ Mặt Trời

	Thủy Tinh	Kim Tinh	Trái Đất	Hoả Tinh	Mộc Tinh	Hải Tinh	Vương
Khối lượng (10^{24} kg)	0,330	4,87	5,97	0,642	1898	102	
Khoảng cách trung bình tới Mặt Trời (10^6 km)	57,9	108,2	149,6	228,0	778,5	4515,0	
Đường kính (km)	4879	12140	12756	6792	142984	49528	
Tốc độ trung bình trên quỹ đạo (km/s)	47,4	35,0	29,8	24,1	13,1	5,4	

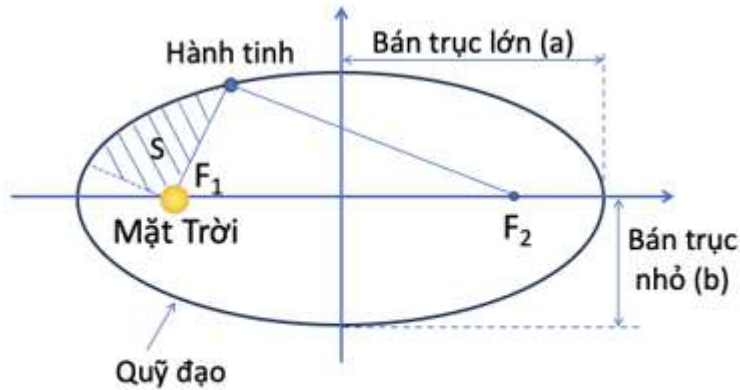
Năm 1619, Kepler - nhà thiên văn học người Đức - đã tìm ra ba định luật mô tả chính xác quy luật chuyển động của các hành tinh dựa trên những số liệu quan sát về vị trí của các hành tinh trong nhiều năm. Nội dung các định luật như sau:

- **Định luật I:** Các hành tinh chuyển động xung quanh Mặt Trời theo những quỹ đạo hình elip với Mặt Trời là một trong hai tiêu điểm.
- **Định luật II:** Đoạn thẳng nối Mặt Trời và một hành tinh bất kì quét những diện tích bằng nhau trong những khoảng thời gian như nhau.

- Định luật III: Tỉ số giữa lập phương bán trục lớn và bình phương chu kì quay là giống nhau cho mọi hành tinh quay quanh Mặt Trời.

$$\frac{a_1^3}{T_1^2} = \frac{a_2^3}{T_2^2} = \dots = \frac{a_i^3}{T_i^2} = \dots \quad 1$$

Cho biết chu kì quay của hành tinh là thời gian hành tinh chuyển động hết một vòng quỹ đạo quanh Mặt Trời. Hình 1 mô tả các yếu tố liên quan tới quỹ đạo chuyển động của một hành tinh xung quanh Mặt Trời. Trên quỹ đạo của mỗi hành tinh đều có một điểm gần Mặt Trời nhất, được gọi là điểm cận nhật (perihelion), và một điểm xa Mặt Trời nhất, được gọi là điểm viễn nhật (aphelion). Khoảng cách trung bình tới Mặt Trời của các hành tinh bằng trung bình cộng của hai giá trị khoảng cách này.



Hình 1. Mô phỏng quỹ đạo của một hành tinh trong hệ Mặt Trời

Câu 6

Điền số nguyên thích hợp vào chỗ trống.

Trong các hành tinh được liệt kê ở Bảng 1, có ____ hành tinh có kích thước lớn hơn kích thước của Trái Đất.

Câu 7

Trong thiên văn học, 1 AU (còn gọi là đơn vị thiên văn) có chiều dài bằng khoảng cách trung bình từ Trái Đất đến Mặt Trời. Khoảng cách trung bình từ Hải Vương Tinh đến Mặt Trời xấp xỉ bằng ____ AU.

Câu 8

Mỗi phát biểu sau là đúng hay sai?

STT	Phát biểu	Đúng	Sai
1	Các hành tinh càng xa Mặt Trời thì có tốc độ trung bình trên quỹ đạo càng nhỏ và khối lượng càng lớn.	☐	☐
2	Tốc độ tức thời tại mọi điểm trên quỹ đạo là như nhau.	☐	☐

Câu 9

Kéo ô thích hợp thả vào vị trí tương ứng để hoàn thành câu sau:

Gọi T_1 và T_2 lần lượt là thời gian mà Trái Đất và Mộc Tinh hoàn thành một vòng quay quanh Mặt Trời. Tỉ số $\frac{T_1}{T_2}$ xấp xỉ bằng ____.

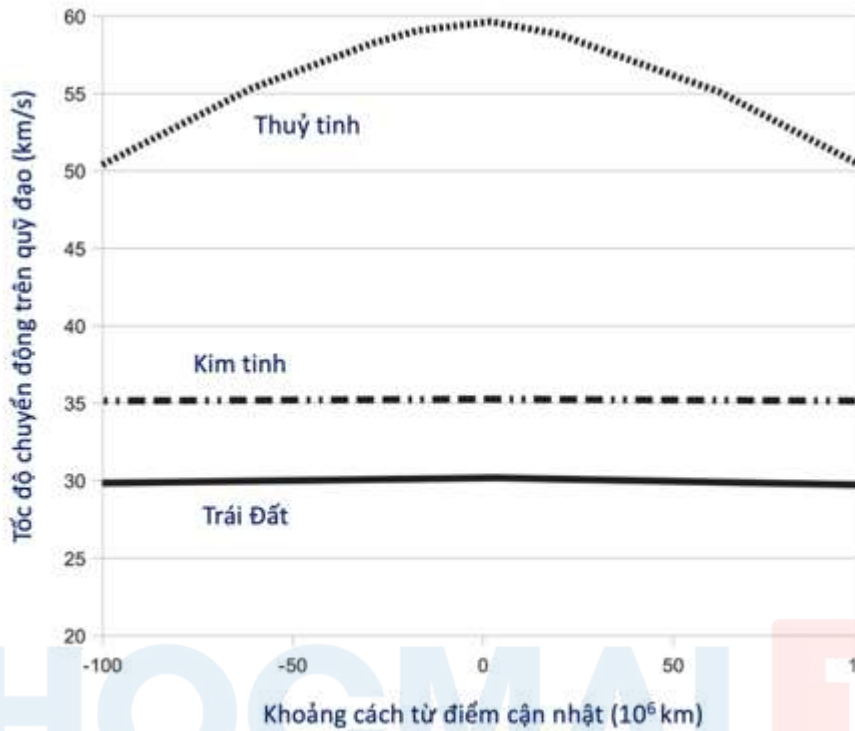
Câu 10

25

45

75

Hình 2 mô tả sự thay đổi tốc độ của ba hành tinh khi chuyển động qua điểm cận nhật với quy ước khoảng cách có giá trị âm khi hành tinh tiến lại gần điểm cận nhật và khoảng cách có giá trị dương khi hành tinh đi xa điểm cận nhật.



Hình 2

Nếu một hành tinh mới được tìm thấy trong hệ Mặt Trời có khối lượng là $6,5 \cdot 10^{23}$ kg, đường kính là 4123 km và chu kì quay quanh Mặt Trời là 4 tháng (thời gian quan sát trên Trái Đất) thì dựa trên thông tin được cung cấp trong đoạn văn, tốc độ của nó tại điểm cận nhật có thể là ___ km/s.

Đọc văn bản sau và trả lời các câu hỏi (id:385491):

Cây sung ta (*Ficus racemosa*) mọc tự nhiên nhiều ở Ấn Độ, các nước Nam Á và Đông Nam Á, trong đó có Việt Nam. Quả sung chín (đạt ẩm độ 80,2%) có thành phần dinh dưỡng đa dạng, bao gồm: protein, chất xơ, vitamin C, khoáng chất (K, Na, Ca, Mg, Fe...) và các hợp chất có hoạt tính sinh học (chất gây ra phản ứng trong mô sống) như polyphenol, lycopene, anthocyanin... Trong đó, hàm lượng chất xơ và pectin (một hợp chất tạo đặc) có sẵn trong quả sung là cơ chất nền phù hợp cho việc chế biến sản phẩm mứt nhuyển.

Nghiên cứu chế biến mứt quả sung được thực hiện như sau: Nguyên liệu quả sung chín được lựa chọn có màu đỏ đậm, mùi thơm đặc trưng, không bị sâu, không bị tổn thương cơ học và hư hỏng. Quả sung có đường kính trung bình 2 – 3 cm. Nguyên liệu được loại bỏ cuống, rửa sạch, sau đó được bổ đôi và chần 15 giây trong dung dịch NaCl nồng độ 1% ở nhiệt độ sôi nhằm hạn chế phản ứng hoá nâu, đồng thời giữ được màu sắc tự nhiên của quả. Nguyên liệu sau khi để ráo được nghiền nhỏ bằng máy xay cho đến khi thu được dịch quả có cấu trúc mịn đồng nhất. Dịch nghiền được phối trộn thêm đường và pectin nhằm tạo vị hài hoà, tăng độ sệt và tăng khả năng bảo quản cho sản phẩm. Hỗn hợp sau khi phối trộn được đem cô đặc bằng phương pháp gia nhiệt nhằm loại bỏ bớt lượng nước để sản phẩm cuối cùng đạt đến độ sệt của mứt. Kết quả nghiên cứu ảnh hưởng của nhiệt độ cô đặc đến chất lượng sản phẩm mứt quả sung được thể hiện ở bảng dưới đây:

Nhiệt độ cô đặc (°C)	Chỉ tiêu (tính trên 100 gam sản phẩm)			
	Vitamin C (g)	Lycopene (g)	Polyphenol (g)	Chất xơ (g)
60	0,004	0,089	1,133	0,653
70	0,003	0,089	1,107	0,633
80	0,003	0,087	1,132	0,633
90	0,001	0,073	1,025	0,598

Bảng 1. Ảnh hưởng của nhiệt độ cô đặc đến các thành phần dinh dưỡng quan trọng trong sản phẩm mứt quả sung

(Nguồn: Trần Nghĩa Khang, Trịnh Thanh Duy (2021), Nghiên cứu chế biến mứt quả sung, Tạp chí Dinh dưỡng & Thực phẩm, Tập 167 Số 4.)

Câu 11

Trong thí nghiệm trên, dịch nghiền quả sung được bổ sung đường và pectin nhằm mục đích nào sau đây?

- ☐ A. Tạo mùi thơm, tăng độ dẻo và tăng khả năng bảo quản cho sản phẩm.
- ☐ B. Tạo vị đậm, tăng độ lỏng và tăng khả năng bảo quản cho sản phẩm.
- ☐ C. Tạo vị hài hoà, tăng độ sệt và tăng khả năng bảo quản sản phẩm.
- ☐ D. Tạo vị ngọt, tăng độ trong và tăng khả năng bảo quản cho sản phẩm.

Câu 12

pectin mứt nhuyễn vitamin C sung muối anthocyanin

Kéo ô thích hợp thả vào vị trí tương ứng để hoàn thành các câu sau:

Trong quả sung có sẵn cơ chất nền phù hợp cho việc chế biến ____ là chất xơ và ____ (một hợp chất tạo đặc).

Câu 13

Dựa vào Bảng 1, nhận định nào sau đây là chính xác về sự biến đổi của các hợp chất có hoạt tính sinh học trong quá trình cô đặc mứt quả sung?

- ☐ A. Hàm lượng polyphenol và lycopene đều giảm khi nhiệt độ cô đặc tăng.
- ☐ B. Lycopene bền nhiệt hơn polyphenol trong khoảng nhiệt độ từ 60°C đến 90°C.
- ☐ C. Ở 80°C, hàm lượng lycopene bị suy giảm đáng kể so với ở 70°C.
- ☐ D. Mứt cô đặc ở 60°C đem lại hiệu quả cao nhất vì hàm lượng các chất là cao nhất.

Câu 14

Để chế biến mứt sung, **những** hành động nào dưới đây là không phù hợp?

- ☐ A. Xử lý hỗn hợp sung và đường (sau khi phối trộn) qua nhiệt để loại bỏ bớt nước, tăng độ sệt của mứt.
- ☐ B. Dùng dung dịch NaCl nồng độ 1% để mứt sung giữ được màu sắc tự nhiên và tăng khả năng bảo quản.
- ☐ C. Lựa chọn kĩ càng quả sung đạt chất lượng ở đầu vào.
- ☐ D. Thái sung thành các lát mỏng để tăng diện tích tiếp xúc với các hợp chất và dung dịch.

Câu 15

Theo kết quả nghiên cứu ở Bảng 1, xét tính đúng sai cho các khẳng định sau.

STT	Phát biểu	Đúng	Sai
1	1) Hàm lượng lycopene trong mút quả sung giảm dần khi tăng nhiệt độ cô đặc.	☐	☐
2	2) Hàm lượng vitamin C trong mút sung có thể bị ảnh hưởng bởi nhiệt độ cô đặc hơn so với các thành phần dinh dưỡng khác.	☐	☐
3	3) Hàm lượng chất xơ trong mút quả sung ở mức cao nhất khi cô đặc ở nhiệt độ 90°C.	☐	☐
4	4) Nhiệt độ cô đặc trong khoảng 70 – 80°C là khoảng nhiệt độ phù hợp để làm mút quả sung có hiệu quả và có hàm lượng các chất dinh dưỡng tối ưu.	☐	☐

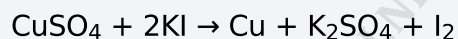
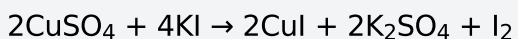
Đọc văn bản sau và trả lời các câu hỏi (id:379775):

Các kim loại chuyển tiếp có khả năng tạo thành phân tử phức chất và ion phức chất có màu. Dung dịch copper (II) sulfate (CuSO_4) chứa ion phức hexaaquacopper (II) $[\text{Cu}(\text{H}_2\text{O})_6]^{2+}$ có màu xanh lam. Khi thêm vào dung dịch CuSO_4 vài giọt dung dịch sodium hydroxide thấy xuất hiện kết tủa copper (II) hydroxide màu xanh lam nhạt. Nếu thêm dần dần lượng dư dung dịch ammonia đậm đặc vào dung dịch CuSO_4 thấy xuất hiện kết tủa màu xanh lam nhạt, sau đó kết tủa tan dần tạo thành ion phức $[\text{Cu}(\text{NH}_3)_4(\text{H}_2\text{O})_2]^{2+}$ màu xanh lam thẫm. Nếu thêm dung dịch potassium iodide vào dung dịch copper (II) sulfate thì xảy ra phản ứng oxi hoá khử, tạo thành kết tủa trắng copper (I) iodide (CuI) và dung dịch iodine (I_2) màu nâu. Phản ứng oxi hoá khử cuối cùng này chính là cơ sở của **phương pháp chuẩn độ iodometry**, một kĩ thuật phân tích định lượng dùng để xác định nồng độ ion $\text{Cu}(\text{II})$.

Câu 16

Cu thuộc chu kì 4, nhóm IB, ô 29 của bảng tuần hoàn. Cấu hình electron của ion Cu^{2+} là

- ☐ A. $1s^2 2s^2 2p^6 3s^2 3p^6 3d^9 4s^2$.
☐ B. $1s^2 2s^2 2p^6 3s^2 3p^6 3d^{10} 4s^1$.
☐ C. $1s^2 2s^2 2p^6 3s^2 3p^6 3d^9$.
☐ D. $1s^2 2s^2 2p^6 3s^2 3p^6 3d^7 4s^2$.

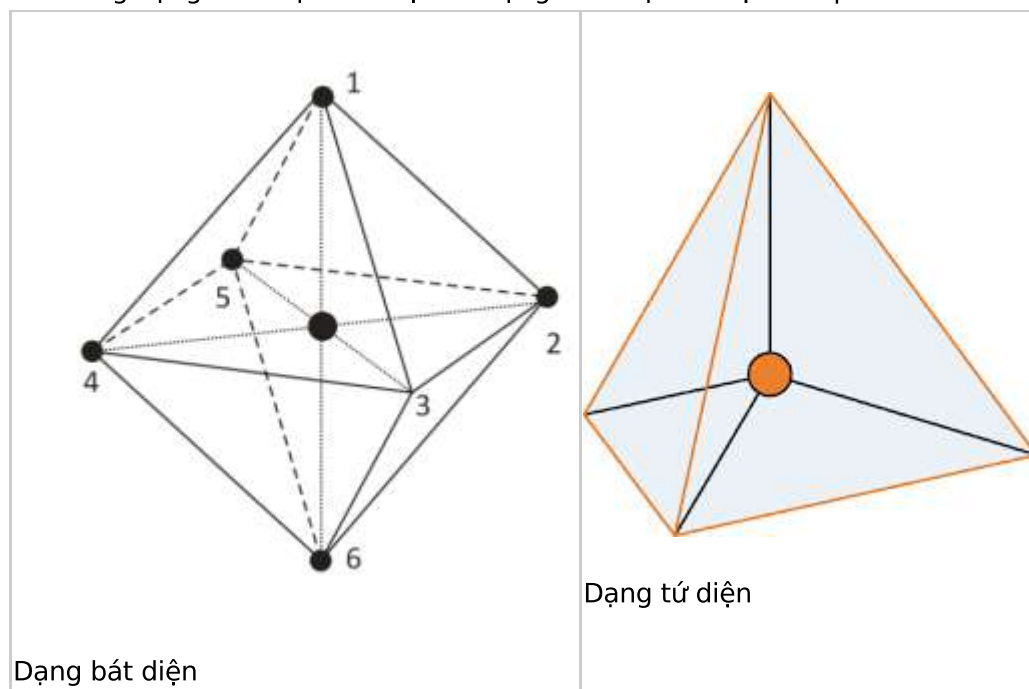
Câu 17

Kéo ô thích hợp thả vào vị trí tương ứng để hoàn thành các câu sau:

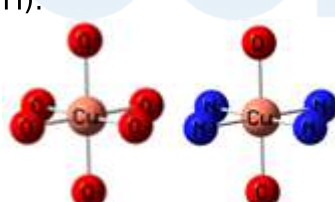
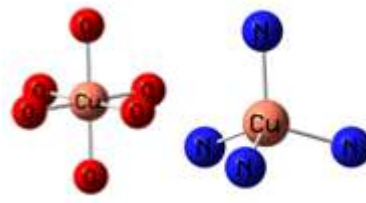
Phương trình phản ứng giữa dung dịch copper (II) sulfate và dung dịch potassium iodide là _____. Trong phản ứng này chất oxi hoá là _____ và chất khử là _____.

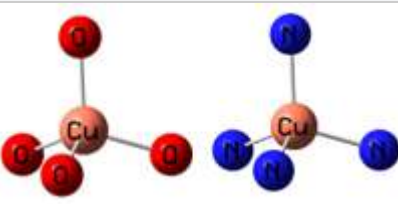
Câu 18

Biết rằng dạng hình học bát diện và dạng hình học tứ diện của phức chất có thể được biểu diễn như sau:



Xét tính đúng sai cho các phát biểu sau về cấu trúc hình học của ion phức $[\text{Cu}(\text{H}_2\text{O})_6]^{2+}$ và ion phức $[\text{Cu}(\text{NH}_3)_4(\text{H}_2\text{O})_2]^{2+}$, biết 4 nguyên tử N của các phối tử NH_3 nằm trên cùng mặt phẳng với ion trung tâm Cu^{2+} :

STT	Phát biểu	Đúng	Sai
1	1) Cả hai ion phức $[\text{Cu}(\text{H}_2\text{O})_6]^{2+}$ và $[\text{Cu}(\text{NH}_3)_4(\text{H}_2\text{O})_2]^{2+}$ có dạng hình học bát diện. Cấu trúc của chúng lần lượt như sau (khi không xét đến các nguyên tử H): 	☐	☐
2	2) Ion phức $[\text{Cu}(\text{H}_2\text{O})_6]^{2+}$ có dạng hình học bát diện còn ion $[\text{Cu}(\text{NH}_3)_4(\text{H}_2\text{O})_2]^{2+}$ có dạng tứ diện. Cấu trúc của chúng lần lượt như sau (khi không xét đến các nguyên tử H): 	☐	☐
3	3) Cả hai ion phức hexaaquacopper (II) và $[\text{Cu}(\text{NH}_3)_4(\text{H}_2\text{O})_2]^{2+}$ có dạng hình học tứ diện. Cấu trúc của chúng lần lượt như sau (khi không xét đến các nguyên tử H):	☐	☐

STT	Phát biểu	Đúng	Sai
			

Câu 19

Các phương trình phản ứng tạo thành kết tủa copper (II) hydroxide và ion phức chất $[\text{Cu}(\text{NH}_3)_4(\text{H}_2\text{O})_2]^{2+}$ từ ion phức chất hexaaquacopper (II) là

- ☐ A. Phương trình 1: $[\text{Cu}(\text{H}_2\text{O})_6]^{2+} + 2\text{OH}^- \rightarrow \text{Cu}(\text{OH})_2 \downarrow + 6\text{H}_2\text{O}$
 Phương trình 2: $\text{Cu}(\text{OH})_2 \downarrow + 4\text{NH}_3 \rightarrow [\text{Cu}(\text{NH}_3)_4(\text{H}_2\text{O})_2]^{2+} + 2\text{OH}^-$
- ☐ B. Phương trình 1: $[\text{Cu}(\text{H}_2\text{O})_4]^{2+} + 2\text{OH}^- \rightarrow \text{Cu}(\text{OH})_2 \downarrow + 4\text{H}_2\text{O}$
 Phương trình 2: $\text{Cu}(\text{OH})_2 \downarrow + 4\text{NH}_3 \rightarrow [\text{Cu}(\text{NH}_3)_4]^{2+} + 2\text{OH}^-$
- ☐ C. Phương trình 1: $[\text{Cu}(\text{H}_2\text{O})_6]^{2+} + 2\text{OH}^- \rightarrow [\text{Cu}(\text{OH})_2(\text{H}_2\text{O})_6] \downarrow$
 Phương trình 2: $[\text{Cu}(\text{OH})_2(\text{H}_2\text{O})_6] \downarrow + 4\text{NH}_3 \rightarrow [\text{Cu}(\text{NH}_3)_4(\text{H}_2\text{O})_2]^{2+} + 2\text{OH}^-$
- ☐ D. Phương trình 1: $\text{Cu}^{2+} + 2\text{OH}^- \rightarrow \text{Cu}(\text{OH})_2 \downarrow$
 Phương trình 2: $\text{Cu}(\text{OH})_2 \downarrow + 4\text{NH}_3 \rightarrow [\text{Cu}(\text{NH}_3)_4]^{2+} + 2\text{OH}^-$

Câu 20

Điền số thích hợp (làm tròn đến chữ số thập phân thứ hai, ngăn cách phần nguyên và phần thập phân bằng dấu “,”) vào ô trống:

Một thí nghiệm chuẩn độ theo phương pháp iodometry được thực hiện như sau: Lấy chính xác 10 mL dung dịch CuSO_4 cần xác định nồng độ vào bình nón. Thêm 10 mL dung dịch KI nồng độ 0,1 mol/L vào bình nón (lượng KI dư). Phản ứng xảy ra, màu xanh đậm của dung dịch CuSO_4 biến mất, dung dịch có màu nâu vàng (do I_2 sinh ra) và kết tủa trắng CuI . Dùng burette chứa dung dịch chuẩn $\text{Na}_2\text{S}_2\text{O}_3$ có nồng độ 0,1 mol/L, nhỏ từ từ vào bình nón và lắc đều. Dung dịch sẽ nhạt màu dần từ nâu vàng chuyển sang màu vàng rơm. Khi dung dịch có màu vàng rơm, thêm vài giọt chỉ thị hồ tinh bột, dung dịch chuyển sang màu xanh đen. Tiếp tục nhỏ từng giọt dung dịch $\text{Na}_2\text{S}_2\text{O}_3$ và lắc bình tam giác. Khi dung dịch chuẩn $\text{Na}_2\text{S}_2\text{O}_3$ phản ứng vừa đủ với lượng I_2 theo phương trình $\text{I}_2 + 2\text{Na}_2\text{S}_2\text{O}_3 \rightarrow \text{Na}_2\text{S}_4\text{O}_6$ (không màu) + 2NaI (không màu), thì thể tích dung dịch $\text{Na}_2\text{S}_2\text{O}_3$ đã dùng là 11 mL (dung dịch mất màu xanh đen).

Nồng độ mol/L của dung dịch CuSO_4 ban đầu là ____ mol/L.

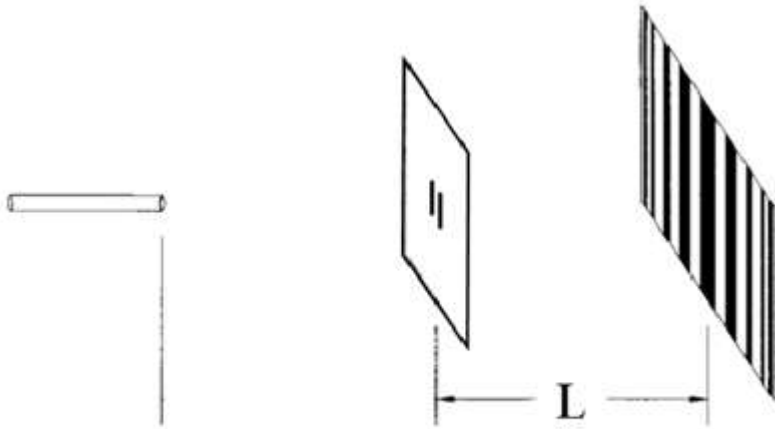
Đọc văn bản sau và trả lời các câu hỏi (id:303175):

Hiện tượng giao thoa là một ví dụ cụ thể chứng minh tính chất sóng của ánh sáng. Khi ánh sáng đi qua khe hẹp, nó tương tác và kết hợp với nhau tạo thành một mẫu giao thoa trên màn quan sát. Mẫu giao thoa này thể hiện sự tương tác của các điểm sáng và điểm tối, tạo ra các vạch sáng và tối xen kẽ song song và cách đều nhau trên màn. Một nhóm sinh viên vật lý đã thực hiện 3 thí nghiệm với khe hẹp để hiểu rõ hơn sự ảnh hưởng của các thông số khác nhau đến khoảng cách giữa các vạch trên màn quan sát.

Thí nghiệm 1

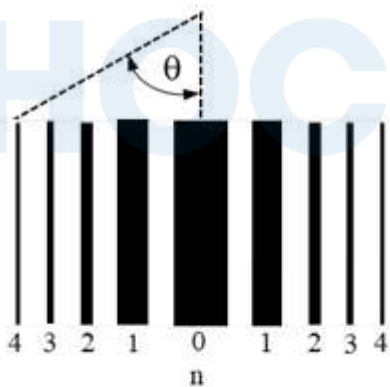
Một nguồn sáng đơn sắc có bước sóng 625 nm được đặt trên một tấm nền. Dùng kéo cắt 2 khe thẳng đứng

song song cách nhau một khoảng $d = 0,1$ cm xuyên qua một tờ giấy phẳng. Tờ giấy này được đặt sao cho 2 khe hẹp ở cùng độ cao với nguồn sáng để chùm ánh sáng phát ra chiếu thẳng vào cả 2 khe. Một mảnh giấy khác được đặt phía sau mảnh giấy có 2 khe, cách 2 khe một khoảng $L = 10$ m để làm màn quan sát (xem Hình 1).



Hình 1

Bố trí phòng thí nghiệm đảm bảo tất cả các nguồn ánh sáng bên ngoài đều bị chặn và không lọt vào bên trong. Nguồn sáng đơn sắc được bật lên, trên màn quan sát thu được hình ảnh một dải các vạch sáng tối (Hình 2). Các sinh viên tô màu các vạch sáng bằng bút chì, sau đó đo khoảng cách x giữa vạch sáng trung tâm ($n = 0$) và vạch sáng thứ 4 ($n = 4$) đồng thời ghi lại số liệu vào bảng. Thí nghiệm được lặp lại với các giá trị khác nhau của d , kết quả thể hiện trong Bảng 1.



Hình 2

Bảng 1

Thử nghiệm	d (cm)	x (cm)
1	0,1	2,50
2	0,2	1,25
3	0,3	0,83

Thí nghiệm 2

Lặp lại quy trình như ở Thí nghiệm 1 với các giá trị khác nhau của L . Giá trị của d và bước sóng của ánh sáng trong mỗi thử nghiệm lần lượt là 0,1 cm và 625 nm. Kết quả các thử nghiệm thể hiện trong Bảng 2.

Bảng 2

Thử nghiệm	L (m)	x (cm)
4	20	5,0
5	30	7,5

6	40	10,0
---	----	------

Thí nghiệm 3

ánh sáng đơn sắc có bước sóng khác nhau. Giá trị của d và L trong mỗi thử nghiệm lần lượt là 0,1 cm và 10 m. Kết quả các thử nghiệm được thể hiện trong Bảng 3.

Bảng 3		
Thử nghiệm	λ (nm)	x (cm)
7	650	2,6
8	700	2,8
9	750	3,0

Câu 21

Việc bố trí phòng thí nghiệm cần đảm bảo tất cả các nguồn ánh sáng bên ngoài không được lọt vào bên trong nhằm mục đích nào sau đây?

- ☐ A. Để tránh các nguồn ánh sáng khả kiến khác gây nhiễu không cần thiết.
- ☐ B. Để ngăn chặn bức xạ cực tím và tia gamma làm xáo trộn mô hình thí nghiệm.
- ☐ C. Để loại bỏ nhiệt dư thừa ra khỏi phòng.
- ☐ D. Để đảm bảo việc bố trí các thiết bị thí nghiệm không bị xáo trộn.

Câu 22

Nếu trong Thí nghiệm 2, một thử nghiệm khác được tiến hành trong đó L bằng 60 m, thì x có thể nhận giá trị nào sau đây?

- ☐ A. 8,75 cm.
- ☐ B. 10,0 cm.
- ☐ C. 12,5 cm.
- ☐ D. 15,0 cm.

Câu 23

Điền số thích hợp vào chỗ trống

Khoảng vân được định nghĩa là khoảng cách giữa hai vạch sáng, hoặc hai vạch tối liên tiếp. Khi đó, trong:

Thử nghiệm 4, khoảng vân bằng ____ cm

Thử nghiệm 5, khoảng vân bằng ____ cm

Thử nghiệm 6, khoảng vân bằng ____ cm.

Câu 24

Mỗi phát biểu sau đây là đúng hay sai?

Từ kết quả thu được ở 3 thí nghiệm, nhóm sinh viên đã thực hiện phân tích và rút ra các phát biểu dưới đây.

STT	Phát biểu	Đúng	Sai
1	Nếu giữ nguyên d và L , khi λ tăng thì x giảm.	☐	☐
2	Nếu giữ nguyên d và λ , khi L tăng thì x tăng.	☐	☐
3	Nếu giữ nguyên L và λ , khi d tăng thì x tăng.	☐	☐

STT	Phát biểu	Đúng	Sai
4	Nếu giữ nguyên d, tăng đồng thời cả L và λ thì x giảm.	☐	☐

Câu 25

Dựa trên quy trình được sử dụng trong thử nghiệm 3 và Hình 2, góc θ được đo từ tâm của hai khe tới vạch sáng thứ 4 ($n = 4$) trên hình ảnh giao thoa được xác định theo biểu thức nào sau đây?

- ☐ A. $\theta = \sin^{-1} \frac{0,83}{10}$.
- ☐ B. $\theta = \sin^{-1} \frac{0,83}{1000}$.
- ☐ C. $\theta = \tan^{-1} \frac{0,83}{10}$.
- ☐ D. $\theta = \tan^{-1} \frac{0,83}{1000}$.

Đọc văn bản sau và trả lời các câu hỏi (id:311603):

Hai nhà khoa học dưới đây đưa ra quan điểm của họ về hai cách thức mà tiến hóa xảy ra.

Nhà khoa học 1

Sự tiến hóa xảy ra nhờ chọn lọc tự nhiên. Các đột biến ngẫu nhiên liên tục xảy ra trong quần thể, một trong số này dẫn đến hình thành các đặc điểm thích nghi, giúp cho loài có thể sống sót trước những sự thay đổi cụ thể của môi trường. Điều này có nghĩa là những cá thể nào có kiểu gen quy định kiểu hình giúp tăng khả năng sống sót và khả năng sinh sản thì cá thể đó sẽ có nhiều cơ hội đóng góp các gen của mình cho thế hệ sau. Ngược lại, những cá thể có kiểu gen quy định kiểu hình kém thích nghi và khả năng sinh sản kém thì tần số alen quy định các kiểu hình này sẽ ngày một giảm ở các thế hệ sau.

Một ví dụ điển hình ở hươu cao cổ như sau. tổ tiên của hươu cao cổ có nhiều kích cỡ cổ khác nhau, tuy nhiên chiều dài cổ trung bình của chúng ngắn hơn nhiều so với chiều dài cổ trung bình của hươu cao cổ ngày nay. Nhưng vì nguồn cung cấp thức ăn cho chúng bị hạn chế, nên những cá thể có cổ dài có khả năng lấy thức ăn tốt hơn, chính vì thế mà tăng khả năng sống sót của chúng, và đặc điểm cổ dài này được truyền lại cho các thế hệ sau. Do đó mà tỉ lệ cá thể có cổ dài lớn dần qua các thế hệ tiếp theo.

Nhà khoa học 2

Sự tiến hóa xảy ra nhờ sự kế thừa các đặc điểm có được. Các đặc điểm mà một thành viên riêng lẻ của một loài có được trong suốt cuộc đời của nó sẽ được truyền lại cho con cái của nó. Do đó, các đặc điểm của mỗi thế hệ phải được giải thích bởi tất cả những thay đổi xảy ra ở các thế hệ trước. Điều này bao gồm cả nguyên nhân do sự thay đổi môi trường, hoạt động quá sức của cơ thể, hay một chấn thương từ các thế hệ trước...

Vẫn xét đến ví dụ về hươu cao cổ. Tổ tiên của hươu cao cổ có cổ ngắn và do đó chúng phải vươn cổ để vươn tới lá cây là nguồn thức ăn chính của chúng. Việc phải vươn cổ mỗi ngày để tìm kiếm thức ăn lặp đi lặp lại khiến cổ chúng dài ra thêm mỗi ngày. Và các đặc điểm này được truyền lại dần cho các cá thể của các thế hệ tiếp theo, và sự kiếm ăn liên tục làm cho mỗi thế hệ hươu cao cổ đều có cổ dài hơn một chút, cho đến thế hệ bây giờ.

Câu 26

Điền từ/cụm từ thích hợp vào chỗ trống dưới đây:

Nhà khoa học 1 cho rằng tiến hóa xảy ra nhờ ____.

Câu 27

Cho các đặc điểm sau đây:

- (1) Tầm nhìn kém.
- (2) Những vết sẹo trên cơ thể.

(3) Màu lông.

Theo quan điểm của nhà khoa học 2 thì đặc điểm nào có thể di truyền được?

- ☐ A. Chỉ đặc điểm (1).
- ☐ B. Chỉ đặc điểm (2).
- ☐ C. Đặc điểm (1) và (3).
- ☐ D. Cả ba đặc điểm (1), (2), (3).

Câu 28

Nhà khoa học 1 cho rằng sự tiến hóa của hươu cao cổ về chiếc cổ dài là

- ☐ A. một đặc điểm thích nghi do sử dụng quá mức các cơ ở cổ qua nhiều thế hệ.
- ☐ B. là tính trạng có lợi do đột biến ngẫu nhiên trong quần thể.
- ☐ C. là sự thích ứng của cơ thể bằng cách hình thành đột biến trước sự thay đổi của môi trường.
- ☐ D. là đặc điểm kém thích nghi do đột biến ngẫu nhiên trong quần thể.

Câu 29

Đặc điểm tiến hóa nào sau đây là phù hợp với sự tiến hóa theo quan điểm của nhà khoa học 2?

STT	Phát biểu	Đúng	Sai
1	Diễn ra một cách nhanh chóng và liên tục.	☐	☐
2	Cơ quan nào hoạt động nhiều thì liên tục phát triển.	☐	☐
3	Các cá thể có đột biến sẽ giúp chúng thích nghi tốt hơn dẫn đến tăng khả năng sống sót.	☐	☐

Câu 30

Chiều cao trung bình của một người trưởng thành ngày nay cao hơn đáng kể so với chiều cao trung bình của một người trưởng thành cách đây 1000 năm. Nếu chúng mình được sự gia tăng chiều cao ở người là do tiến hóa, thì quan điểm của nhà khoa học 1 sẽ có thể tương đương với quan điểm nào sau đây?

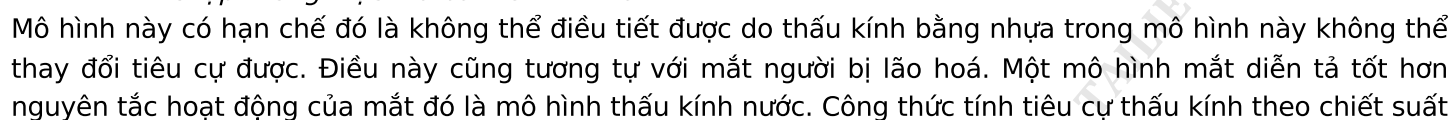
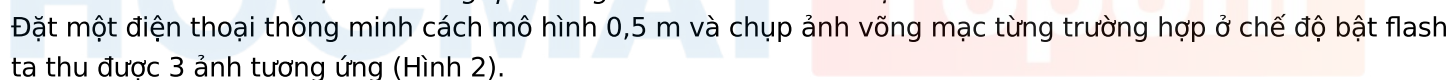
- ☐ A. Những người có xu hướng cao hơn về mặt di truyền thì có khả năng sinh sản lớn hơn.
- ☐ B. Sự cải tiến về mặt dinh dưỡng và y học đã làm gia tăng chiều cao trung bình, và mức tăng trưởng này được di truyền qua các thế hệ.
- ☐ C. Sự chênh lệch chiều cao không phải là một tính trạng có được do đột biến.
- ☐ D. Chiều cao được tích lũy dần qua từng thế hệ để phù hợp với sự tiến hóa đúng thẳng của người.

Đọc văn bản sau và trả lời các câu hỏi (id:385488):

Máy đo khúc xạ mắt là thiết bị y tế chuyên dụng dùng để xác định các tật khúc xạ của mắt nhằm xác định xem mắt thuộc loại bình thường, cận thị, viễn thị hay loạn thị. Việc đo khúc xạ sẽ giúp phát hiện sớm và chính xác các bệnh lý về tật khúc xạ. Đây là một bước quan trọng trong quá trình thăm khám để có biện pháp xử lý phù hợp.

Máy đo khúc xạ mắt hoạt động dựa trên nguyên lý chụp ảnh võng mạc thông qua khu vực đồng tử (Pupil Zone Imaging Method), phương pháp này thông thường sử dụng diode siêu phát quang (SLD) và thiết bị CCD để

Để mô tả 3 loại mắt cận thị, viễn thị và mắt bình thường, người ta sử dụng 3 quả bóng bàn giống nhau gắn 3 thấu kính nhựa có tiêu cự 3 cm như nhau, chỉ khác vị trí đặt miếng giấy màu đỏ (võng mạc) cách thấu kính nhựa các khoảng 3 cm (với mắt thường); 2,5 cm với mắt viễn thị và 3,5 cm với mắt cận thị (Hình 1).



tỉ đối giữa thấu kính và môi trường ngoài n và bán kính cong của thấu kính R_1, R_2 là

$$\frac{1}{f} = (n - 1) \cdot \left(\frac{1}{R_1} + \frac{1}{R_2} \right)$$

Khi dùng thấu kính nước được bao bởi màng cao su trong suốt, bằng cách thay đổi bán kính cong ta có thể thay đổi tiêu cự của thấu kính.

Công thức thấu kính: d là giá trị đại số khoảng cách từ vật tới thấu kính, d' là giá trị đại số khoảng cách từ ảnh tới thấu kính, f là tiêu cự của thấu kính tuân theo công thức và quy ước sau:

$\frac{1}{f} = \frac{1}{d} + \frac{1}{d'}$	$d' = \frac{df}{d-f}$	$d' > 0$: ảnh thật $d' < 0$: ảnh ảo
	$d = \frac{d'f}{d'-f}$	$d > 0$: vật thật $d < 0$: vật ảo
	$f = \frac{dd'}{d+d'}$	$f > 0$: thấu kính hội tụ $f < 0$: thấu kính phân kì

Câu 31

Phương pháp chụp ảnh khu vực đồng tử (Pupil Zone Imaging Method) bản chất là chụp ảnh

- ☐ A. vùng đồng tử.
☐ B. võng mạc.
☐ C. hình dạng mắt.
☐ D. võng mạc và đồng tử.

Câu 32

Mô hình mắt thường được mô tả ở trên giống với mắt người trong thực tế nào nhất?

- ☐ A. Mắt người bình thường có thể điều tiết được.
☐ B. Mắt người bình thường về già không điều tiết được.
☐ C. Mắt người cận thị, điều tiết được.
☐ D. Mắt người viễn thị, điều tiết được.

Câu 33

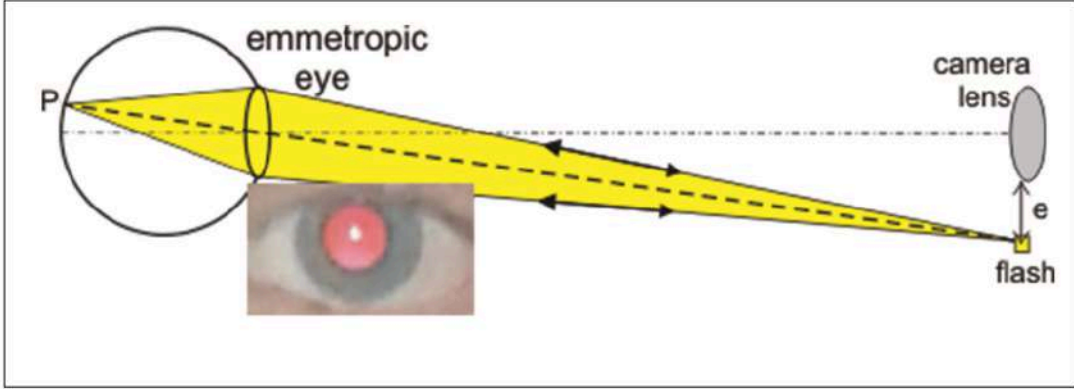
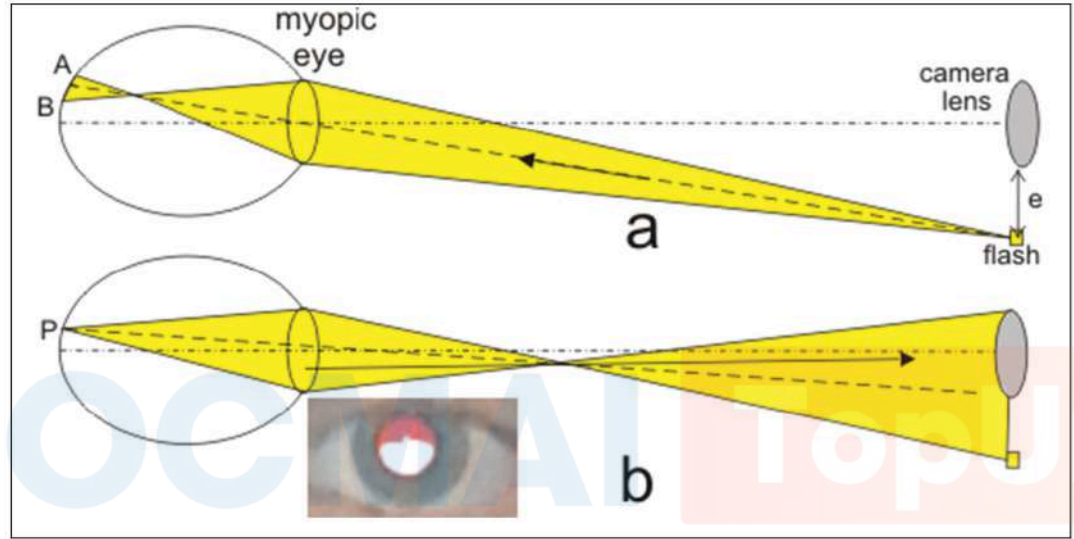
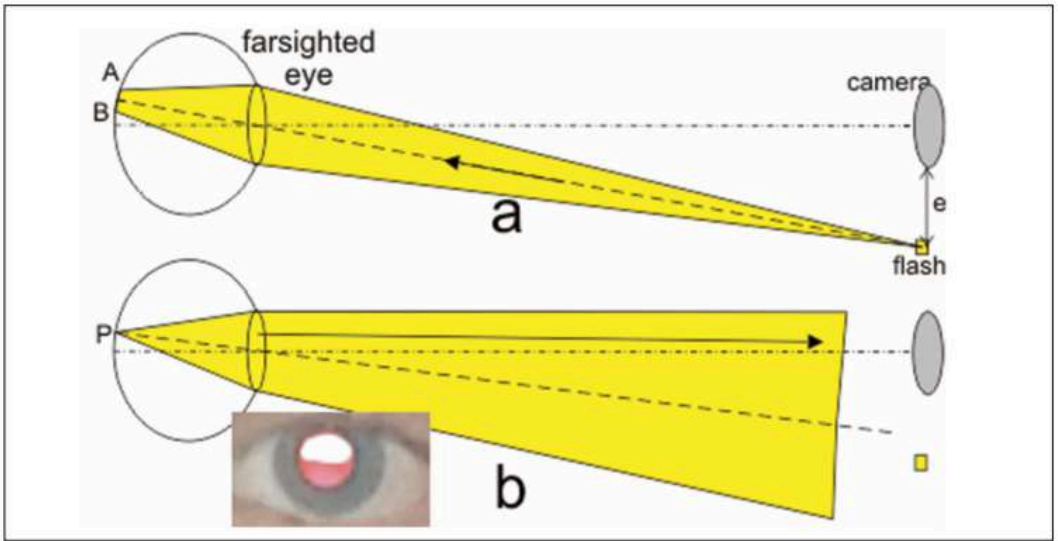
Điền số tự nhiên thích hợp vào chỗ trống:

Để sửa tật viễn thị của mô hình mắt viễn thị: Một vật AB ở rất xa sẽ cho ảnh A'B' nằm ở cách thấu kính mắt viễn thị ___ cm. Nếu đặt trước mô hình mắt viễn thị một thấu kính hội tụ K, A'B' trở thành vật ảo ($d < 0$) đối với thấu kính K, thì tạo ra ảnh thật nằm trên võng mạc của mô hình này. Độ lớn tiêu cự là ___ cm.

Câu 34

Khi chụp ảnh “võng mạc”, vệt sáng trên “võng mạc” sẽ trở thành vật sáng đối với thấu kính mắt rồi được máy ảnh chụp lại thành Hình 2. Dựa vào vị trí của vệt sáng trong các ảnh, xét tính đúng sai của các nhận định về ảnh chụp “võng mạc” của các mô hình mắt dưới đây:

STT	Phát biểu	Đúng	Sai
1	1) Hình 2c là ảnh chụp võng mạc mô hình mắt bình thường.	☐	☐

STT	Phát biểu	Đúng	Sai
			
2	2) Hình 2b là ảnh chụp võng mạc mô hình mắt viễn thị. 	☐	☐
3	3) Hình 2a là ảnh chụp võng mạc mô hình mắt cận thị. 	☐	☐

Câu 35

Điền số thập phân thích hợp vào ô trống (làm tròn đến chữ số thập phân thứ nhất, ngăn cách giữa phần nguyên và phần thập phân bằng dấu “,”):

Nếu thay thấu kính trong mô hình mắt bằng một thấu kính làm từ cao su trong suốt có chứa nước, bán kính cong bằng nhau. Để mô hình mắt này có thể điều tiết với cả 3 vị trí võng mạc kể trên, tỉ số giữa bán kính cong cực đại chia cho bán kính cực tiểu tối thiểu phải bằng ____ lần.

Đọc văn bản sau và trả lời các câu hỏi (id:307693):

Ếch cây Brasil (*Hyla faber*) trao đổi khí qua cả da và phổi. Sự trao đổi khí của ếch phụ thuộc vào nhiệt độ môi trường xung quanh. Một số thí nghiệm được thực hiện để xác định sự phụ thuộc này.

Thí nghiệm 1

Năm mươi con ếch được đặt trong một môi trường nhân tạo, mô phỏng môi trường sống tự nhiên của chúng. Nhiệt độ có sự thay đổi từ 5°C đến 25°C và giữ ổn định trong một khoảng thời gian trước mỗi lần thay đổi nhiệt độ liên tiếp. Lượng oxygen hấp thụ bởi phổi và da của ếch mỗi giờ được đo và kết quả thu được tính trung bình và ghi lại, thể hiện trong bảng 1.

Nhiệt độ (°C)	Số mol khí O ₂ hấp thụ/giờ	
	Qua da	Qua phổi
5	15,4	8,3
10	22,7	35,1
15	43,6	64,9
20	42,1	73,5
25	40,4	78,7

Thí nghiệm 2

Năm mươi con ếch tương tự được đặt trong cùng điều kiện như thí nghiệm 1. Đối với thí nghiệm này, đo lượng carbon dioxide loại bỏ qua da và phổi. Các kết quả được ghi chép lại trong bảng 2.

Nhiệt độ (°C)	Số mol khí CO ₂ giải phóng/giờ	
	Qua da	Qua phổi
5	18,9	2,1
10	43,8	12,7
15	79,2	21,3
20	91,6	21,9
25	96,5	21,4

Câu 36

Ếch cây Brasil trao đổi khí thông qua

- ☐ A. bề mặt da.
- ☐ B. hệ thống ống khí.
- ☐ C. phổi.
- ☐ D. mang.

Câu 37

Kết quả thí nghiệm 1 cho biết tổng lượng oxygen hấp thụ trong 1 giờ

- ☐ A. bị ảnh hưởng bởi nhiệt độ.
- ☐ B. không phụ thuộc vào nhiệt độ.
- ☐ C. là một dấu hiệu cho thấy sự khỏe mạnh của ếch cây Brasil.

- ☐ **D.** luôn nhỏ hơn tổng hợp carbon dioxide bị loại bỏ mỗi giờ.

Câu 38

Trong thí nghiệm 2, tổng lượng CO_2 bị loại bỏ mỗi giờ ở nhiệt độ 17°C gần nhất với

- ☐ **A.** 21 mol/giờ.
☐ **B.** 85 mol/giờ.
☐ **C.** 106 mol/giờ.
☐ **D.** 115 mol/giờ.

Câu 39

Trên cơ sở kết quả của các thí nghiệm, người ta có thể đưa ra kết luận khi nhiệt độ tăng thì

- ☐ **A.** O_2 do phổi hấp thụ tăng, CO_2 do da thải ra giảm.
☐ **B.** O_2 do phổi hấp thụ tăng, CO_2 do da thải ra tăng.
☐ **C.** O_2 do phổi hấp thụ giảm, CO_2 do phổi thải ra tăng.
☐ **D.** O_2 do phổi hấp thụ giảm, CO_2 do phổi thải ra giảm.

Câu 40

Bộ phận cho ___ từ môi trường ngoài khuếch tán vào trong tế bào (hoặc máu) và ___ khuếch tán từ tế bào (hoặc máu) ra ngoài gọi là ___.

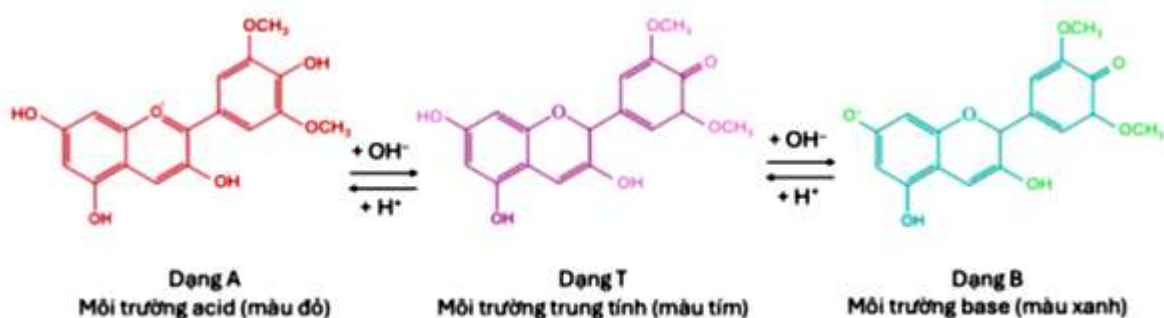
Live_TSA22_Luyện đề TSA26G - Phần Tư duy Khoa học

Tư duy khoa học

Đọc văn bản sau và trả lời các câu hỏi (id:379777):

Trong bắp cải tím có chứa chất malvidin. Trong phân tử malvidin có nhiều nhóm OH liên kết trực tiếp với vòng benzene (được gọi là OH phenol). Những nhóm OH này có tính chất đặc trưng như: dễ dàng tạo liên kết hydrogen với nước nên tan tốt trong nước, có khả năng nhường H^+ , có thể kết hợp với gốc tự do để chống lại quá trình oxi hoá trong cơ thể. Khả năng chống oxi hoá của malvidin có thể được đánh giá thông qua khả năng malvidin phản ứng với gốc tự do như 2,2-diphenyl-1-picrylhydrazyl (DPPH). Phần trăm DPPH phản ứng với malvidin sẽ được gọi là khả năng chống oxi hoá của malvidin (khả năng bắt gốc tự do).

Trong môi trường có nồng độ H^+ khác nhau, màu sắc của malvidin cũng thay đổi. Cấu trúc malvidin và sự biến đổi màu sắc trong các môi trường khác nhau được mô tả trên Hình 1.

**Hình 1.** Cấu trúc và sự đổi màu của malvidin trong các môi trường**Câu 1**

Điền số tự nhiên thích hợp vào ô trống:

Số nguyên tử C trong malvidin là ____.

Câu 2

Cho malvidin vào một dung dịch muối không màu, thấy dung dịch chuyển sang màu đỏ. Đặt hai cực của nguồn điện một chiều ngập trong dung dịch trên. Hiện tượng quan sát được là

- ☐ A. màu đỏ di chuyển về điện cực âm rồi dừng lại.
- ☐ B. màu đỏ di chuyển về cực dương rồi dừng lại.
- ☐ C. màu đỏ di chuyển về điện cực âm rồi chuyển về cực dương.
- ☐ D. màu đỏ di chuyển về điện cực dương rồi chuyển về cực âm.

Câu 3

Xét tính đúng sai cho các phát biểu sau:

STT	Phát biểu	Đúng	Sai
1	1) Malvidin tan tốt trong nước ở cả trung tính, acid hoặc base.	☐	☐
2	2) Ở dạng B, malvidin có thể phản ứng được với cả NaOH và HCl.	☐	☐

STT	Phát biểu	Đúng	Sai
3	3) Ở các môi trường có nồng độ H^+ khác nhau, màu sắc của malvidin khác nhau nhưng công thức phân tử không thay đổi.	☐	☐
4	4) Malvidin có thể được dùng làm chất chỉ thị trong chuẩn độ acid - base.	☐	☐

Câu 4

Khi ở dạng T, 1 mol malvidin có thể phản ứng với dung dịch chứa tối đa bao nhiêu mol NaOH?

- ☐ A. 1.
☐ B. 2.
☐ C. 4.
☐ D. 3.

Câu 5

Trong một thí nghiệm, thêm 1 mL dung dịch malvidin có nồng độ 0,25 mg/mL vào 20 mL dung dịch DPPH có nồng độ 0,1 mM và ủ 30 phút để phản ứng xảy ra hoàn toàn. Đo lại nồng độ DPPH thấy còn 0,03 mM (coi thể tích dung dịch malvidin thêm vào rất nhỏ so với thể tích dung dịch DPPH). Khả năng bắt gốc tự do của malvidin là

- ☐ A. 70%.
☐ B. 30%.
☐ C. 17,5%.
☐ D. 7,5%.

Đọc văn bản sau và trả lời các câu hỏi (id:386168):

Cây cỏ muối (*Spartina patens*) là loài thực vật ưu thế trong các vùng đầm lầy nước mặn, trong khi cây cỏ nến (*Typha angustifolia*) là loài ưu thế trong các vùng đầm lầy nước ngọt (Hình 1).



Hình 1. Cây cỏ muối (*Spartina patens*, bên trái) và cây cỏ nến (*Typha angustifolia*, bên phải)

Nhằm xác định ảnh hưởng của yếu tố phi sinh vật (độ mặn) và yếu tố sinh vật (cạnh tranh) đến sự phân bố của hai loài thực vật này, các nhà nghiên cứu đã tiến hành trồng hai loài *Spartina patens* và *Typha angustifolia* trong các vùng đầm lầy nước mặn và nước ngọt ở hai điều kiện khác nhau là trồng riêng từng loài (không có loài lân cận) và trồng chung (có các loài lân cận khác). Sau hai mùa sinh trưởng (1,5 năm), họ đo lường sinh khối của mỗi loài trong từng điều kiện. Số liệu từ thí nghiệm thực địa (trung bình của 16 mẫu lặp lại) được đề cập tại Bảng 1.

Loài thực vật	Sinh khối trung bình (g/100 cm ³)			
	<i>Spartina patens</i>		<i>Typha angustifolia</i>	
	Đầm lầy nước mặn	Đầm lầy nước ngọt	Đầm lầy nước mặn	Đầm lầy nước ngọt
Trồng chung với cây khác	8	3	0	18
Trồng riêng	10	20	0	33

Bảng 1. Sinh khối trung bình (g/100 cm³) của loài *Spartina patens* và *Typha angustifolia* khi trồng riêng và trồng chung với các cây khác trong các vùng đầm lầy nước mặn và nước ngọt

Bên cạnh đó, các nhà nghiên cứu cũng trồng cả hai loài trong nhà kính ở các độ mặn khác nhau và tính toán lượng sinh khối sau 8 tuần thì thu được số liệu như Bảng 2.

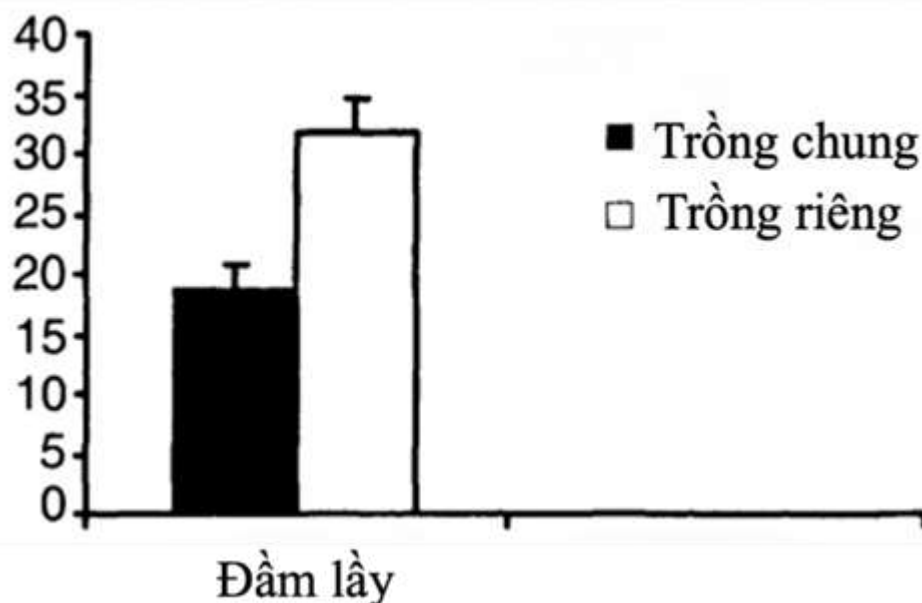
Độ mặn (‰)	0	20	40	60	80	100
% sinh khối tối đa (<i>Spartina patens</i>)	77	40	29	17	9	0
% sinh khối tối đa (<i>Typha angustifolia</i>)	80	20	10	0	0	0

Bảng 2. Phần trăm sinh khối tối đa của loài *Spartina patens* và *Typha angustifolia* khi trồng ở các độ mặn khác nhau trong điều kiện nhà kính

(Nguồn: L.A Urry, M.L Cain, S.A Wasseman, P.V Minorsky, R.B Orr (2021), *Biology 12th*, NXB Pearson Benjamin Cummings, p.1186).

Câu 6

Dưới đây là biểu đồ thể hiện sinh khối của loài *Typha angustifolia* (cỏ nến) khi trồng trong điều kiện thực địa.



Quan sát biểu đồ và số liệu Bảng 1, hãy cho biết nhận định nào sau đây là đúng nhất.

- ☐ A. Cỏ nên có thể sinh trưởng tốt ở cả đầm lầy nước ngọt và nước mặn, nhưng bị cạnh tranh khi trồng chung.
- ☐ B. Sinh khối của cỏ nên giảm mạnh trong môi trường nước mặn và giảm nhẹ khi có cạnh tranh ở vùng nước ngọt.
- ☐ C. Cỏ nên chỉ bị ảnh hưởng bởi yếu tố cạnh tranh sinh học, không phụ thuộc vào độ mặn của môi trường.
- ☐ D. Ở đầm lầy nước ngọt, sinh khối cỏ nên không thay đổi khi trồng riêng hay trồng chung.

Câu 7

tốt hơn

ngịch

kém hơn

thuận

Kéo ô thích hợp thả vào vị trí tương ứng để hoàn thành nhận định sau.

Theo Bảng 2, độ mặn tỉ lệ ___ với sinh khối. Cây *Spartina patens* chịu mặn ___ cây *Typha angustifolia*.

Câu 8

Khi nói về sự sinh trưởng của *Spartina patens* và *Typha angustifolia* trong thí nghiệm, xét tính đúng sai cho các khẳng định sau.

STT	Phát biểu	Đúng	Sai
1	<i>Typha angustifolia</i> sinh trưởng tốt hơn trong môi trường nước ngọt so với nước mặn.	☐	☐
2	<i>Spartina patens</i> sinh trưởng tốt hơn trong môi trường nước mặn, cả khi trồng chung và trồng riêng.	☐	☐
3	Trong đầm lầy nước mặn, <i>Typha angustifolia</i> không sống được dù trồng riêng hay trồng chung.	☐	☐
4	<i>Spartina patens</i> không phát triển tốt ở môi trường nước ngọt là do bị cạnh tranh từ loài khác.	☐	☐

Câu 9

Dựa trên dữ liệu từ cả thí nghiệm ngoài thực địa và trong nhà kính, hãy xác định tại sao cỏ muối *Spartina patens* có thể chiếm ưu thế trong các vùng nước mặn so với cỏ nến *Typha angustifolia*. Điều nào sau đây giải thích đúng nhất?

- ☐ A. *Spartina patens* có khả năng chịu mặn tốt hơn so với *Typha angustifolia*.
- ☐ B. *Typha angustifolia* hoàn toàn không thể phát triển trong nước mặn.
- ☐ C. *Spartina patens* chiếm ưu thế do sự cạnh tranh loại trừ *Typha angustifolia* trong môi trường nước mặn.
- ☐ D. *Spartina patens* có thể sinh trưởng tốt ở mọi độ mặn, do đó có khả năng thích nghi cao trong vùng đầm lầy nước mặn.

Câu 10

Các nhà sinh thái học muốn áp dụng kết quả thí nghiệm trên để cải thiện việc trồng cây trong vùng đất ngập mặn. Nếu họ muốn tăng cường khả năng phục hồi của hệ sinh thái thì phương án nào sau đây là lựa chọn phù hợp nhất?

- ☐ A. Trồng chung *Spartina patens* và *Typha angustifolia* trong vùng nước ngọt giai đoạn cây non, sau đó chuyển *Spartina patens* sang vùng nước mặn để tăng sinh khối nhanh chóng.
- ☐ B. Trồng *Typha angustifolia* trong vùng nước mặn để hạn chế sự xâm nhập mặn từ nước biển.
- ☐ C. Trồng *Spartina patens* trong vùng nước mặn để cải thiện hệ thực vật đặc hữu và ngăn xói mòn đất.
- ☐ D. Trồng cả *Spartina patens* và *Typha angustifolia* trong cùng khu vực để tận dụng sự đa dạng sinh thái.

Đọc văn bản sau và trả lời các câu hỏi (id:386170):

Vào năm 1979, nhóm nghiên cứu của N. Wertheimer và E.D. Leeper đã công bố một báo cáo về mối liên hệ giữa cấu hình đường dây điện cao áp và tần suất ung thư của trẻ em ở bang Colorado (Mỹ) trên tạp chí dịch tễ học. Kết quả nghiên cứu của nhóm N. Wertheimer và E.D. Leeper vẫn còn gây tranh cãi trong cộng đồng khoa học do các thí nghiệm không được thực hiện trong các điều kiện nhất định và còn quá nhiều các yếu tố ảnh hưởng tới kết quả nghiên cứu chưa được loại bỏ.

Theo đề xuất của M. Markov và cộng sự, điều quan trọng khi nghiên cứu ảnh hưởng của điều kiện phơi nhiễm sóng điện từ với các sinh vật tiếp xúc không chỉ ở cấp độ tế bào hoặc mô mà phải phức hợp tác động lên toàn bộ cơ thể sinh vật. Chính vì vậy, các đối tượng sinh học là vi khuẩn, nấm men hay sinh vật đơn bào có thể phù hợp cho việc nghiên cứu các ảnh hưởng của điều kiện phơi nhiễm sóng điện từ.

Nguồn sóng điện từ được bức xạ chủ yếu từ các thiết bị điện dân dụng sử dụng mạng điện lưới tần số 50 Hz. Do đó, việc nghiên cứu ảnh hưởng của thời gian phơi nhiễm sóng điện từ tần số thấp đến đối tượng sinh học là điều hết sức cần thiết.

Thí nghiệm sau đây được thiết kế để khảo sát ảnh hưởng của thời gian phơi nhiễm sóng điện từ tần số 50 Hz lên một số đối tượng sinh học có hình thái học khác nhau.

Nguồn tạo từ trường (Hình 1): Ống dây có đường kính ngoài $2R_1 = 235 \text{ mm}$, đường kính trong $2R_2 = 205 \text{ mm}$, chiều dài L , được quấn xung quanh bởi các dây dẫn (L có giá trị lớn hơn rất nhiều đường kính ống dây). Các vòng dây được quấn sát nhau. Nguồn điện xoay chiều tần số $f = 50 \text{ Hz}$, có cường độ có thể điều chỉnh được. Dòng điện cực đại I_0 có giá trị gấp $\sqrt{2}$ lần giá trị cường độ dòng điện hiệu dụng.

Điện từ trường biến thiên trong không gian được tạo ra ở xung quanh các nguồn dòng điện biến thiên theo

thời gian và lan truyền trong không gian. Tần số sóng điện từ bằng tần số của dòng điện chạy trong dây dẫn. Trong không khí, sóng điện từ lan truyền với bước sóng $\lambda = \frac{c}{f}$, trong đó:

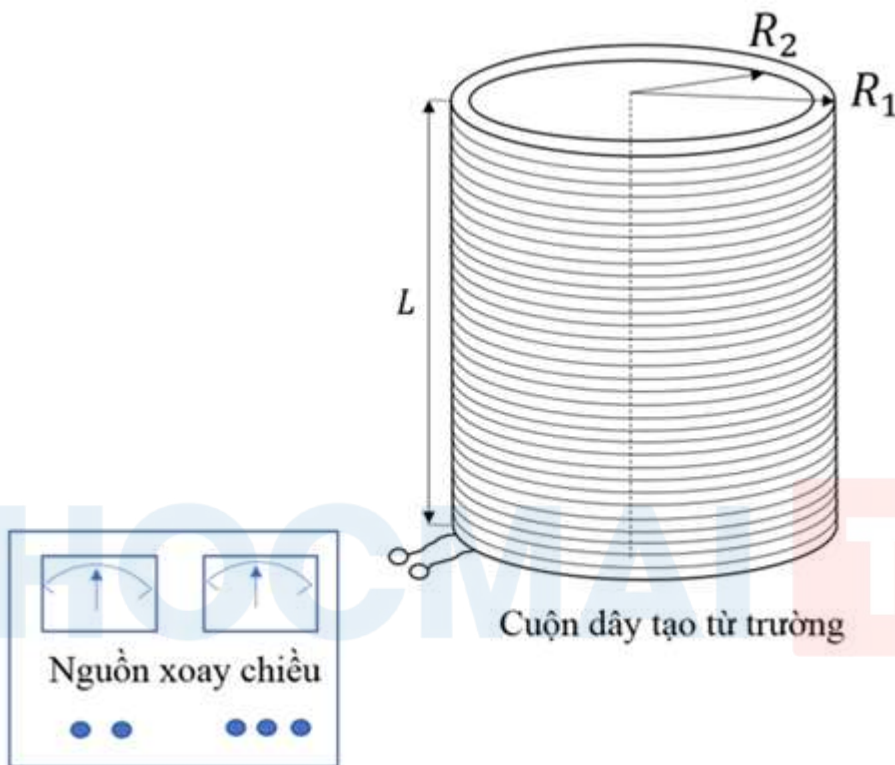
$c \approx 3.10^8$ m/s là tốc độ ánh sáng trong chân không;

f là tần số sóng điện từ.

Độ lớn cảm ứng từ B tại trục của ống dây điện hình trụ, ống dây đủ dài (chiều dài rất lớn so với đường kính của ống dây và cách ống), quấn một lớp dây mang cường độ I được xác định bởi công thức $B = \mu_0 n I$, trong đó:

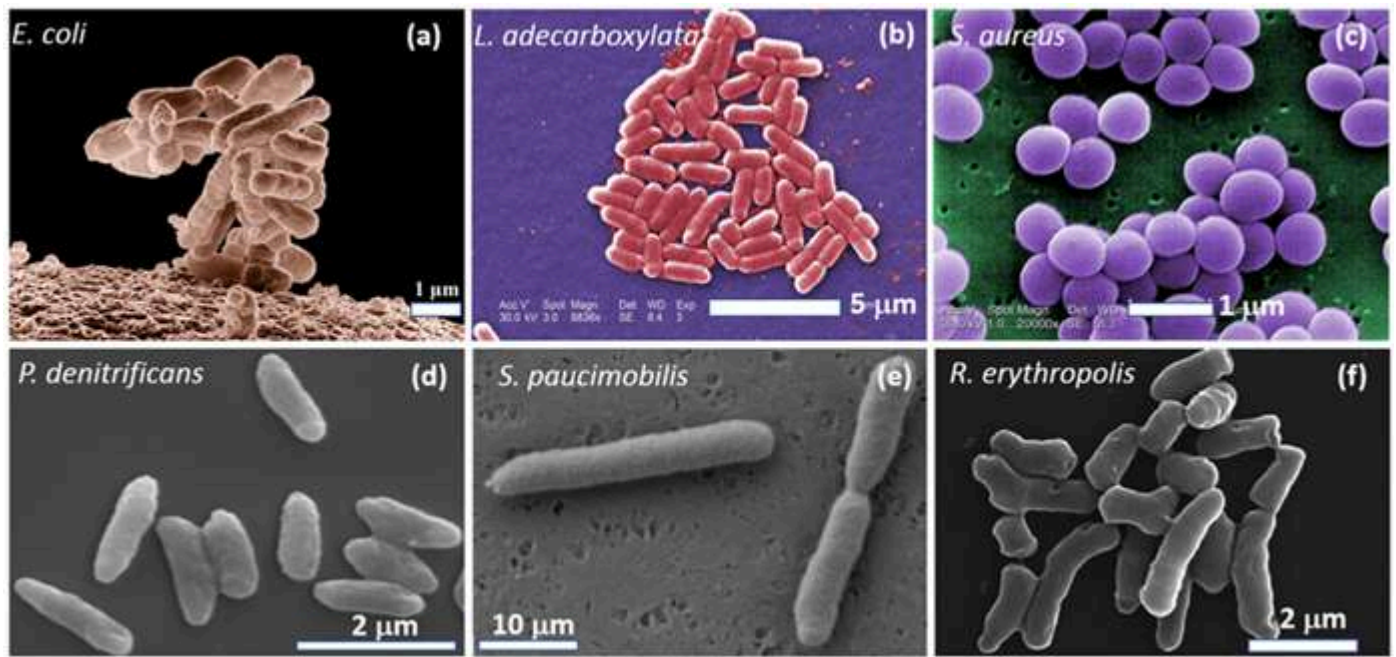
$\mu_0 = 4\pi.10^{-7}$ H/m gọi là hằng số từ;

n là số vòng dây quấn trên một đơn vị chiều dài. Khi các dây dẫn được quấn sát nhau thì số vòng dây quấn trên một đơn vị chiều dài $n =$ tổng số vòng dây: độ dài hình trụ



Hình 1. Sơ đồ hệ tạo từ trường tần số thấp

Đối tượng sinh học thử nghiệm (Hình 2): Vi khuẩn Escherichia coli (E. coli), Leclercia adecarboxylata (L. adecarboxylata), Staphylococcus aureus (S. aureus), Paracoccus denitrificans (P. denitrificans), Sphingomonas paucimobilis (S. paucimobilis), Rhodococcus erythropolis (R. erythropolis). Hình thái học của vi khuẩn được xác định thông qua các thanh thước chuẩn gắn trên các hình tương ứng.



Hình 2. Ảnh hình thái học của một số chủng vi khuẩn được sử dụng trong thí nghiệm:

(a) *E. coli*, (b) *L. adecarboxylata*, (c) *S. aureus*, (d) *P. denitrificans*, (e) *S. paucimobilis*, và (f) *R. erythropolis*

Câu 11

L. adecarboxylata

hình que

S. aureus

hình cầu

Kéo ô thích hợp thả vào vị trí tương ứng để hoàn thành các câu sau.

Hình 2 là ảnh chụp của hình thái học của một số chủng vi khuẩn được khảo sát ở các độ phân giải kích thước khác nhau. Chỉ có vi khuẩn ____ có dạng ____ tụ thành chùm đặc trưng, và các vi khuẩn còn lại dạng ____.

Câu 12

Bước sóng điện từ λ lan truyền trong không khí khi ống dây có dòng điện tần số $f = 50 \text{ Hz}$ chạy qua bằng bao nhiêu?

- ☐ A. $6 \cdot 10^{-6} \text{ m}$.
- ☐ B. $15 \cdot 10^9 \text{ m}$.
- ☐ C. $6 \cdot 10^6 \text{ m}$.
- ☐ D. $1,7 \cdot 10^{-8} \text{ m}$.

Câu 13

Xét tính đúng sai của các khẳng định sau.

STT	Phát biểu	Đúng	Sai
1	Báo cáo của nhóm nghiên cứu N. Wertheimer và E.D. Leeper về mối liên hệ giữa số lượng trẻ bị ung thư ở khu vực có nhiều đường dây cao áp chạy qua đã đủ để kết luận về mối liên hệ giữa sự phơi nhiễm sóng điện từ và tỉ lệ ung thư ở trẻ em.	☐	☐

STT	Phát biểu	Đúng	Sai
2	Một học sinh tính toán bước sóng λ của trường điện từ phát ra từ nguồn điện dân dụng tần số $f = 50 \text{ Hz}$ và so sánh với cỡ kích thước của vi khuẩn nằm khoảng $0,5 - 30 \mu\text{m}$ sau đó dựa trên đề xuất nghiên cứu của M. Markov và cộng sự để kết luận rằng: “Trường điện từ gây ra bởi tần số này không ảnh hưởng tới tác nhân sinh học do bước sóng trường điện từ khác biệt hơn rất nhiều kích thước của tác nhân sinh học.”	☐	☐

Câu 14

Dựa trên sơ đồ hệ ống dây tạo từ trường trên Hình 1. Ống dây được quấn 2 lớp. Các dây dẫn được quấn sát nhau và có đường kính $d = 2 \text{ mm}$, kích thước nhỏ không đáng kể so với đường kính của ống dây. Hỏi giá trị hiệu dụng của dòng điện xoay chiều trong mạch dự kiến điều chỉnh bằng bao nhiêu để độ lớn cảm ứng từ cực đại tại tâm của ống dây bằng 5 mT ?

- ☐ A. 2,81 A.
☐ B. 3,98 A.
☐ C. 5,62 A.
☐ D. 7,96 A.

Câu 15

Điền số tự nhiên thích hợp vào chỗ trống.

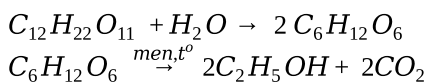
Ống dây tạo từ trường được quấn bởi dây dẫn có đường kính $d = 2 \text{ mm}$ và quấn sát nhau. Dòng chịu tải hiệu dụng tối đa của dây dẫn bằng 5 A . Khi độ lớn cảm ứng từ cực đại tại trục ống dây bằng 20 mT thì số lớp dây dẫn tối thiểu phải quấn là ____ (lớp) để dây dẫn không quá tải dòng.

Đọc văn bản sau và trả lời các câu hỏi (id:379815):

Quy trình điều chế ethanol ($\text{C}_2\text{H}_5\text{OH}$) từ mía được tóm tắt qua các giai đoạn sau:

Chuẩn bị nguyên liệu: Mía sau khi thu hoạch được rửa sạch, cạo vỏ, ép để lấy nước. Nước mía được lọc để loại bỏ tạp chất.

Lên men: Nước mía được đưa vào bể lên men, nơi nấm men sẽ biến đổi đường thành ethanol và carbon dioxide.



Chưng cất: Sau quá trình lên men, hỗn hợp chứa ethanol được chưng cất để tách ethanol khỏi nước và các tạp chất để thu được ethanol có nồng độ cao hơn.

Trong số 3 giai đoạn kể trên thì giai đoạn lên men là giai đoạn quyết định đến hiệu suất của quá trình điều chế ethanol. Các nghiên cứu đã chỉ ra rằng: loại men, nhiệt độ ủ men, pH của dung dịch lên men có ảnh hưởng lớn đến nồng độ của ethanol được tổng hợp. Các thí nghiệm như sau:

Thí nghiệm 1: Nghiên cứu khả năng lên men của một số loại nấm men

Tiến hành nuôi cấy 4 dòng nấm men với mật độ là 10^8 tế bào/mL trong 4 đĩa petri chứa các dung dịch ethanol có nồng độ từ 3 – 9 %. Ủ 3 ngày trong điều kiện kỵ khí, sau đó đếm mật độ men còn lại trong các dung dịch thu được kết quả như Bảng 1.

Dòng nấm men (kí hiệu)	Logarit (lg) mật độ nấm men trong dung dịch ethanol			
	0%	3%	6%	9%
HX1	7,09	6,97	6,07	5,66
T	7,21	6,98	6,49	4,41
MO	6,87	6,56	5,68	3,99
N1	7,03	6,63	5,78	4,48

Bảng 1. Khả năng chịu ethanol của các loại nấm men

Thí nghiệm 2: Nghiên cứu ảnh hưởng của nhiệt độ đến quá trình lên men

Chuẩn bị 4 bình tam giác, mỗi bình chứa 99 mL nước mía. Thêm vào mỗi bình 1 mL nấm men A (loại nấm men có khả năng chịu ethanol tốt nhất ở thí nghiệm 1). Ủ 5 ngày trong điều kiện kỵ khí ở các nhiệt độ 30 °C, 35 °C, 40 °C, 45 °C. Chung cất và đo nồng độ ethanol thu được kết quả như Hình 1.

Hình 1. Ảnh hưởng của nhiệt độ ủ đến nồng độ ethanol được tổng hợp

Thí nghiệm 3: Nghiên cứu ảnh hưởng của pH đến quá trình lên men

Chuẩn bị 5 bình tam giác, mỗi bình chứa 99 mL nước mía và có giá trị pH lần lượt là: 4,0; 4,5; 5,0; 5,5; 6,0. Thêm vào mỗi bình 1 mL nấm men A (loại nấm men có khả năng chịu ethanol tốt nhất ở thí nghiệm 1). Ủ 5 ngày trong điều kiện kỵ khí ở nhiệt độ được chọn ở thí nghiệm 2. Chung cất và đo nồng độ ethanol. Kết quả thu được trong Bảng 2.

pH	4,0	4,5	5,0	5,5	6,0
Nồng độ ethanol (%)	8,87	9,88	9,02	8,57	7,41

Bảng 2. Ảnh hưởng của pH đến nồng độ ethanol được tổng hợp

(Nguồn tham khảo: Nguyễn Hữu Tường, Phạm Hồng Quang, Ngô Thị Phương Dung, Huỳnh Xuân Phong và Nguyễn Minh Đồi, *Thử nghiệm lên men ethanol ở nhiệt độ cao bằng nấm men chịu nhiệt*, Tạp chí Khoa học Trường Đại học Cần Thơ, phần B: Nông nghiệp, Thủy sản và Công nghệ Sinh học: 27 (2013): 16-23)

Câu 16

Phát biểu nào sau đây là đúng?

- ☐ A. Chung cất là giai đoạn đầu tiên trong quá trình tổng hợp ethanol.
- ☐ B. Lên men là giai đoạn quan trọng nhất trong quá trình tổng hợp ethanol.
- ☐ C. Chung cất để tách tạp chất ra khỏi nước mía.
- ☐ D. Sản phẩm của quá trình lên men nước mía chỉ chứa ethanol.

Câu 17

Điền kí hiệu dòng nấm men thích hợp vào chỗ chấm.

Từ kết quả của thí nghiệm 1 cho thấy khi nồng độ của ethanol là 6%, dòng nấm men có khả năng chịu ethanol tốt nhất có kí hiệu là ____.

Câu 18

Dựa vào kết quả nghiên cứu trong thí nghiệm 2, hãy xét tính đúng, sai cho các phát biểu sau:

STT	Phát biểu	Đúng	Sai
1	1) Không có sự sai khác lớn (5 %) trong nồng độ % ethanol được tổng hợp ở nhiệt độ 30 °C và 35 °C.	☐	☐

STT	Phát biểu	Đúng	Sai
2	2) Nồng độ ethanol tổng hợp giảm khi nhiệt độ tăng.	☐	☐
3	3) Nồng độ đường và men trong cả 4 bình tam giác là khác nhau.	☐	☐

Câu 19

Những điều kiện nào sẽ làm giảm hiệu suất tổng hợp ethanol?

- ☐ A. Khả năng sống của men trong ethanol thấp.
- ☐ B. Nhiệt độ ủ men thấp hơn 45 °C.
- ☐ C. pH của dung dịch nước mía ngoài khoảng 4,5 – 5,0.
- ☐ D. Tăng nồng độ đường trong nước mía.

Câu 20

70,75

4,5

30

40

0,46

5,5

MO

HX1

Từ kết quả của thí nghiệm 2 và 3 cho thấy nồng độ cao nhất ethanol tổng hợp được là khoảng 9 – 10 %. Tại nồng độ này của ethanol, khả năng sống của men A, kí hiệu ____, là cao nhất với tỉ lệ sống xấp xỉ ____ %.

Từ kết quả của 3 thí nghiệm cho thấy điều kiện tối ưu trong quá trình lên men đường mía là: 1 mL men A trong 99 mL nước mía, nhiệt độ ủ men ____ °C, ở pH là ____.

Cho biết tỉ lệ sống (d) của men được tính theo công thức:

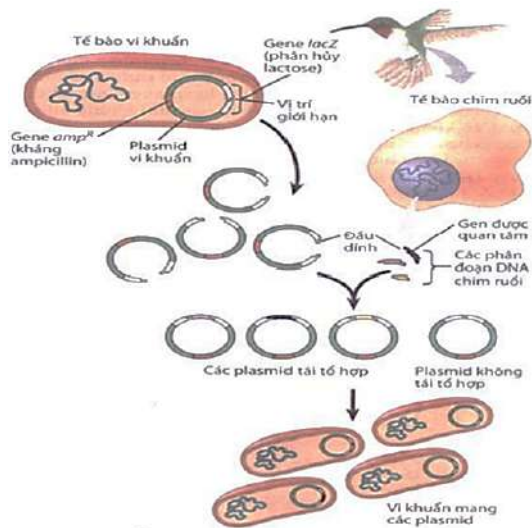
$d = (\text{Số lượng/khối lượng tế bào men còn sống} : \text{Số lượng/khối lượng tế bào men ban đầu}) \cdot 100\%$.

Đọc văn bản sau và trả lời các câu hỏi (id:312261):

Kỹ thuật nhân dòng gene là quá trình tạo ra nhiều bản sao của một gene được quan tâm. Những bản sao này có thể được dùng trong giải trình tự gene, trong sản xuất các protein do gene mã hóa, hoặc trong các nghiên cứu cơ bản và các ứng dụng khác của nó.

Trong ví dụ này, các gene của chim ruồi được cài vào plasmid có nguồn gốc từ *E. coli*. Ở đây chỉ vẽ ba plasmid và ba đoạn DNA của chim ruồi, nhưng trong thực tế hỗn hợp mẫu gồm hàng triệu bản sao plasmid và hàng triệu các phân đoạn DNA khác nhau của chim ruồi.

Plasmid của vi khuẩn được cải tiến mang hai gene: *amp^R* – gene giúp tế bào *E. coli* kháng được ampicillin và *lacZ* – gene mã hóa cho enzyme beta-galactosidase xúc tác thủy phân đường lactose. Enzyme này đồng thời có thể thủy phân một hợp chất được tổng hợp hóa học tương tự có tên gọi là X-gal – thành một sản phẩm có màu xanh dương. Vị trí giới hạn được nhận biết bởi enzyme giới hạn nằm trong gene *lacZ*.



Quy trình diễn ra như sau:

1. Phân lập DNA plasmid từ tế bào vi khuẩn và DNA từ tế bào chim ruồi. DNA chim ruồi chứa gene được quan tâm.
2. Cắt cả hai mẫu DNA bởi cùng một enzyme giới hạn, một vị trí cắt nằm trong gene *lacZ* và nhiều vị trí cắt trên DNA của chim ruồi.
3. Trộn các plasmid đã được mở vòng với các đoạn DNA. Một số đoạn nối với nhau bởi sự kết cặp giữa các base; DNA ligase nối chúng với nhau. Sản phẩm là plasmid tái tổ hợp và nhiều plasmid không tái tổ hợp.
4. Trộn DNA với các tế bào vi khuẩn có đột biến ở gene *lacZ* của riêng nó. Một số tế bào tiếp nhận plasmid tái tổ hợp hoặc phân tử DNA khác qua biến nạp.
5. Cấy rải vi khuẩn trên môi trường agar chứa ampicillin và X-gal. Nuôi vi khuẩn cho đến khi các khuẩn lạc hình thành.

Câu 21

Hợp chất X-gal tương tự với

- ☐ A. plasmid.
- ☐ B. kháng sinh ampicillin.
- ☐ C. lactose.
- ☐ D. enzyme beta-galactosidase.

Câu 22

Vai trò của enzyme cắt giới hạn ở bước 2 là gì?

- ☐ A. Mở vòng plasmid.
- ☐ B. Cắt chính xác đoạn gene đích.
- ☐ C. Nối DNA chim ruồi với plasmid của vi khuẩn.
- ☐ D. Chuyển plasmid vào các tế bào vi khuẩn.

Câu 23

Mục đích của việc bổ sung X-gal trong môi trường nuôi cấy vi khuẩn ở bước 5 của quy trình là

- ☐ A. phân biệt các khuẩn lạc mang plasmid tái tổ hợp với các khuẩn lạc mang plasmid không tái tổ hợp.
- ☐ B. phân biệt các khuẩn lạc mang plasmid với các khuẩn lạc không mang plasmid.
- ☐ C. tạo nguồn carbon cung cấp cho sự sinh trưởng của các nhóm khuẩn lạc.
- ☐ D. tạo nguồn nitrogen cung cấp cho sự sinh trưởng của các nhóm khuẩn lạc.

Câu 24

Trong điều kiện nuôi cấy chứa ampicillin thì nhóm tế bào nào sau đây **không** thể sinh trưởng được?

- ☐ A. Nhóm tế bào nhận được một plasmid mang gene ngoại lai.
- ☐ B. Nhóm tế bào nhận được các plasmid không tái tổ hợp.
- ☐ C. Nhóm tế bào không mang plasmid.
- ☐ D. Nhóm tế bào nhận được một plasmid nhưng mang đoạn DNA không mã hóa.

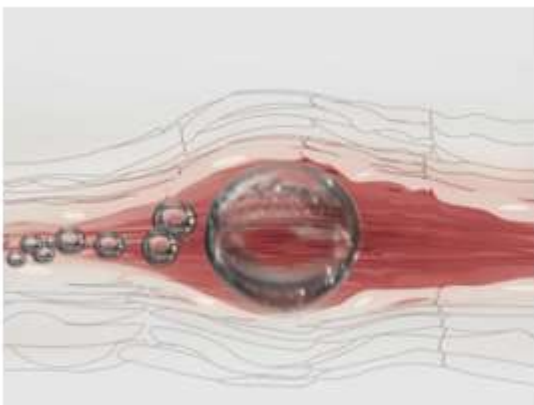
Câu 25

Các phát biểu sau đây đúng hay sai?

STT	Phát biểu	Đúng	Sai
1	Các khuẩn lạc mang plasmid tái tổ hợp sẽ có màu xanh vì chúng có chứa enzyme thủy phân X-gal.	☐	☐
2	Khuẩn lạc được định nghĩa là các tế bào vi khuẩn độc lập.	☐	☐
3	Nếu môi trường ở bước 5 không chứa ampicillin thì không thể phân biệt được khuẩn lạc nào mang plasmid không tái tổ hợp.	☐	☐

Đọc văn bản sau và trả lời các câu hỏi (id:312798):

Thuyên tắc mạch do khí xảy ra khi có những bong bóng (bọt) khí xuất hiện trong mạch máu gây cản trở sự lưu thông máu trong động mạch hoặc tĩnh mạch. Những bong bóng khí này có thể đi đến não, tim hoặc phổi dẫn tới người bệnh bị đau tim, đột quỵ hoặc suy hô hấp. Máu là một chất lỏng có độ nhớt (độ đặc) khá cao nên sự di chuyển của các bong bóng khí gặp cản trở mạnh. Khi gặp mạch máu quá nhỏ và chịu sự cản trở của máu, bong bóng khí bị kẹt lại và gây nên tình trạng tắc nghẽn mạch máu. Khi bệnh nhân bị thuyên tắc mạch do khí, đôi khi bác sĩ yêu cầu bệnh nhân ngồi xuống để làm chậm hoặc làm dừng quá trình di chuyển của các bong bóng khí đến phổi, tim và não.



Hình 1. Minh họa thuyên tắc mạch do khí



Hình 2. Ống đo tốc độ bong bóng khí

Sự di chuyển của bọt khí trong mạch máu tương tự như sự di chuyển của bọt khí trong một ống nhỏ chứa chất lỏng có độ nhớt xác định. Chất lỏng càng nhớt thì càng cản trở sự di chuyển của các bọt khí. Để hiểu rõ hơn về cách các bong bóng di chuyển trong mạch máu (động mạch và tĩnh mạch) và các yếu tố ảnh hưởng tới tốc độ di chuyển của chúng, một nhóm sinh viên y khoa đã tiến hành thí nghiệm với một ống đo tốc độ của bong bóng khí (Hình 2) bằng thủy tinh trong suốt, dài 55 cm, chứa chất lỏng. Trong ống có chứa một bong bóng khí. Khi đặt ống nghiêng một góc so với phương ngang, bong bóng khí sẽ di chuyển lên trên đồng thời chất lỏng trong ống di chuyển xuống dưới do tác dụng của trọng lực. Thay đổi góc nghiêng của ống, đo thời gian mà bong bóng khí di chuyển trên quãng đường (s) 0,4 m trong ống. Với mỗi góc nghiêng, nhóm sinh viên tiến hành đo ba lần và tính giá trị trung bình thời gian di chuyển t của bọt khí. Kết quả thí nghiệm được hiển thị trong Bảng 1.

Bảng 1. Kết quả thí nghiệm

Góc nghiêng (°)	t (s)			
	Lần 1	Lần 2	Lần 3	Trung bình
20	5,56	5,69	5,65	5,63
30	4,97	4,93	4,97	4,96
45	4,69	4,75	4,73	4,69
60	4,59	4,66	4,68	4,64
80	5,55	5,51	5,54	5,53
90	5,75	5,72	5,69	5,72

(Nguồn tham khảo: <https://schoolworkhelper.net>)

Cho biết tốc độ trung bình (v) của các bong bóng khí được tính theo công thức: $v = \frac{s}{t}$.

Câu 26

Điền số thích hợp (số cần điền là số nguyên) vào chỗ trống để hoàn thành nhận xét sau:

Theo số liệu trong Bảng 1, bọt khí di chuyển quãng đường 0,4 m mất thời gian trung bình 5,72 s khi góc nghiêng của ống thí nghiệm là ____ °.

Câu 27

Kéo ô thích hợp thả vào vị trí tương ứng để hoàn thành câu sau.

Ứng với góc nghiêng là 45° thì tốc độ trung bình của bọt khí xấp xỉ bằng ____ .

Câu 28

Kéo ô thích hợp thả vào vị trí tương ứng để hoàn thành câu sau:

Trong thí nghiệm mà nhóm sinh viên thực hiện, nếu thay chất lỏng trong ống bằng một chất lỏng khác có độ nhớt lớn hơn và giữ nguyên các điều kiện khác thì với cùng một góc nghiêng của ống thí nghiệm, tốc độ trung bình của bọt khí ____ .

Câu 29

Theo số liệu trong Bảng 1, khi góc nghiêng của ống thí nghiệm tăng gấp đôi và nhỏ hơn 90° thì tốc độ trung bình của bọt khí

- ☐ A. tăng thêm khoảng 0,01 m/s.
- ☐ B. tăng khoảng 0,02 m/s.

- ☐ C. tăng khoảng 0,32 m/s.
- ☐ D. tăng khoảng 1,03 m/s.

Câu 30

Dựa trên các thông tin được cung cấp trong văn bản, xét tính đúng sai của các phát biểu dưới đây.

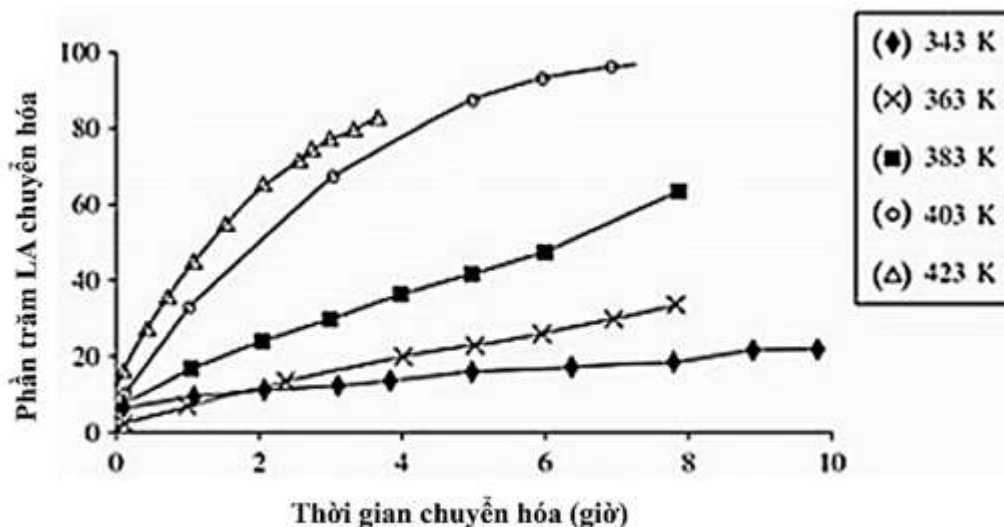
STT	Phát biểu	Đúng	Sai
1	1) Một trong những nguyên nhân khiến tình trạng thuyên tắc mạch do khí của bệnh nhân giảm khi bệnh nhân được yêu cầu ngồi xuống có thể là khi ngồi góc nghiêng của mạch máu thay đổi, từ đó thay đổi tác dụng của trọng lực đối máu và bọt khí để làm chậm hoặc dừng chuyển động của các bọt khí tới phổi, tim và não.	☐	☐
2	2) Tác dụng của trọng lực đối với chất lỏng và bọt khí trong ống khi góc nghiêng của ống thí nghiệm nhỏ (20°) hoặc ống thí nghiệm được đặt thẳng đứng (góc nghiêng 90°) là như nhau nên tốc độ chuyển động của các bọt khí là nhỏ hơn so với các trường hợp khác.	☐	☐

Đọc văn bản sau và trả lời các câu hỏi (id:314763):

Học sinh nghiên cứu ảnh hưởng của nhiệt độ đến tốc độ chuyển hóa hai acid hữu cơ (lactic acid (LA) và propionic acid (PA)) thành alcohol tương ứng. Mỗi acid được trộn với chất xúc tác Ru/C. Lactic acid được phát hiện có khả năng phân hủy thành propylene glycol (PG), nước và các sản phẩm phụ chứa carbon khác. Propionic acid được phát hiện có khả năng phân hủy thành 1-propanol (1-PrOH), nước và các sản phẩm phụ chứa cacbon khác. Đối với tất cả các thí nghiệm, nhiệt độ được đo bằng độ Kelvin (K).

Thí nghiệm 1

Học sinh trộn LA nồng độ 0,5 M vào 50 ml nước cùng với chất xúc tác Ru/C 5%. Sau đó, nhiệt độ được thay đổi để nghiên cứu ảnh hưởng của nhiệt độ đến tốc độ chuyển hoá từ lactic acid sang PG. Các kết quả được thể hiện trong Hình 1.

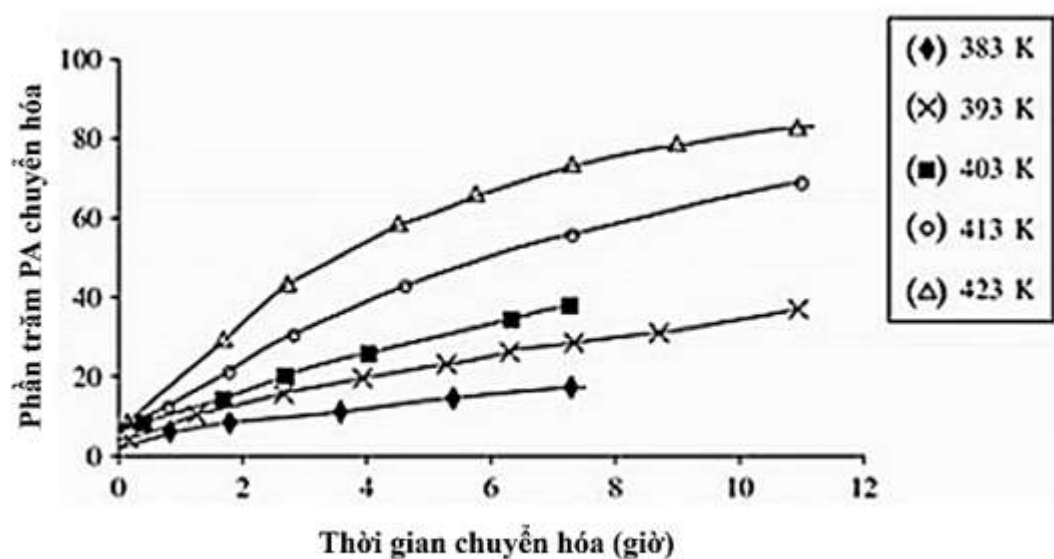


Hình 1

Thí nghiệm 2

Học sinh trộn PA nồng độ 0,5 M vào 50 ml nước cùng với chất xúc tác Ru/C 5%. Sau đó, nhiệt độ được thay

để nghiên cứu ảnh hưởng của nhiệt độ đến tốc độ chuyển hoá từ propionic acid thành 1-PrOH. Kết quả được thể hiện trong Hình 2.



Hình 2

Câu 31

Phát biểu sau đúng hay sai?

Dựa trên kết quả của Thí nghiệm 2, giả sử rằng quá trình chuyển hoá PA ở 423 K tiếp tục cho đến khi đạt 100%, người ta có thể dự đoán rằng 100% PA sẽ được chuyển hoá trong khoảng thời gian từ 12 giờ đến 14 giờ.

- ☐ A. Đúng.
- ☐ B. Sai.

Câu 32

Theo Hình 1, sau 2 giờ ở nhiệt độ 403 K, phần trăm LA chuyển hoá gần nhất với giá trị nào sau đây?

- ☐ A. 10%.
- ☐ B. 50%.
- ☐ C. 80%.
- ☐ D. 100%.

Câu 33

Các phát biểu sau đúng hay sai?

STT	Phát biểu	Đúng	Sai
1	1. Ở 383 K, lúc thời gian chuyển hóa là 6 giờ, phần trăm LA chuyển hóa thành PG và các sản phẩm phụ khác cao hơn phần trăm PA chuyển hóa thành 1-PrOH và các sản phẩm phụ khác.	☐	☐

STT	Phát biểu	Đúng	Sai
2	2. Nhìn chung, nhiệt độ càng cao thì tỉ lệ phần trăm LA và PA chuyển hóa càng lớn.	☐	☐
3	3. Kết quả thí nghiệm 2 cho thấy tốc độ chuyển hoá propionic acid ở 403 K tăng đáng kể trong khoảng thời gian từ 8 giờ đến 12 giờ.	☐	☐
4	4. Yếu tố được giữ không đổi trong mỗi thí nghiệm là nhiệt độ.	☐	☐

Câu 34

Điền từ/cụm từ thích hợp vào chỗ trống.

Dựa trên dữ liệu trong Bảng 1 và 2, khi thời gian chuyển hoá tăng lên, phần trăm acid chuyển hoá ___ ở mọi nhiệt độ cho đến khi quá trình chuyển hóa dừng lại.

Câu 35

2

4

0

8

6

10

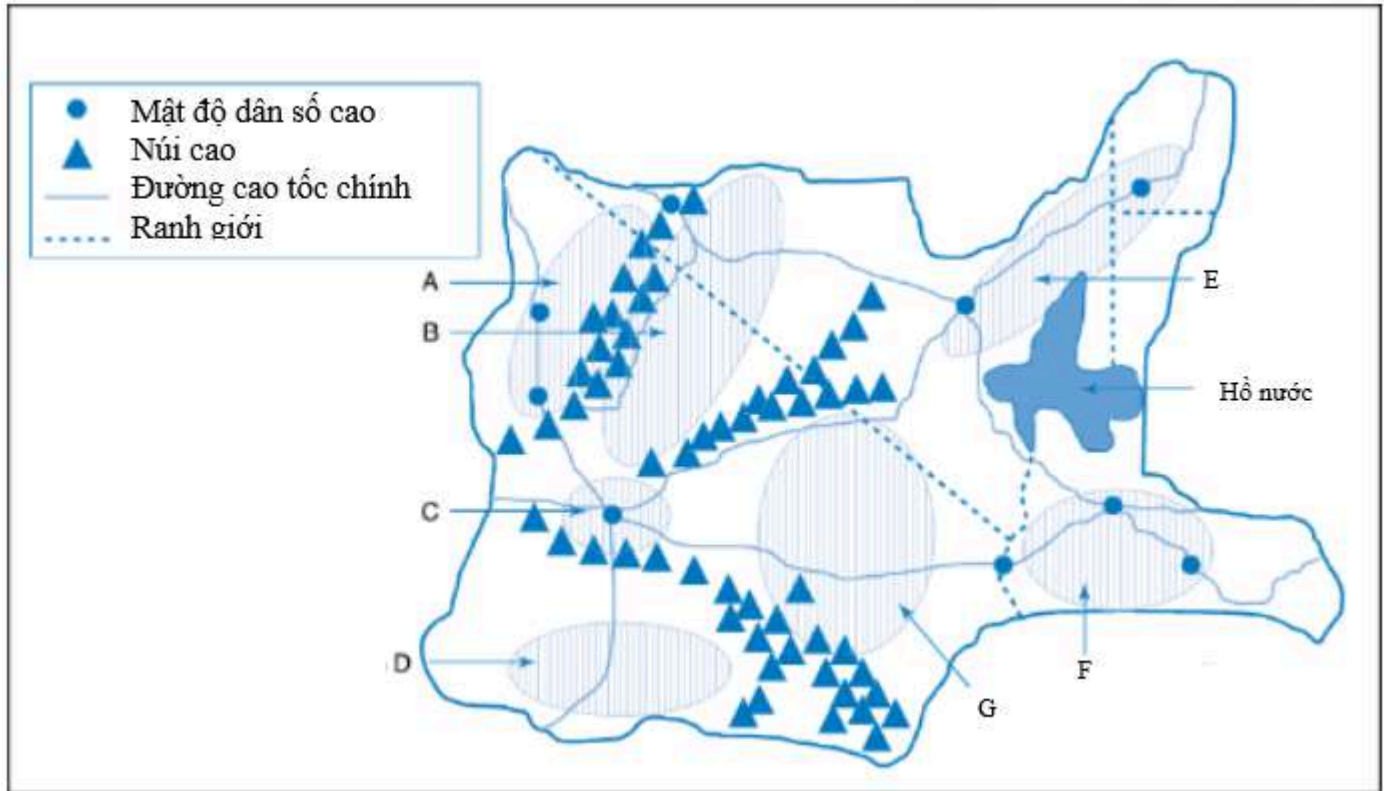
Theo Hình 1, ở nhiệt độ 423 K, phần trăm chuyển hóa lớn nhất xảy ra trong khoảng thời gian từ ___ giờ đến ___ giờ.

Đọc văn bản sau và trả lời các câu hỏi (id:307697):

Một nhóm sinh viên nghiên cứu về quá trình tiến hóa giữa các quần thể rắn đuôi chuông ở sa mạc Mojave. Biết rằng bốn cơ chế chính của quá trình tiến hóa là đột biến, di nhập gen, các yếu tố ngẫu nhiên và chọn lọc tự nhiên.

Thí nghiệm 1

Nhóm sinh viên đã xác định được bảy quần thể rắn đuôi chuông riêng biệt và xác định lãnh thổ của chúng trên bản đồ của khu vực. Bản đồ này được thể hiện ở trong Hình 1. Sau đó, nhóm sắp xếp các đặc điểm của từng quần thể và liệt kê trong Bảng 1.

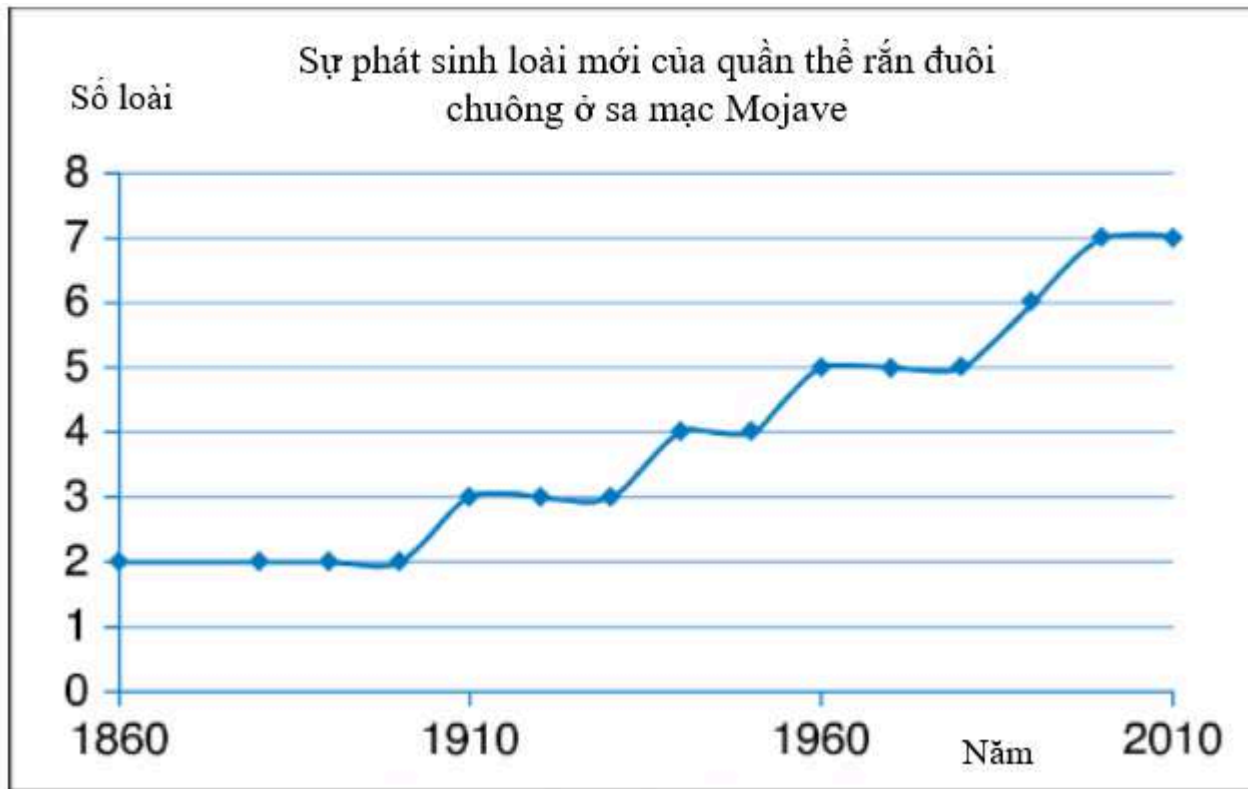


Hình 1. Sự phân bố của bảy quần thể rắn đuôi chuông

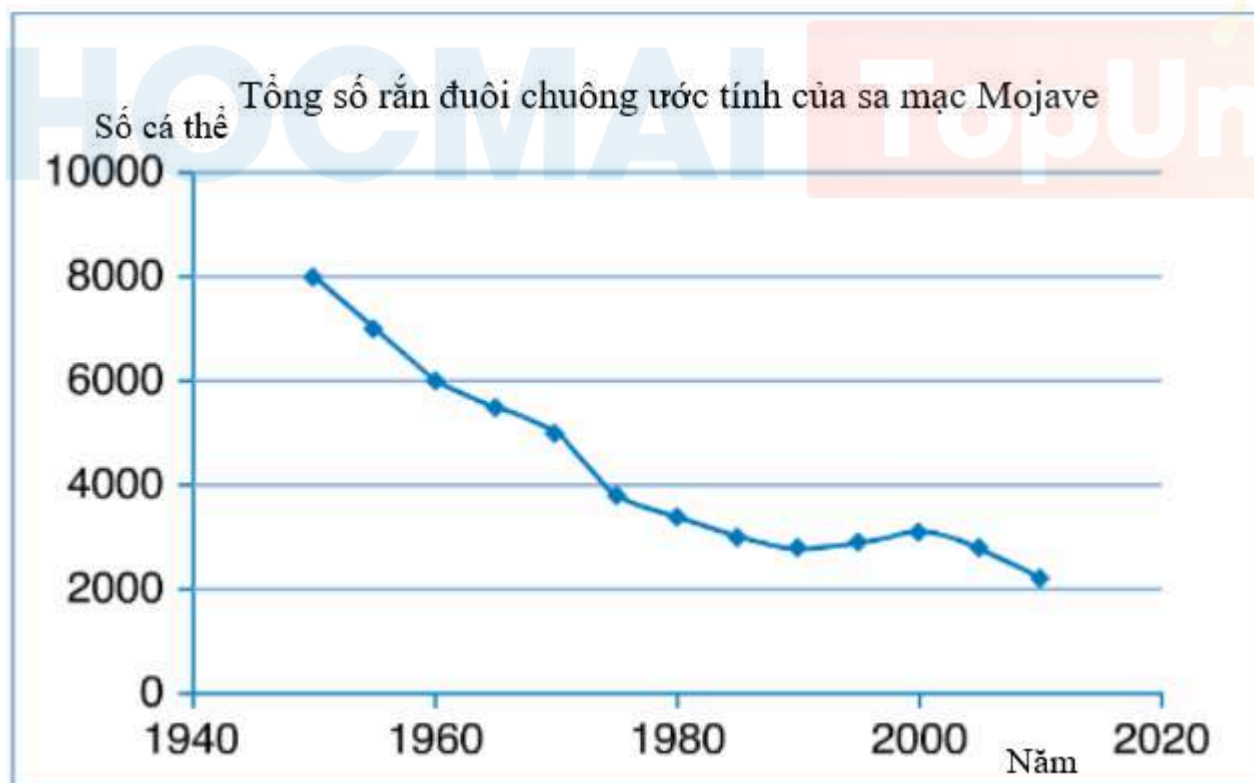
Bảng 1				
Quần thể	Chiều dài trung bình (cm)	Màu sắc	Hoa văn	Tiếng động
A	53,2	Nâu xám	Có dải	Không
B	67,9	Nâu	Lốm đốm	Có
C	25,4	Xám	Trơn	Không
D	83,5	Vàng/xanh	Có sọc	Có
E	30,7	Xanh xám	Có dải	Không
F	42,2	Vàng/nâu	Có sọc	Không
G	84,9	Xanh/vàng	Có dải	Có

Thí nghiệm 2

Sau khi thu thập thông tin, nhóm sinh viên tìm cách xác định các cơ chế tiến hóa đang diễn ra giữa bảy quần thể này. Sau khi so sánh kết quả nghiên cứu của mình với dữ liệu lịch sử trong khu vực, nhóm sinh viên này đã đưa ra kết luận hoạt động của con người là áp lực chính ảnh hưởng đến quá trình tiến hóa của rắn đuôi chuông ở sa mạc Mojave. Kết quả nghiên cứu được thể hiện ở hình 2 và 3.



Hình 2



Hình 3

Câu 36

Điền số thích hợp vào chỗ trống

Dựa vào Hình 2, số lượng rắn đuôi chuông đã tăng thêm ____ loài trong khoảng thời gian từ năm 1880 đến

năm 1970.

Câu 37

Các phát biểu sau đây đúng hay sai?

STT	Phát biểu	Đúng	Sai
1	Dựa theo xu hướng nghiên cứu ở Hình 3, một nhóm sinh viên khác dự đoán rằng tổng số rắn đuôi chuông ở Mojave sẽ vào khoảng 4000 con vào năm 2030.	☐	☐
2	Đường ranh giới ít có tác động đến sự phân bố kiểu hình của các quần thể rắn đuôi chuông.	☐	☐

Câu 38

lạnh và ẩm

nóng và khô

Rắn đuôi chuông thích nghi với khí hậu ____.

Câu 39

Chiều hướng tiến hóa nào sau đây có thể sẽ được loài rắn đuôi chuông hướng đến để thích nghi với môi trường có sự tập trung đông dân cư của con người?

- ☐ A. Không phát ra tiếng động và chiều dài giảm.
- ☐ B. Phát ra tiếng động và có hoa văn xám.
- ☐ C. Tăng kích thước chiều dài và có hoa văn sọc.
- ☐ D. Da có nhiều dải và tăng độc tố của nọc độc.

Câu 40

Điền số thích hợp vào chỗ trống

Có ____ quần thể rắn đuôi chuông sinh sống ở môi trường đồng bằng, ở nơi tập trung đông dân cư.

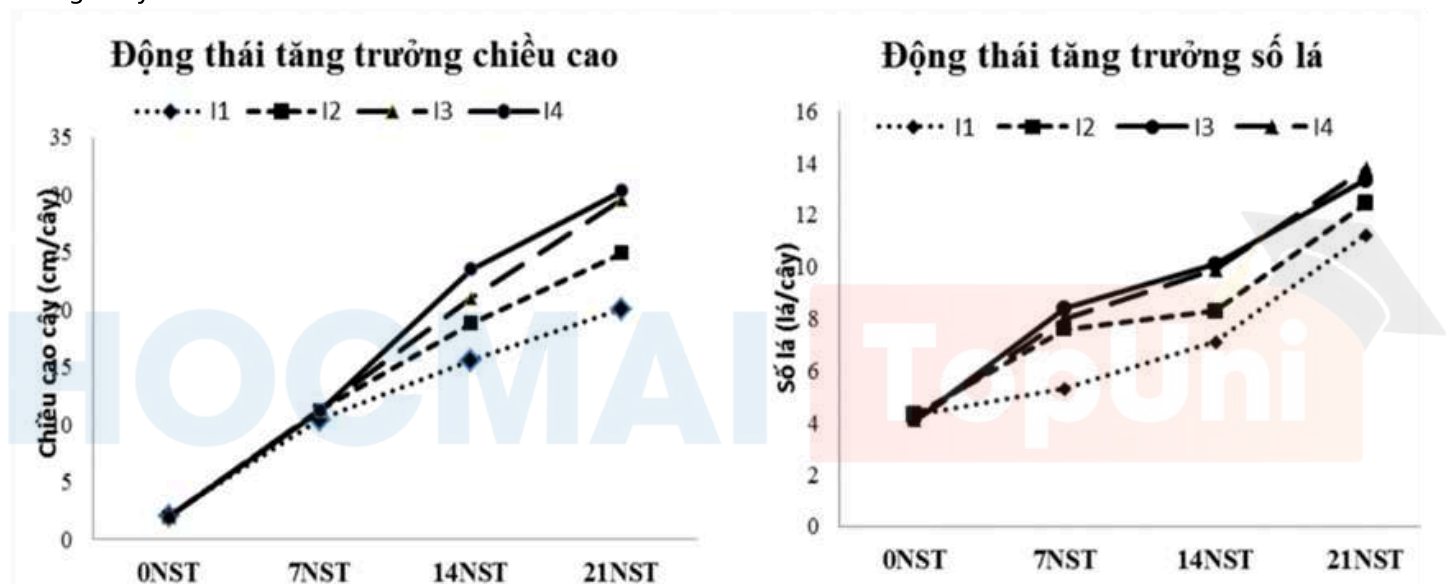
Live_TSA25_Luyện đề TSA26H - Phần Tư duy Khoa học

Tư duy khoa học

Độc văn bản sau và trả lời các câu hỏi (id:386169):

Công nghệ chiếu sáng bằng đèn LED được xem như nguồn chiếu sáng mới cho kỹ thuật trồng cây trong nhà, với những ưu điểm vượt trội như tuổi thọ cao, kích thước nhỏ, có thể tạo ra các phổ ánh sáng đơn sắc phù hợp với cây trồng. Sử dụng đèn LED như một nguồn ánh sáng nhân tạo cho cây trồng không chỉ để tối ưu hoá chất lượng quang phổ cho các loại cây trồng khác nhau, các quá trình sinh lí khác nhau mà còn có thể tạo ra một hệ thống chiếu sáng được điều khiển kỹ thuật số và tiết kiệm năng lượng. Ánh sáng đỏ (Red, kí hiệu R) kích thích kéo dài tế bào – tăng chiều cao, không giúp làm lá dày hay chắc. Ánh sáng xanh (Blue, kí hiệu B) có tác dụng tăng cường độ dày lá, diệp lục, hình thái đẹp.

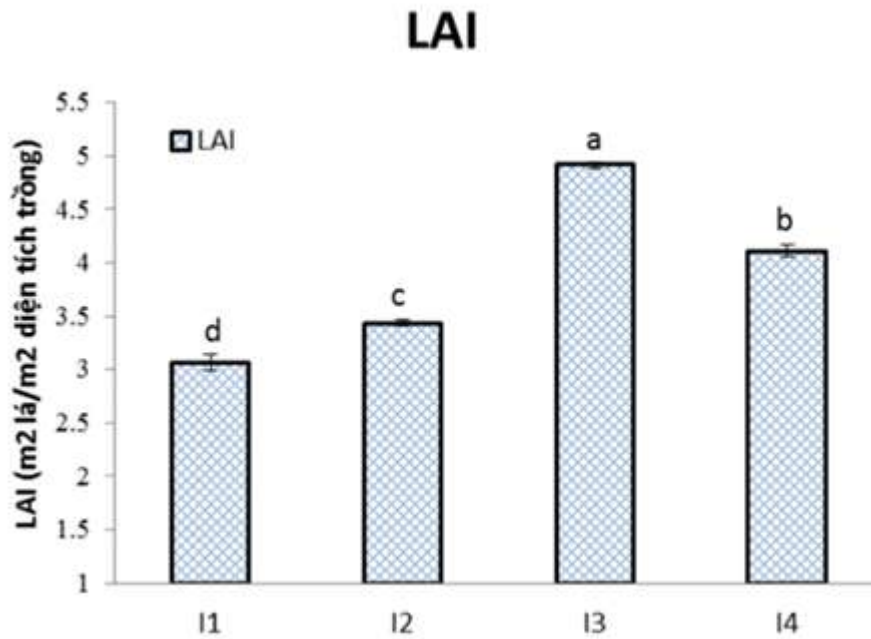
Nghiên cứu sau đánh giá ảnh hưởng của bốn cường độ ánh sáng (I1-I2-I3-I4: 90-140-190-240 $\mu\text{mol. m}^{-2}\text{s}^{-1}$) chiếu bởi đèn LED ánh sáng đỏ-xanh (tỉ lệ quang phổ: R660/B450 = 4/1) đến cây cải bó xôi trồng trên hệ thống thủy canh hồi lưu.



Hình 1. Đồ thị tốc độ tăng trưởng chiều cao và số lá cây cải bó xôi trồng thủy canh 21 ngày sau trồng (21NST)
Công thức:

- I1: 90 $\mu\text{mol. m}^{-2}\text{s}^{-1}$
- I2: 140 $\mu\text{mol. m}^{-2}\text{s}^{-1}$
- I3: 190 $\mu\text{mol. m}^{-2}\text{s}^{-1}$
- I4: 240 $\mu\text{mol. m}^{-2}\text{s}^{-1}$

Chỉ số diện tích lá là thông số có ảnh hưởng trực tiếp đến quá trình thoát hơi nước và quang hợp ở thực vật, do đó quyết định đến năng suất cây trồng, đặc biệt là đối với rau ăn lá. Nếu chỉ số diện tích lá quá thấp, cây không hấp thụ được đủ năng lượng ánh sáng cho quang hợp, ngược lại nếu chỉ số này quá cao có thể dẫn đến hiện tượng lốp đổ.



Hình 2. Biểu đồ chỉ số diện tích lá (LAI) của cây cải bó xôi trồng thủy canh ở các cường độ ánh sáng khác nhau (21NST)

Câu 1

Điền số tự nhiên thích hợp vào chỗ trống.

Chiều cao cây tăng dần khi cường độ ánh sáng tăng. Cây cải bó xôi đạt chiều cao lớn nhất tại cường độ ánh sáng $\text{___ } \mu\text{mol. m}^{-2}\text{s}^{-1}$ và thấp nhất ở cường độ ánh sáng $\text{___ } \mu\text{mol. m}^{-2}\text{s}^{-1}$.

Câu 2

Kéo ô thích hợp thả vào vị trí tương ứng để hoàn thành các câu sau.

Cường độ ánh sáng tăng ở mức ___ thì cây cải bó xôi sinh trưởng tốt. Chỉ số diện tích lá (LAI) càng cao thì khả năng ___ của cây càng tốt.

Câu 3

Xét tính đúng sai của các khẳng định khi nói đến sinh trưởng của cây cải bó xôi dưới đây.

STT	Phát biểu	Đúng	Sai
1	Ánh sáng chỉ có tác động rõ rệt đến cây trong giai đoạn đầu (0 – 7 ngày sau trồng), sau đó hiệu ứng giảm dần.	☐	☐
2	Động thái tăng trưởng chiều cao tỉ lệ thuận với tăng trưởng số lá.	☐	☐

Câu 4

Một nhà nghiên cứu xây dựng mô hình thủy canh cải bó xôi trong phòng thí nghiệm với ngân sách điện năng giới hạn: tối đa 50 kWh trong 28 ngày. Nhà nghiên cứu muốn chọn cấu hình chiếu sáng để: Đảm bảo năng suất ổn định (không quá thấp); Không vượt quá ngân sách điện đã cho; Hạn chế rủi ro tăng LAI quá mức gây lớp đổ. Biết rằng: Mỗi đơn vị cường độ tăng thêm $50 \mu\text{mol.m}^{-2}\text{s}^{-1}$ sẽ tiêu tốn thêm 15% năng lượng; LAI vượt

ngưỡng 5,0 sẽ làm cây dễ đổ, khó thu hoạch. Phương án nào sau đây là phù hợp nhất với bài toán kĩ thuật – năng lượng này?

- ☐ **A.** Chọn cường độ $240 \mu\text{mol.m}^{-2}.\text{s}^{-1}$, chiếu sáng 10 giờ/ngày trong toàn bộ chu kì.
- ☐ **B.** Duy trì mức $90 \mu\text{mol.m}^{-2}.\text{s}^{-1}$ trong 14 ngày đầu, sau đó tăng lên $190 \mu\text{mol.m}^{-2}.\text{s}^{-1}$ vào 14 ngày cuối.
- ☐ **C.** Sử dụng cường độ $140 \mu\text{mol.m}^{-2}.\text{s}^{-1}$ ổn định trong toàn bộ chu kì, thời gian 12 giờ/ngày.
- ☐ **D.** Áp dụng cường độ $190 \mu\text{mol.m}^{-2}.\text{s}^{-1}$ trong suốt chu kì, rút ngắn thời gian chiếu sáng còn 8 giờ/ngày.

Câu 5

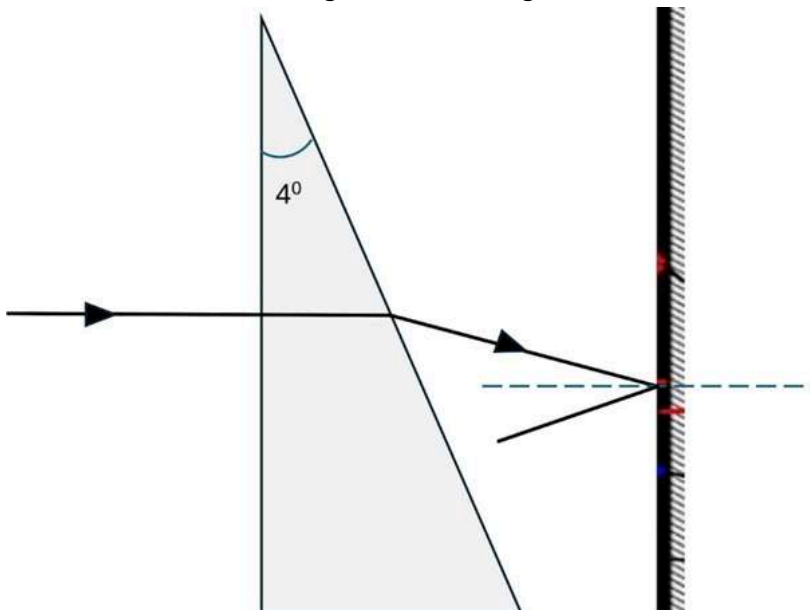
Khi trồng rau cải bó xôi bằng hệ thống thủy canh trong nhà, nếu sử dụng cường độ ánh sáng quá cao (ví dụ khoảng $240 \mu\text{mol.m}^{-2}.\text{s}^{-1}$) trong thời gian dài, hiện tượng bất lợi nào sau đây có khả năng xảy ra nhất, gây ảnh hưởng trực tiếp đến năng suất thu hoạch?

- ☐ **A.** Cây tăng cường độ quang hợp liên tục, dẫn đến tích lũy nhanh chất hữu cơ và tăng năng suất.
- ☐ **B.** Cây phát triển chiều cao và diện tích lá quá mức, làm tăng mất nước, giảm năng suất.
- ☐ **C.** Cây ra hoa sớm và kết hạt nhanh hơn, làm giảm giá trị thương phẩm của rau lá.
- ☐ **D.** Cây tích lũy nhiều nước trong tế bào, dẫn đến tăng tỉ lệ thối rữa và chết cây.

Đọc văn bản sau và trả lời các câu hỏi (id:386171):

Lăng kính là một dụng cụ quang học được sử dụng để khúc xạ, phản xạ và tán xạ ánh sáng sang các màu quang phổ (như màu sắc của cầu vồng). Lăng kính thường được làm bằng thủy tinh, theo dạng hình khối đứng và có mặt cắt là hình tam giác.

Cho hệ lăng kính và gương phẳng như hình vẽ (Hình 1) trong đó lăng kính có góc ở đỉnh là 4° và được làm bằng vật liệu có chiết suất là $n = 1,5$ đối với ánh sáng đang xét. Lăng kính có mặt cắt như hình với một góc đáy vuông; một cạnh lăng kính song song với gương phẳng đặt thẳng đứng. Một tia sáng đơn sắc chiếu theo phương ngang vào mặt bên của lăng kính. Với màu sắc khác nhau, chiết suất là khác nhau. Bảng 1 là bảng giá trị chiết suất của lăng kính thay đổi theo các màu sắc khác nhau. Chiết suất càng lớn thì tia ló ra khỏi lăng kính có góc lệch càng lớn (góc lệch được xem là góc hợp giữa tia tới đầu tiên và tia ló cuối cùng với lăng kính). Cho biết bước sóng của màu sắc giảm dần từ màu đỏ tới màu tím.



Hình 1. Hệ lăng kính và gương phẳng

Màu sắc	Chiết suất (n)
Đỏ	1,520
Cam	1,522
Vàng	1,523
Lục	1,526
Lam	1,531
Tím	1,538

Bảng 1. Giá trị chiết suất của lăng kính theo các màu sắc

Câu 6

Xét tính đúng sai cho các khẳng định sau.

STT	Phát biểu	Đúng	Sai
1	Chiết suất của lăng kính phụ thuộc vào bước sóng của ánh sáng chiếu tới.	☐	☐
2	Khi bước sóng của ánh sáng tới giảm dần thì chiết suất sẽ có giá trị tăng dần.	☐	☐
3	Nếu thay tia sáng bằng chùm ánh sáng trắng, sau khi ló ra khỏi lăng kính sẽ vẫn thấy chùm ánh sáng trắng.	☐	☐

Câu 7

Từ Bảng 1, với cùng góc tới thì góc lệch của các tia ló sau khi ra khỏi lăng kính sẽ tăng dần theo thứ tự màu sắc nào sau đây?

- ☐ A. Đỏ, vàng, cam, lục, tím, lam.
☐ B. Đỏ, vàng, cam, lục, lam, tím.
☐ C. Đỏ, cam, vàng, lục, lam, tím.
☐ D. Đỏ, cam, vàng, lam, lục, tím.

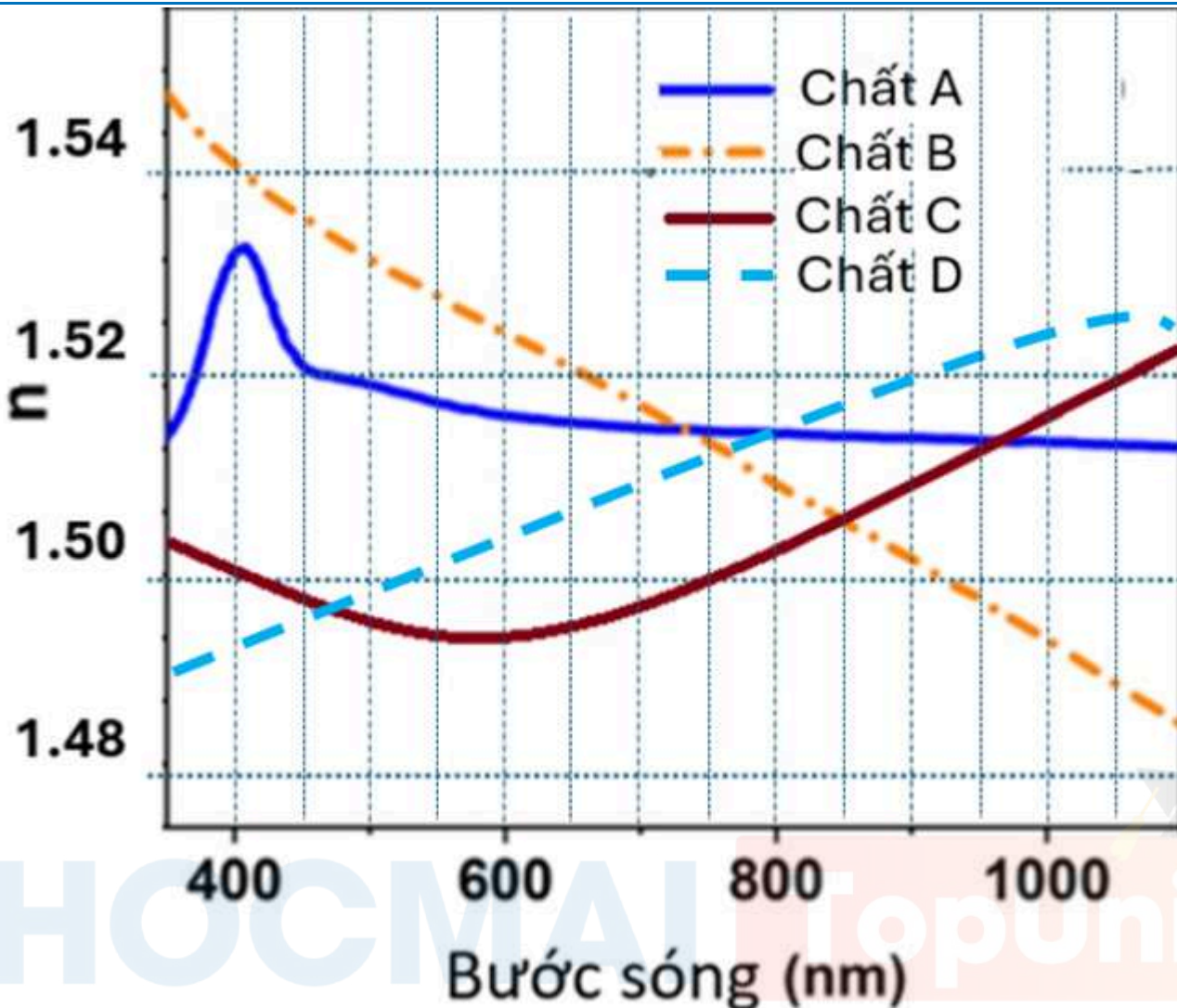
Câu 8

Điền số nguyên thích hợp vào chỗ trống.

Theo Hình 1, góc tới của tia sáng khi tới cạnh bên còn lại của lăng kính là $___^\circ$ và góc khúc xạ của tia ló khi ra khỏi lăng kính là $___^\circ$.

Câu 9

Chiếu ánh sáng có các bước sóng khác nhau trong khoảng 400 – 1000 nm vào lăng kính làm bằng các chất khác nhau (gọi tên là các chất A, B, C, D) và đo sự thay đổi chiết suất theo bước sóng, ta thu được biểu đồ đo chiết suất theo bước sóng cho mỗi chất (Hình 2). Dự đoán xem chất làm lăng kính ở trên là chất nào thì hợp lí nhất? Cho bước sóng của ánh sáng tím tới ánh sáng đỏ tăng dần trong khoảng 410 nm đến 660 nm.



Hình 2. Biểu đồ đo chiết suất theo bước sóng

- ☐ A. Chất A.
☐ B. Chất B.
☐ C. Chất C.
☐ D. Chất D.

Câu 10

Điền số nguyên thích hợp vào chỗ trống.

Đưa gương phẳng di chuyển sát vào bề mặt lăng kính gần gương nhất. Không thay đổi điểm tới, điều chỉnh tia tới đầu tiên quay quanh điểm tới này theo chiều kim đồng hồ tới khi tia tới nằm gần như sát và song song với bề mặt thẳng đứng của lăng kính. Khi này có thể coi góc tới đầu tiên là $^\circ$. Góc phản xạ của tia phản xạ từ gương phẳng sẽ có giá trị cỡ $^\circ$.

Đọc văn bản sau và trả lời các câu hỏi (id:322113):

Enthalpy molar của phản ứng tổng hợp, còn được gọi là nhiệt mol của phản ứng tổng hợp, là sự thay đổi enthalpy của sự chuyển pha từ rắn sang lỏng của một mol chất tại điểm nóng chảy của nó. Vì sự thay đổi enthalpy tương đương với nhiệt của một quá trình được thực hiện ở áp suất không đổi, nên chúng ta cũng có

thể định nghĩa enthalpy molar của phản ứng tổng hợp là lượng nhiệt cần thiết để làm tan chảy 1 mol chất tại điểm nóng chảy của nó ở áp suất không đổi. Nhiệt mol của phản ứng tổng hợp đối với nước là 6,02 (kJ/mol). Phương trình nhiệt mol của phản ứng tổng hợp là: $q = \Delta H_f \cdot \frac{m}{M}$.

Trong phương trình này, q là tổng lượng nhiệt liên quan, ΔH_f là nhiệt mol của phản ứng tổng hợp (giá trị này là hằng số cho một chất nhất định) và $\frac{m}{M}$ đại diện cho số mol của một chất nhất định. Nhiệt mol của phản ứng tổng hợp, nhiệt độ sôi và nhiệt độ nóng chảy cho một số nguyên tố được thể hiện trên Bảng 1.

Bảng 1			
Nguyên tố	Nhiệt độ nóng chảy (°C)	Nhiệt độ sôi (°C)	ΔH_f (kJ/mol)
Calcium	839,00	1484,00	8,54
Silver	961,92	2212,00	11,30
Iron	1535,00	2750,00	13,80
Nickel	1453,00	2732,00	17,46

Các kết quả được đo ở áp suất 1 atm

Câu 11

Phát biểu sau đúng hay sai?

Theo Bảng 1, khi năng lượng cần thiết để làm nóng chảy 1 mol của từng nguyên tố nhất định tăng lên thì nhiệt độ nóng chảy cũng tăng theo.

- ☐ A. Đúng.
- ☐ B. Sai.

Câu 12

Các phát biểu sau đúng hay sai?

STT	Phát biểu	Đúng	Sai
1	Nhiệt mol của phản ứng tổng hợp nước ở áp suất 1 atm là 6,02 kJ/mol, có nghĩa là cần 6,02 kJ để làm tan hoặc chảy 1 mol nước đá (tương đương 18 g nước đá) thành nước lỏng ở 0°C.	☐	☐
2	Khi nhiệt mol của phản ứng tổng hợp cho từng nguyên tố tăng dần thì nhiệt độ sôi cũng tăng đối với các cặp nguyên tố sau: nickel và iron; silver và iron.	☐	☐
3	Nhiệt mol của phản ứng tổng hợp tiêu chuẩn (ΔH_f^0) là nhiệt mol của phản ứng tổng hợp được đo ở áp suất tiêu chuẩn 1 atm và quá trình thay đổi pha xảy ra ở điểm nóng chảy thông thường (tương ứng với điểm nóng chảy ở áp suất tiêu chuẩn).	☐	☐
4	Nhiệt mol của phản ứng tổng hợp của một chất là nhiệt lượng hấp thụ bởi một mol chất đó khi nó chuyển từ thể rắn sang thể lỏng.	☐	☐

Câu 13

Điền số thích hợp vào chỗ trống.

Năng lượng cần thiết để làm tan chảy 1,00 mol iron ở nhiệt độ 1535°C và áp suất 1 atm là ____ kJ/mol.

Câu 14

Theo đoạn văn, ΔH_f của nước

- ☐ A. thấp hơn ΔH_f của calcium.
☐ B. lớn hơn ΔH_f của calcium.
☐ C. lớn hơn ΔH_f của nickel.
☐ D. không xác định được.

Câu 15

Khi nhiệt mol của phản ứng tổng hợp cho từng chất tăng dần thì nhiệt độ sôi cũng tăng đối với các cặp chất nào sau đây?

- (1) nickel và iron
 (2) silver và iron
 (3) nước và calcium
 (4) iron và calcium
 (5) silver và nickel

- ☐ A. (1), (2), (5).
☐ B. (2), (3), (4).
☐ C. (1), (3), (4), (5).
☐ D. (2), (3), (4), (5).

Đọc văn bản sau và trả lời các câu hỏi (id:312796):

Động lượng $\vec{p}$ của một vật chuyển động là đại lượng được đo bằng tích của khối lượng m và vận tốc $\vec{v}$ của vật:

$$\vec{p} = m \cdot \vec{v} \quad (1)$$

Trong hệ SI, đơn vị đo động lượng là kg.m/s. Vectơ động lượng luôn cùng hướng với vectơ vận tốc của vật.

Khi va chạm, tương tác giữa các vật xảy ra trong khoảng thời gian Δt rất ngắn. Trong khoảng thời gian đó, lực $\vec{F}$ tương tác giữa hai vật rất lớn làm thay đổi đột ngột động lượng của mỗi vật từ $\vec{p}_t$ trước va chạm thành $\vec{p}_s$ sau va chạm. Mối liên hệ giữa lực tương tác, thời gian tương tác và độ biến thiên động lượng của mỗi vật được cho bởi công thức:

$$\vec{F} \cdot \Delta t = \vec{p}_s - \vec{p}_t \quad (2)$$

Đối với tất cả các loại va chạm, có thể áp dụng định luật bảo toàn động lượng: tổng động lượng của các vật trước va chạm bằng tổng động lượng của các vật sau va chạm. Nếu sau va chạm, hai vật dính vào nhau thành một khối chung và chuyển động cùng một vận tốc thì va chạm được gọi là va chạm mềm. Trường hợp sau va chạm, hai vật tiếp tục chuyển động rời xa nhau với vận tốc riêng biệt nhưng động năng toàn phần không thay đổi thì va chạm được gọi là va chạm đàn hồi.

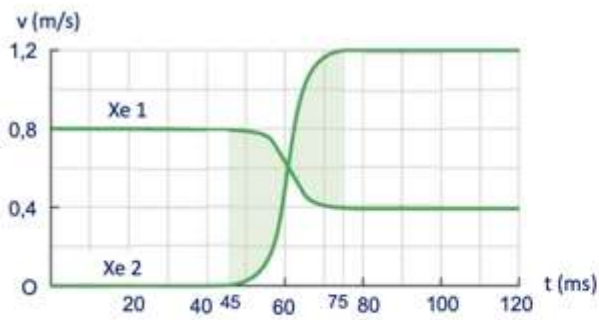
Một học sinh tiến hành hai thí nghiệm sử dụng bộ thí nghiệm xe lăn để khảo sát động lượng của vật trước và sau va chạm với các dụng cụ và sơ đồ bố trí thí nghiệm như Hình 9.



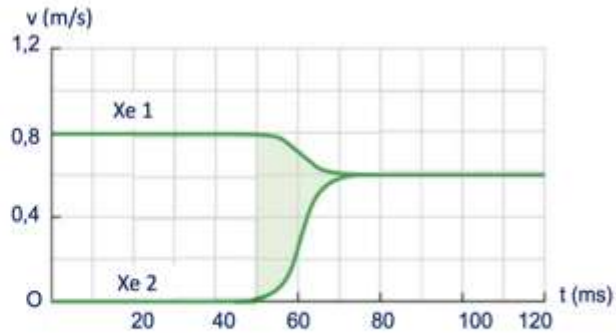
Hình 9

Hệ thống được thiết kế để ma sát giữa xe lăn và đường chạy là không đáng kể trong quá trình thực hiện thí nghiệm. Mỗi xe có khối lượng 245 gam được gắn với cảm biến kết nối với phần mềm được cài đặt trên máy tính (hoặc điện thoại). Khối lượng của các xe có thể thay đổi bằng cách đặt thêm các vật nặng lên phía trên.

Đồ thị mô tả sự thay đổi vận tốc v của hai xe theo thời gian t được ghi nhận trên phần mềm cho bởi Hình 10 và Hình 11. Trong các đồ thị, khoảng thời gian xảy ra tương tác được tô màu đậm.



Hình 10. Kết quả Thí nghiệm 1



Hình 11. Kết quả Thí nghiệm 2

Câu 16

Phát biểu sau là đúng hay sai?

Trong hai thí nghiệm mà học sinh thực hiện, động lượng của xe 2 trước khi va chạm đều bằng 0.

- ☐ A. Đúng.
- ☐ B. Sai.

Câu 17

0,392

0,588

Biết rằng trong Thí nghiệm 1, xe 1 được đặt thêm vật nặng có khối lượng 490 gam. Tổng động lượng của hai xe trước va chạm có độ lớn là ___ kg.m/s.

Câu 18

Biết rằng trong Thí nghiệm 1, xe 1 được đặt thêm vật nặng có khối lượng 490 gam. Lực trung bình do xe 2 tác dụng lên xe 1 trong quá trình va chạm có độ lớn là

- ☐ A. 9,8 N.
- ☐ B. 9800 N.
- ☐ C. 6533 N.
- ☐ D. 6,5 N.

Câu 19

Điền số (số nguyên) thích hợp vào chỗ trống.

Trong Thí nghiệm 2, khối lượng của xe 1 gấp ___ lần khối lượng của xe 2. Nếu xe 2 không đặt thêm vật nặng thì khối lượng của xe 1 là ___ gam.

Câu 20

Phát biểu nào sau đây đúng?

- ☐ A. Va chạm của hai xe trong Thí nghiệm 1 là va chạm mềm.

- ☐ **B.** Va chạm của hai xe trong Thí nghiệm 2 là va chạm đàn hồi.
- ☐ **C.** Trong Thí nghiệm 1, tổng động lượng của hai xe trước va chạm nhỏ hơn tổng động lượng của hai xe sau va chạm.
- ☐ **D.** Trong Thí nghiệm 2, động lượng của xe 1 sau va chạm giảm 25% so với trước va chạm.

Đọc văn bản sau và trả lời các câu hỏi (id:312765):

Calo là đơn vị năng lượng mà cơ thể nhận được từ thực phẩm và đồ uống nhằm phục vụ chức năng thiết yếu của cơ thể như vận động, đi đứng, suy nghĩ,... Cơ thể chúng ta cần nguồn năng lượng để duy trì hoạt động mỗi ngày, nguồn năng lượng đó được thể hiện qua số lượng calo trong thực phẩm nạp vào. Nếu nạp quá nhiều calo sẽ khiến cơ thể tăng cân, lượng calo dư thừa so với nhu cầu của cơ thể cần tiêu hao mỗi ngày sẽ được tích tụ thành mỡ, khiến bạn béo lên kéo theo nhiều ảnh hưởng tiêu cực khác. Còn khi lượng calo nạp vào nhỏ hơn lượng tiêu thụ sẽ làm cho cơ thể giảm cân. Một nghiên cứu đã chỉ ra rằng, thâm hụt khoảng 3500 calo sẽ tương ứng với khoảng 0,5 kg được giảm đi. Nhưng không nên lạm dụng việc giảm calo quá nhanh và quá nhiều để giảm cân vì nó sẽ ảnh hưởng không tốt đến sức khỏe cơ thể. Cách tốt nhất là nên kết hợp ăn kiêng và vận động đốt cháy calo một cách khoa học.

Dưới đây là bảng tham khảo hàm lượng calo cần thiết cho từng lứa tuổi và từng nhóm hoạt động cụ thể:

Lứa tuổi	Lượng calo cần tiêu thụ một ngày		
	Lao động nhẹ	Lao động vừa	Lao động nặng
Nam giới 19 - 30 tuổi	2340	2364	3086
Nam giới 31 - 60 tuổi	2348	2362	3082
Nam giới > 60 tuổi	1897	2128	2493
Nữ giới 19 - 30 tuổi	1920	2154	2524
Nữ giới 31 - 60 tuổi	1972	2212	2591
Nữ giới > 60 tuổi	1749	1962	2298

Calo có trong tất cả các loại thực phẩm và tồn tại ở ba nhóm chất chính gồm protein, carbohydrate, lipid. Cứ 1 gam protein hay carbohydrate sẽ chứa khoảng 4 đơn vị calo, còn trong 1 gam chất béo sẽ chứa khoảng 9 đơn vị calo.

Dưới đây là bảng tính calo trong một số loại thực phẩm. Chú ý: calo trong các loại thịt, trứng và hải sản được tính khi chế biến bằng phương pháp luộc, hấp và không cho thêm gia vị gì.

Loại thức ăn	Đơn vị tính	Calo
Thịt gà	100 gam	239
Thịt lợn	100 gam	242,1
Thịt bò	100 gam	250,5
Trứng gà	100 gam (2 quả)	155,1
Cá hồi	100 gam	208,2
Tôm	100 gam	99,2
Khoai lang	100 gam	86
Súp lơ	100 gam	25
Xà lách	100 gam	14,8
Táo	100 gam	25
Cam	100 gam	47
Chuối	100 gam	88,7
Bánh mì chả lụa	1 cái	400
Bún bò Huế	1 bát tô	482

Phở	1 bát tô	450
-----	----------	-----

Câu 21

Định nghĩa nào sau đây về calo là đúng?

- ☐ **A.** Là một thành phần không lành mạnh có trong thực phẩm.
- ☐ **B.** Là một chỉ số để đánh giá mức độ lành mạnh của thực phẩm.
- ☐ **C.** Là một chỉ số đo mức năng lượng nhận được từ một loại thực phẩm.
- ☐ **D.** Là một chỉ số đo độ sạch của một loại thực phẩm.

Câu 22

Phát biểu nào sau đây **không** đúng khi nói về nhu cầu calo của cơ thể?

- ☐ **A.** Nhu cầu calo thay đổi theo độ tuổi.
- ☐ **B.** Hoạt động thể chất nhiều sẽ đốt cháy nhiều calo.
- ☐ **C.** Người béo phì nên loại bỏ hoàn toàn lipid ra khỏi khẩu phần ăn.
- ☐ **D.** Người già có xu hướng đốt cháy ít calo hơn so với người trẻ.

Câu 23

Điền từ/cụm từ thích hợp vào chỗ trống

Một người đàn ông khoảng 34 tuổi, làm nghề bốc vác. Thực đơn trong một ngày bất kì của anh ấy như sau:

Thực phẩm	Đơn vị tính	
Bữa sáng	Phở	1 bát
Bữa trưa	Thịt lợn luộc	300 gam
	Tôm hấp	200 gam
	Súp lơ luộc	500 gam
	Chuối	250 gam
Bữa tối	Trứng gà luộc	2 quả
	Thịt bò hấp	350 gam
	Xà lách	300 gam
	Táo	180 gam

Người đàn ông này hấp thu lượng calo ___ so với nhu cầu mà cơ thể cần tiêu hao trong một ngày làm việc.

Câu 24

Táo

Chuối

Cam

Người có nhu cầu giảm cân thì nên ưu tiên sử dụng ___ > ___ > ___.

Câu 25

Phát biểu sau là đúng hay sai?

Chế độ ăn uống rất ít calo sẽ làm chậm quá trình trao đổi chất.

- ☐ **A.** Đúng.
- ☐ **B.** Sai.

Đọc văn bản sau và trả lời các câu hỏi (id:379813):

Chỉ số octan là một đại lượng quy ước đặc trưng cho tính chống kích nổ của nhiên liệu. Chỉ số octane được tính theo tỉ lệ phần trăm thể tích iso-octane (2,2,4-trimethylpentane) trong toàn bộ hỗn hợp của iso-octane và n-heptane. Chỉ số octane càng cao, tính chống kích nổ càng cao. Trước năm 1974, các nhà máy lọc dầu tại Mỹ đã sử dụng tetraethyllead (tetraethyl chì, viết tắt là TEL) nhằm làm tăng giá trị của chỉ số octane trong xăng. Tuy nhiên, xăng có chứa chì khi cháy sinh ra khí thải có ảnh hưởng lớn tới môi trường và sức khỏe cộng đồng. Hiện nay,

ở nhiều quốc gia, người ta pha trộn xăng với ethanol để làm tăng chỉ số octane và giúp động cơ có thể hoạt động được tốt hơn, bền hơn. Ở Mỹ, hầu hết các trạm xăng đều sử dụng xăng E10 có pha trộn 10% ethanol về thể tích. Ở Việt Nam, theo Quyết định 876/QĐ-TTg ngày 22/7/2022 của Thủ tướng Chính phủ, 100% các xe cơ giới đường bộ sử dụng xăng E5. Xăng E5 RON 95 và xăng E5 RON 92 được bán phổ biến tại các cây xăng hiện nay gồm 5% ethanol và 95% xăng RON 95 hoặc xăng RON 92 về thể tích. Chỉ số octane của xăng RON 92, RON 95 và ethanol lần lượt là 92, 95 và 109.

(Nguồn: hiephoixangdau.org, <https://hiephoixangdau.org/nd/kien-thuc/xang-va-cach-phan-biet-lua-chon-cac-loai-xang-a92-a95-e5-sao-cho-phu-hop-voi-o-to-xe-may.html>)

Câu 26

Những đặc điểm nào sau đây nói về chỉ số octane của xăng?

- ☐ A. Đặc trưng cho nhiệt độ bắt cháy của xăng.
- ☐ B. Được tính dựa vào % thể tích của iso-octane trong xăng.
- ☐ C. Thay đổi phụ thuộc vào thành phần % về thể tích của ethanol có trong xăng.
- ☐ D. Đặc trưng cho khả năng cháy nổ của xăng.

Câu 27

Iso-octane có công thức cấu tạo là

- ☐ A. $\text{CH}_3(\text{CH}_2)_4\text{CH}(\text{CH}_3)\text{CH}_3$.
- ☐ B. $\text{CH}_3\text{C}(\text{CH}_3)_2\text{CH}_2\text{CH}(\text{CH}_3)_2$.
- ☐ C. $\text{CH}_3(\text{CH}_2)_6\text{CH}_3$.
- ☐ D. $\text{CH}_3\text{C}(\text{CH}_3)_2\text{CH}(\text{CH}_3)\text{CH}_2\text{CH}_3$.

Câu 28

Xét tính đúng sai cho các phát biểu sau:

STT	Phát biểu	Đúng	Sai
1	1) Hiện nay, tetraethyllead không được pha vào xăng do chống kích nổ kém.	☐	☐
2	2) Xăng sinh học E5 có hàm lượng ethanol thấp hơn xăng sinh học E10.	☐	☐
3	3) Xăng chứa chỉ số iso-octane là 80 có khả năng chống kích nổ tốt hơn xăng có chỉ số iso-octane là 90.	☐	☐
4	4) Ethanol được trộn vào xăng để làm tăng chỉ số octane.	☐	☐

Câu 29

Điền số tự nhiên thích hợp vào ô trống.

Trong điều kiện thích hợp (có chiếu sáng hoặc đun nóng) với khí chlorine, iso-octane có thể tạo ra tối đa ____ dẫn xuất monohalogen có công thức phân tử là $C_8H_{17}Cl$.

Câu 30

Điền số (lấy đến chữ số thập phân thứ hai, ngăn cách giữa phần nguyên và phần thập phân bằng dấu phẩy) thích hợp vào ô trống:

Độ chênh lệch chỉ số octane của xăng E5 RON 95 và E5 RON 92 là ____.

Đọc văn bản sau và trả lời các câu hỏi (id:303295):

Theo Báo cáo kết nối Internet di động năm 2023 của Hiệp hội Hệ thống Toàn cầu cho thiết bị di động (GSMA), 55% dân số thế giới (khoảng 4,3 tỉ người) hiện đang sử dụng điện thoại thông minh (smartphone). Người dùng trên khắp thế giới đã sử dụng điện thoại di động không chỉ để liên lạc mà còn để truy cập internet, giải trí và giải quyết công việc hàng ngày. Mặc dù việc sử dụng điện thoại di động mang đến nhiều tiện ích, nhưng cùng với đó là những lo ngại về ảnh hưởng của sóng điện thoại đối với sức khỏe, đặc biệt là lo ngại sóng điện thoại là một trong những nguyên nhân gây khối u ác tính. Năm 2011, Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) đã phân loại điện thoại di động là một yếu tố có khả năng gây ung thư. Câu hỏi về an toàn của công nghệ di động đã thu hút sự chú ý và nghiên cứu của các nhà khoa học.

Nhà khoa học 1

Có căn cứ khoa học cho thấy sử dụng điện thoại di động có liên quan tới nguyên nhân làm gia tăng tỉ lệ mắc bệnh ung thư đối với người dùng. Nghiên cứu Interphone là một trong những nghiên cứu lớn nhất về mối liên hệ giữa sử dụng điện thoại di động và bệnh ung thư. Nghiên cứu này được tiến hành bởi Tổ chức Nghiên cứu Ung thư Quốc tế (IARC) tại 13 quốc gia khác nhau với sự tham gia của khoảng 50 nhà khoa học. Kết quả nghiên cứu được báo cáo vào năm 2010 cho thấy sử dụng điện thoại di động không tăng nguy cơ mắc bệnh u não ở hầu hết người dùng, tuy nhiên, với những người sử dụng điện thoại di động thường xuyên nhất (trên 5 giờ mỗi ngày) tỉ lệ mắc u não cao hơn 40%. Một cuộc khảo sát tại Thụy Điển về 16 nghiên cứu khoa học kết luận rằng tỉ lệ mắc u thần kinh âm thanh và u não tăng gấp đôi ở những người sử dụng điện thoại di động trong 10 năm. Một nghiên cứu khác được thực hiện bởi các nhà khoa học tại I-xra-en cho thấy tỉ lệ xuất hiện u tuyến tai tăng cao hơn 58% ở những người sử dụng điện thoại di động nhiều. Nghiên cứu Hardell tập trung vào các cá nhân dùng điện thoại di động ở Thụy Điển và đã đưa ra một số đề xuất sử dụng điện thoại di động có thể tăng nguy cơ mắc bệnh ung thư. Nghiên cứu được thực hiện bởi Chương trình Nghiên cứu Độc hại Potentially của Mỹ (NTP) cho thấy một số dấu hiệu về tăng nguy cơ mắc bệnh ung thư ở chuột và thỏ được tiếp xúc với mức độ bức xạ tương đương với những người sử dụng điện thoại di động. Sóng điện thoại di động có thể kích thích các gốc tự do, tác động phá hủy hoặc thậm chí khởi đầu một phản ứng viêm trong não. Những hiện tượng này có thể dẫn đến sự phát triển khối u ác tính trong cơ thể người.

Nhà khoa học 2

Không có bằng chứng đáng tin cậy nào cho thấy có mối liên hệ giữa việc sử dụng điện thoại di động và ung thư. Kết quả của một nghiên cứu dài hạn đã được thực hiện tại Đan Mạch từ năm 1990 cho thấy không có mối liên hệ đáng kể nào giữa sử dụng điện thoại di động và nguy cơ mắc bệnh ung thư ở người lớn. Các nghiên cứu như nghiên cứu Interphone và các nghiên cứu khác chỉ cho thấy có mối liên hệ giữa việc sử dụng điện thoại di động và sự xuất hiện của bệnh ung thư mà không cho thấy điện thoại di động là nguyên nhân dẫn đến ung thư. Điện thoại di động phát ra một dạng sóng điện từ có khả năng ion hoá kém, không thể phá vỡ liên kết sinh hóa trong các mô,

gây hại cho phân tử ADN để tạo tiền đề cho sự phát triển của khối u ác tính. Do không có mô hình nào chỉ rõ cơ chế tác động của sóng điện thoại tới cơ thể người dẫn đến hình thành các khối u ác tính nên lo ngại sử dụng điện thoại di động sẽ gây ung thư đối với người dùng là không có căn cứ.

Câu 31

Xét tính đúng sai cho khẳng định sau:

Kết quả của nghiên cứu Interphone cho thấy tỉ lệ mắc u não cao hơn 40% đối với người dùng điện thoại di động.

- ☐ A. Đúng.
- ☐ B. Sai.

Câu 32

Điền số thích hợp (số cần điền là số nguyên) vào chỗ trống để hoàn thành nhận xét sau.

Nhà khoa học 1 đề cập tới kết quả của ___ nghiên cứu/khảo sát để làm bằng chứng cho thấy sử dụng điện thoại di động có liên quan tới nguyên nhân làm gia tăng tỉ lệ mắc bệnh ung thư đối với người dùng.

Câu 33

Phát biểu nào dưới đây được cả hai nhà khoa học đồng ý?

- ☐ A. Cần có một cơ chế sinh học để giải thích mối liên hệ giữa sóng điện thoại di động và sự hình thành các khối u ác tính.
- ☐ B. Kết quả củanghiên cứu Interphone và các nghiên cứu khác cho thấy điện thoại di động là nguyên nhân dẫn đến ung thư ở người.
- ☐ C. Không có căn cứ khoa học cho thấy có mối liên hệ giữa việc sử dụng điện thoại di động và ung thư.
- ☐ D. Sóng điện thoại di động là nguyên nhân hình thành các khối u ác tính.

Câu 34

Trong các nhận định dưới đây, những nhận định nào cho thấyđiểm chung trong các nghiên cứu được Nhà khoa học 1 nhắc đến?

- ☐ A. Các nghiên cứu đều là nghiên cứu kiểm soát và định lượng trên người.
- ☐ B. Các nghiên cứu có cùng quy mô, phương pháp và phạm vi nghiên cứu.
- ☐ C. Các nghiên cứu đều đưa ra đề xuất về mối liên hệ tiềm ẩn giữa việc sử dụng điện thoại di động và nguy cơ mắc bệnh ung thư.
- ☐ D. Các nghiên cứu đều không cung cấp bằng chứng đủ mạnh để khẳng định rằng sử dụng điện thoại di động làm tăng nguy cơ mắc bệnh ung thư ở người.

Câu 35

Theo nghiên cứu của WHO, một yếu tố môi trường được phân loại vào nhóm "không thể phân loại" nếu không thể đưa ra kết luận dựa trên các căn cứ khoa học. Xét tính đúng sai của các phát biểu dưới đây.

STT	Phát biểu	Đúng	Sai
1	1) Theo quan điểm của Nhà khoa học 1, điện thoại di động là yếu tố chắc chắn gây ung thư vì được phân loại vào nhóm có khả năng gây ung thư do có căn cứ khoa học về mối quan hệ giữa điện thoại di động và bệnh ung thư ở người.	☐	☐

STT	Phát biểu	Đúng	Sai
2	2) Theo quan điểm của Nhà khoa học 2, điện thoại di động có thể được phân loại vào nhóm "không thể phân loại" do không có căn cứ khoa học.	☐	☐

Đọc văn bản sau và trả lời các câu hỏi (id:312263):

Theo thống kê của Bộ Y tế, tại Việt Nam, mỗi năm có khoảng 40.000 người tử vong vì các bệnh có liên quan đến thuốc lá. Dự báo đến năm 2030, con số này có thể tăng lên tới 70.000 người/năm. Việt Nam đang nằm trong số 15 nước có số người hút thuốc lá cao nhất thế giới với khoảng 15,3 triệu người hút và 33 triệu người bị ảnh hưởng do hít phải khói thuốc một cách thụ động. Tỷ lệ hút thuốc ở nam giới là 45,3%, nữ 1,1%. Thuốc lá đứng hàng thứ hai sau HIV là nguyên nhân gây tử vong cao và tiếp theo là rượu và tai nạn giao thông.

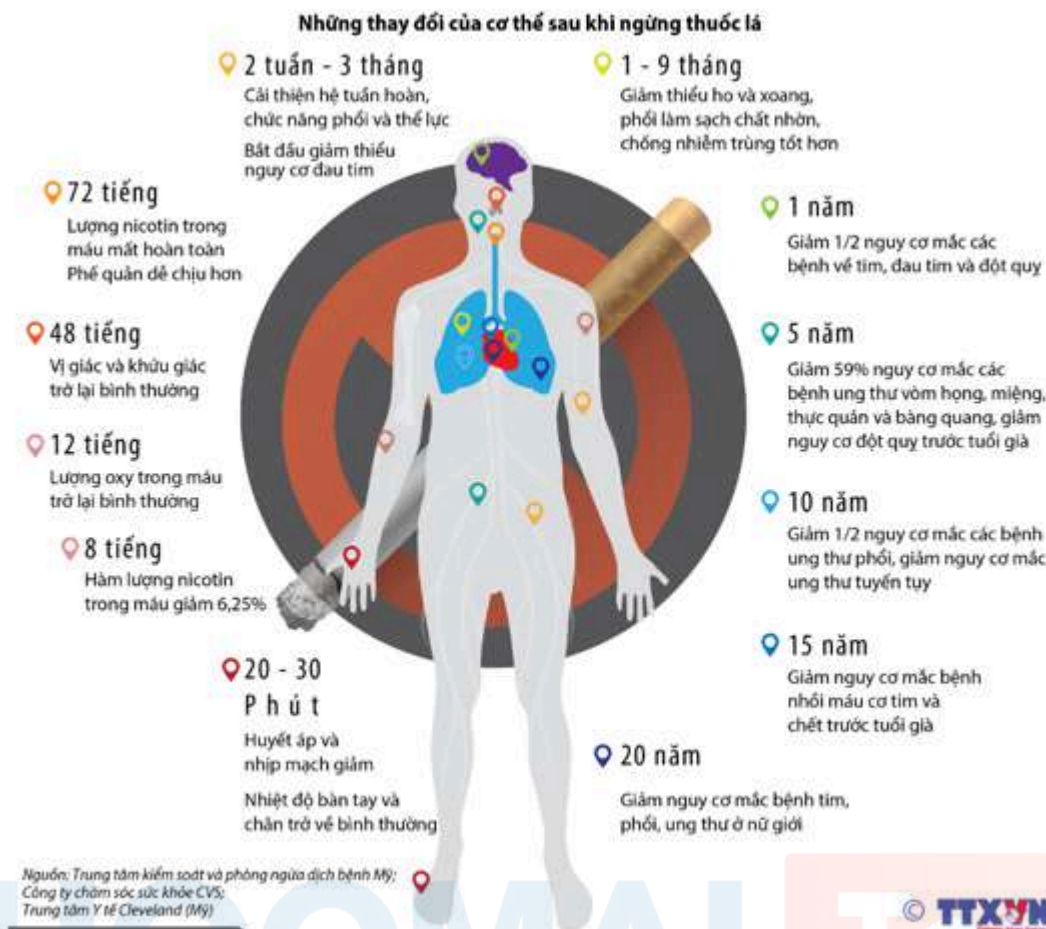
Hút thuốc lá là nguyên nhân của nhiều căn bệnh nguy hiểm như: ung thư phổi, nhồi máu cơ tim, xơ vữa động mạch và các bệnh do khói thuốc lá có chứa hơn 7.000 chất hoá học, trong đó có khoảng hơn 70 hóa chất trong số này gây bệnh ung thư. Một số hóa chất điển hình có trong thuốc lá và khói thuốc lá như nicotine, hắc ín, carbon monoxide, benzene, amonia, formaldehyde, polycylic acromatic hydrocarbon (PAH)...

Người trực tiếp hút thuốc lá, hay còn gọi hút thuốc chủ động, nguy cơ cao mắc các bệnh nan y như ung thư, tim mạch, phổi... Tuy nhiên, đối với người không hút thuốc, hay gọi là hút thuốc thụ động, hít phải khói thuốc từ điếu thuốc đang cháy hoặc khói thuốc do người hút thuốc phả ra, cũng có nguy cơ cao mắc các bệnh nguy hiểm. Khói thuốc lá thụ động làm tăng nguy cơ bệnh tim lên 25 – 30%, mắc bệnh phổi lên 25% và tăng nguy cơ đột quỵ lên 82%.

Những lợi ích của việc bỏ thuốc lá có thể nói là gần như ngay lập tức. Ngay sau khi ngừng hút thuốc lá, cơ thể của người hút bắt đầu phục hồi theo những cách sau:

HOCMAI

TopUni



Hình 1. Những thay đổi của cơ thể sau khi ngừng thuốc lá

Câu 36

Phát biểu sau đây đúng hay sai?

Tại Việt Nam, số lượng người chịu ảnh hưởng bởi khói thuốc lá từ tình trạng hút thuốc thụ động lớn hơn nhiều so với số người trực tiếp hút thuốc lá.

- ☐ A. Đúng.
- ☐ B. Sai.

Câu 37

Huyết áp và nhịp tim của những người hút thuốc lá thay đổi thế nào?

- ☐ A. Nhịp tim tăng, huyết áp giảm.
- ☐ B. Nhịp tim giảm, huyết áp tăng.
- ☐ C. Nhịp tim và huyết áp đều tăng.
- ☐ D. Nhịp tim và huyết áp đều giảm.

Câu 38

Phát biểu sau đây đúng hay sai?

Nicotin là nguyên nhân gây ung thư phổi.

- ☐ **A.** Đúng.
- ☐ **B.** Sai.

Câu 39

Carbon monoxide có trong khói thuốc lá gây ảnh hưởng thế nào đến hệ tuần hoàn?

- ☐ **A.** Tăng khả năng vận chuyển CO_2 của hồng cầu.
- ☐ **B.** Giảm khả năng vận chuyển O_2 của hồng cầu.
- ☐ **C.** Tiêu diệt các tế bào hồng cầu, làm giảm nồng độ O_2 trong máu.
- ☐ **D.** Làm tăng sinh quá mức số lượng hồng cầu, dẫn đến thiếu hụt O_2 .

Câu 40

tuyến thượng thận

khí quản

giảm

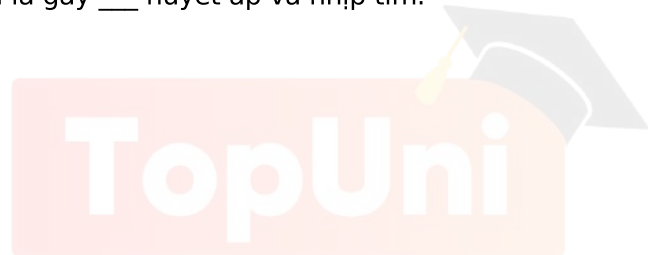
tăng

lông mao

nicotine

Khói thuốc xuống tới ___, làm giảm hoạt động của các ___ vốn có nhiệm vụ quét dọn bụi bẩn hay vi khuẩn xâm nhập. Trong lúc đó, ___ thâm nhập vào máu thông qua các mao mạch trong phổi. Chất này nhanh chóng kích thích ___, làm cơ thể tiết ra hormone adrenaline, hệ quả là gây ___ huyết áp và nhịp tim.

HOCMAI

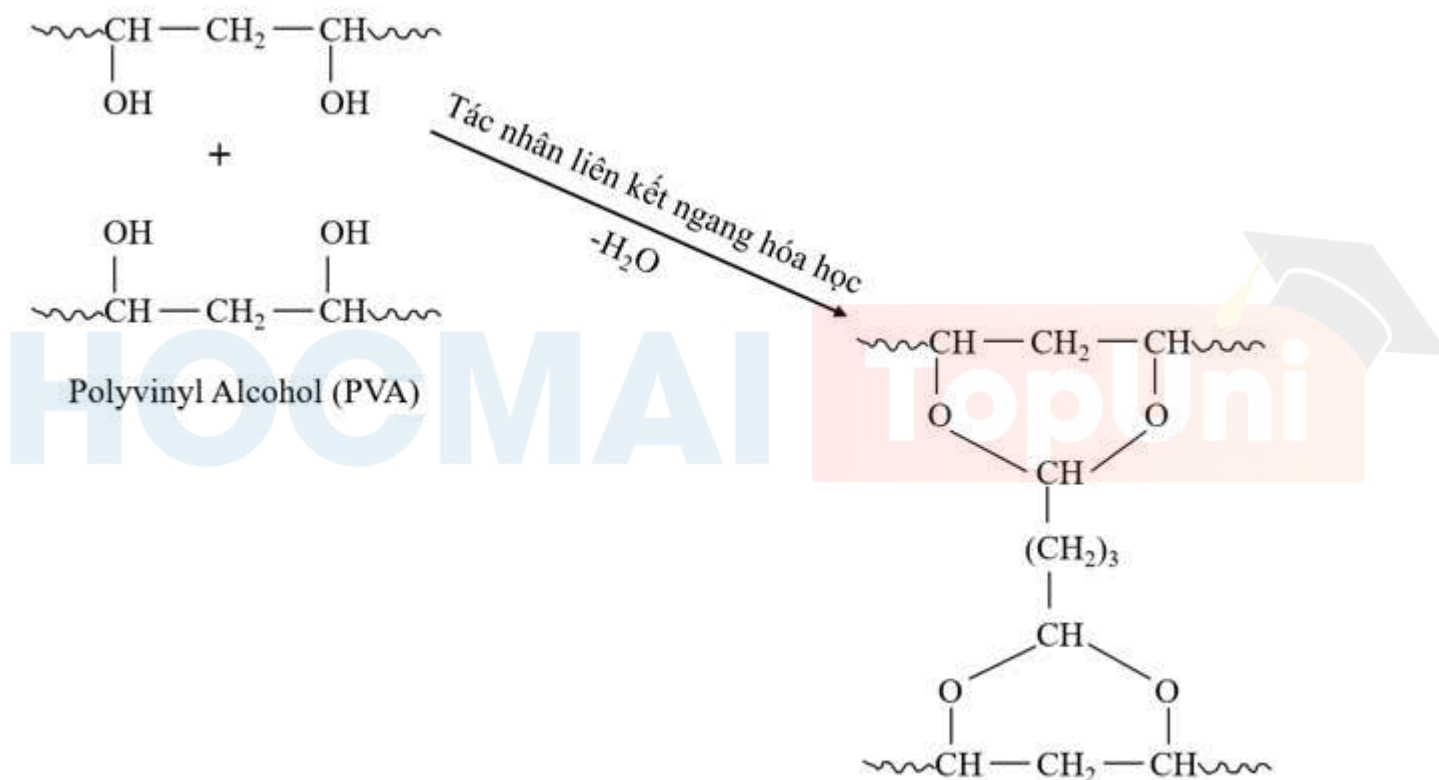


Live_TSA27_Luyện đề TSA26I - Phần Tư duy Khoa học

Tư duy khoa học

Đọc văn bản sau và trả lời các câu hỏi (id:298664):

Trong 2 nghiên cứu sau, các sinh viên đã ghi lại sự thay đổi về độ nhớt xảy ra trong các polymer lỏng khác nhau khi các chuỗi polymer được liên kết ngang (nghĩa là kết nối các chuỗi polymer lại với nhau để tạo thành một mạng lưới ba chiều). Các phương pháp liên kết ngang bao gồm liên kết ngang hóa học, chiếu xạ và liên kết ngang vật lý. Liên kết ngang hóa học có thể sử dụng các tác nhân hóa học để bắt đầu phản ứng, hình thành liên kết ngang giữa các chuỗi polymer. Chiếu xạ liên quan đến việc phơi polymer dưới bức xạ năng lượng cao, chẳng hạn như tia gamma hoặc chùm tia điện tử, khiến các chuỗi polymer liên kết ngang. Liên kết ngang vật lý phụ thuộc vào nhiệt độ hoặc áp suất để tạo ra liên kết ngang của chuỗi polymer. Quá trình này hình thành các liên kết cộng hóa trị giữa các chuỗi polymer. Một ví dụ về phương pháp liên kết ngang hóa học được thể hiện trong Hình 1.

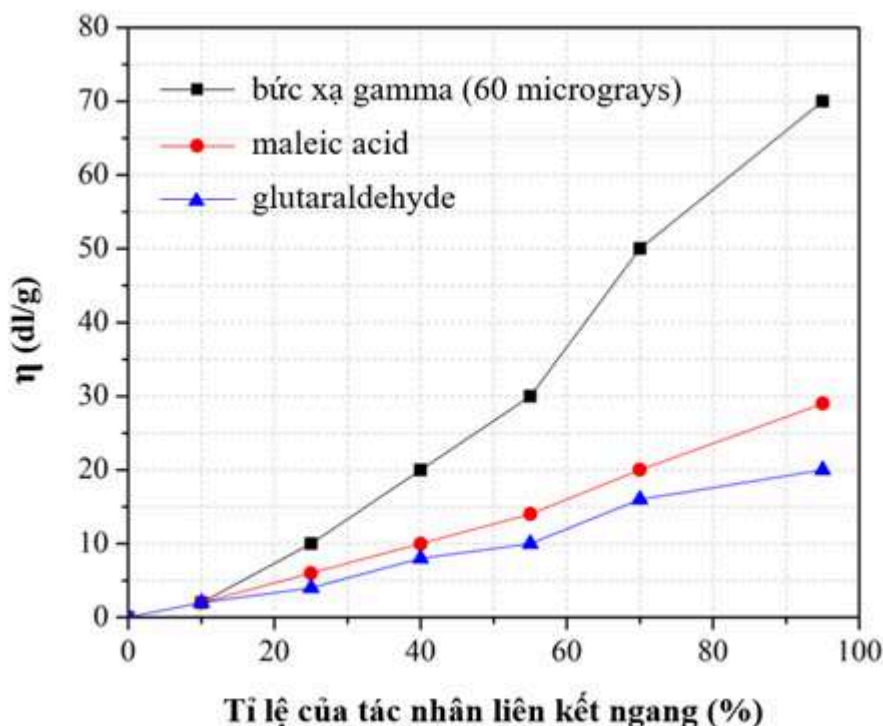


Hình 1. Liên kết ngang trong polyvinyl alcohol (PVA)

Đối với mỗi thử nghiệm trong các nghiên cứu, các sinh viên đã chuẩn bị dung dịch polyvinyl alcohol (PVA) và dung dịch polyacrylamide. Dung dịch polyacrylamide được tạo ra bằng cách thêm 50 mg acrylamide vào 50 ml nước ở 4°C. Cả hai dung dịch đều được để qua đêm trong vòng 12 giờ. Để tạo liên kết ngang trong các mẫu, các sinh viên khuấy các tác nhân liên kết ngang với các mẫu PVA và polyacrylamide ở nhiệt độ 120°C. Trong khoảng thời gian 20 giờ, các sinh viên đã quan sát và tính toán vận tốc của một quả cầu kim loại nhỏ khi nó rơi qua các dung dịch khác nhau để tính giá trị độ nhớt cho mỗi chất (η).

Nghiên cứu 1:

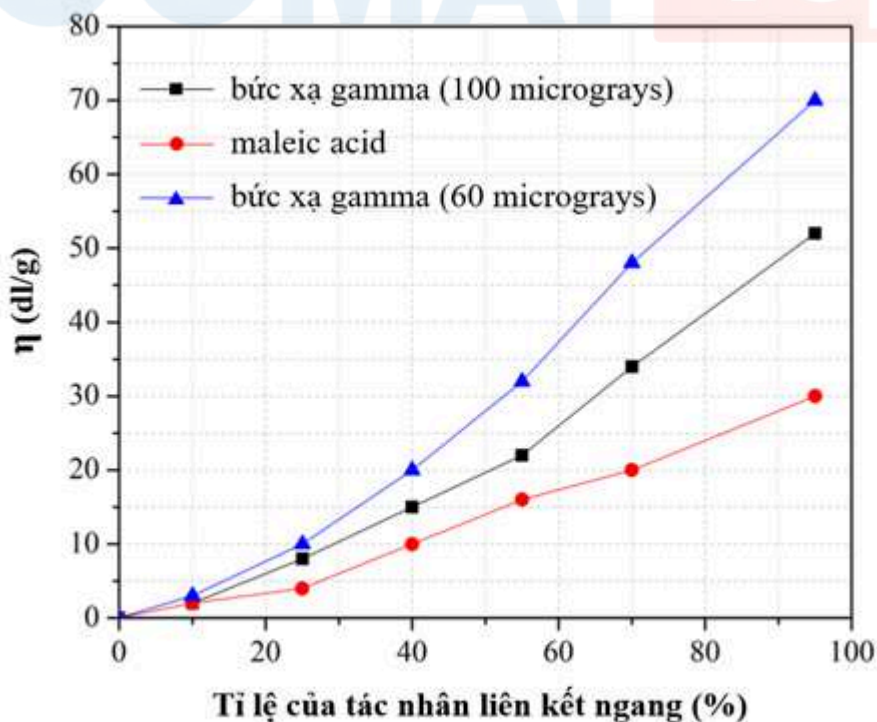
Các sinh viên đã tính toán độ nhớt của PVA với mỗi tỉ lệ của các tác nhân liên kết ngang, đầu tiên với bức xạ gamma (60 micrograys), sau đó bằng maleic acid và cuối cùng là glutaraldehyde. Biểu đồ về độ nhớt của PVA biến đổi theo tỉ lệ của các tác nhân liên kết ngang cho nghiên cứu này được thể hiện trong Hình 2.



Hình 2. Độ nhớt của PVA biến đổi theo tỉ lệ phần trăm các tác nhân liên kết ngang

Nghiên cứu 2:

Các sinh viên đã tính toán độ nhớt của polyacrylamide ở mỗi tỉ lệ của các tác nhân liên kết ngang. Họ đã tiến hành thử nghiệm với bức xạ gamma (60 micrograys), sau đó với maleic acid, còn glutaraldehyde trong Nghiên cứu 1 được thay thế bằng bức xạ gamma (100 micrograys). Biểu đồ về độ nhớt của polyacrylamide với tỉ lệ của các tác nhân liên kết ngang cho nghiên cứu này được thể hiện trong Hình 3.



Hình 3. Độ nhớt của polyacrylamide với tỉ lệ phần trăm các tác nhân liên kết ngang

Câu 1

Các phát biểu sau đúng hay sai?

STT	Phát biểu	Đúng	Sai
1	Dựa trên Nghiên cứu 1, độ nhớt của PVA khi PVA liên kết ngang với 95% bức xạ gamma (60 micrograys) lớn hơn 50 dl/g so với khi PVA liên kết ngang với 95% glutaraldehyde.	☐	☐
2	Dựa trên các kết quả nghiên cứu, để có được độ nhớt cao nhất ở tỉ lệ tác nhân liên kết ngang là 70% thì sinh viên nên chọn polyacrylamide và tác nhân liên kết ngang là bức xạ gamma (100 micrograys).	☐	☐
3	Trong Nghiên cứu 2, sinh viên đã thử nghiệm với dung dịch polyvinyl alcohol (PVA) và các tác nhân liên kết ngang là bức xạ gamma (60 micrograys), maleic acid và bức xạ gamma (100 micrograys).	☐	☐
4	Quá trình liên kết ngang hình thành các liên kết Van der Waals giữa các chuỗi polymer.	☐	☐

Câu 2

Dựa trên các kết quả nghiên cứu, để có được độ nhớt cao nhất ở tỉ lệ tác nhân liên kết ngang là 55% thì sinh viên nên chọn chất ___ và tác nhân liên kết ngang là ___.

Câu 3

Việc khuấy trộn trong quá trình tiến hành thí nghiệm nhằm mục đích nào sau đây?

- ☐ A. Để tăng tỉ lệ liên kết ngang.
- ☐ B. Để ngăn không cho quả cầu kim loại nhỏ tiếp xúc với tác nhân liên kết ngang.
- ☐ C. Để ngăn cản sự thay đổi của nhiệt độ.
- ☐ D. Để tạo dung dịch đồng nhất giữa tác nhân liên kết ngang và chất thử nghiệm (PVA và polyacrylamide).

Câu 4

Giả sử trong Nghiên cứu 1, các sinh viên đã thử nghiệm một tác nhân liên kết ngang thứ tư, gọi là tác nhân A và xác định được độ nhớt của polyvinyl alcohol (PVA) ở tỉ lệ tác nhân liên kết ngang 55% là 22 dl/g. Dựa trên Hình 2, nếu các sinh viên thử nghiệm ở tỉ lệ tác nhân liên kết ngang 70% thì độ nhớt của polyvinyl alcohol (PVA) có giá trị

- ☐ A. nhỏ hơn 10 dl/g.
- ☐ B. từ 10 dl/g đến 20 dl/g.
- ☐ C. từ 20 dl/g đến 50 dl/g.
- ☐ D. lớn hơn 50 dl/g.

Câu 5

Dựa trên Nghiên cứu 2, độ nhớt của polyacrylamide khi polyacrylamide liên kết ngang với 70% bức xạ gamma (60 micrograys) lớn hơn x dl/g so với khi polyacrylamide liên kết ngang với 70% bức xạ gamma (100 micrograys). Giá trị của x gần nhất với

- ☐ A. 15.
- ☐ B. 20.
- ☐ C. 35.
- ☐ D. 50.

Đọc văn bản sau và trả lời các câu hỏi (id:386916):

Các nhà khoa học tại trường Y Đại học Virginia và đồng nghiệp đã sử dụng phân tử DNA để tạo ra các vật liệu vượt qua một chương ngại tưởng chừng không thể đạt được nhằm tạo ra cuộc cách mạng hoá các thiết bị điện tử.

Một trong số rất nhiều kết quả mà các vật liệu được thiết kế có thể đạt được là các chất siêu dẫn – những chất cho phép các dòng điện tích đi qua mà không gặp bất kì lực cản nào. Điều đó có nghĩa là chúng không bị mất năng lượng và không tạo ra nhiệt, không giống như việc truyền tải điện năng hiện nay. Việc phát triển một siêu dẫn có thể hoạt động ở nhiệt độ phòng thay vì mức nhiệt độ cực cao hoặc cực thấp có thể dẫn đến việc tạo ra những máy tính siêu nhanh, giảm bớt kích thước của các thiết bị điện tử hoặc cho phép tàu điện siêu tốc chạy trên đệm từ trường và giảm bớt điện năng... cùng nhiều lợi ích khác.

Hơn năm mươi năm trước, W. A. Little đã đề xuất một mô hình chất siêu dẫn hữu cơ ở nhiệt độ phòng. Để hiện thực được ý tưởng về chất siêu dẫn của Little có một cách là biến đổi các mạng tinh thể ống nano carbon dạng rỗng mức nano mét ($1 \text{ nm} = 10^{-9} \text{ m}$). Ống nano carbon đơn vách là vật liệu nano hình ống một chiều có cấu tạo một lớp nguyên tử carbon duy nhất, có các đặc tính quang, điện, cơ, nhiệt và các đặc tính tuyệt vời khác. Tuy nhiên, các nhà khoa học gặp phải một thách thức lớn đó là khó kiểm soát các phản ứng hoá học dọc ống nano, vì vậy mạng tinh thể cần phải được lắp ráp một cách chính xác theo nhu cầu và chức năng mong muốn.

Các nhà khoa học chọn DNA, vật liệu di truyền và tạo thành vật liệu siêu dẫn bằng việc sử dụng các phản ứng hoá học để thực hiện thiết kế cấu trúc phân tử chính xác một cách đáng kinh ngạc. Cụ thể, những người nghiên cứu đã quấn các chuỗi DNA chứa các base guanine (Guanine, G) lên bề mặt của các ống nano khác nhau và điều chỉnh các trình tự DNA sao cho phù hợp. Kết quả là đã tạo ra một mạng tinh thể ống nano carbon có cấu trúc phù hợp và có khả năng siêu dẫn ở nhiệt độ phòng. Mạng tinh thể mà họ xây dựng cho đến hiện tại không chỉ để thử nghiệm cho siêu dẫn mà còn để ra nguyên tắc nền tảng cho những tiềm năng lớn hơn trong tương lai.



Hình 1. Cấu trúc ống nano carbon được quấn chuỗi DNA chứa base Guanine (màu đỏ)

Câu 6

Các nhà khoa học đã sửa đổi các mạng ống nano carbon bằng cách nào sau đây?

- ☐ A. Sử dụng các phản ứng hoá học dọc theo ống nano để lắp ráp mạng chính xác.
- ☐ B. Sử dụng khả năng kiểm soát trình tự DNA để điều chỉnh khoảng cách giữa các vị trí DNA.
- ☐ C. Sử dụng phương pháp hoá học tạo trình tự DNA phù hợp, sau đó cuốn trên ống nano carbon.
- ☐ D. Sử dụng DNA để tổng hợp ngẫu nhiên các ống nano carbon sau đó lựa chọn sản phẩm phù hợp cuối cùng.

Câu 7

Tìm thuật ngữ có trong văn bản (không quá hai tiếng) và điền vào chỗ trống để hoàn thành nhận định sau.
 Các nhà khoa học đã tạo ra một mạng tinh thể ống nano carbon được quấn chuỗi DNA chứa base Guanine với ___ DNA phù hợp. Đây là một mô hình chất siêu dẫn ___ ở nhiệt độ phòng.

Câu 8

Xét tính đúng sai của các khẳng định sau.

STT	Phát biểu	Đúng	Sai
1	Ưu điểm của việc sử dụng chất siêu dẫn DNA là chúng có điện trở bằng không.	☐	☐
2	Chất siêu dẫn DNA hiện được ứng dụng trong y sinh và sử dụng trong các thiết bị điện tử.	☐	☐
3	Vật liệu siêu dẫn mất nhiều năng lượng khi dẫn nhiệt hơn so với các vật liệu khác.	☐	☐
4	Chất siêu dẫn có thể hoạt động trong trong nhiệt độ phòng, nhiệt độ cao hoặc thấp.	☐	☐

Câu 9

Điền số thích hợp vào ô trống (làm tròn đến chữ số thập phân thứ nhất, ngăn cách giữa phần nguyên và phần thập phân bằng dấu “,”).

Một thiết bị điện hoạt động với công suất đầu vào là 50 W. Dòng điện đi qua một dây dẫn bên trong thiết bị có điện trở 0,1 Ω . Dòng điện chạy qua thiết bị là 2 A. Các linh kiện điện tử trong thiết bị tỏa nhiệt (không liên quan đến điện trở dây) với công suất tổn hao 2 W.

Nếu dây đồng được thay bằng dây siêu dẫn lí tưởng, hiệu suất thiết bị sẽ tăng thêm ____ %.

Câu 10

Chọn **những** nhận định phù hợp khi nói về vật liệu siêu dẫn từ nghiên cứu khoa học được nhắc đến.

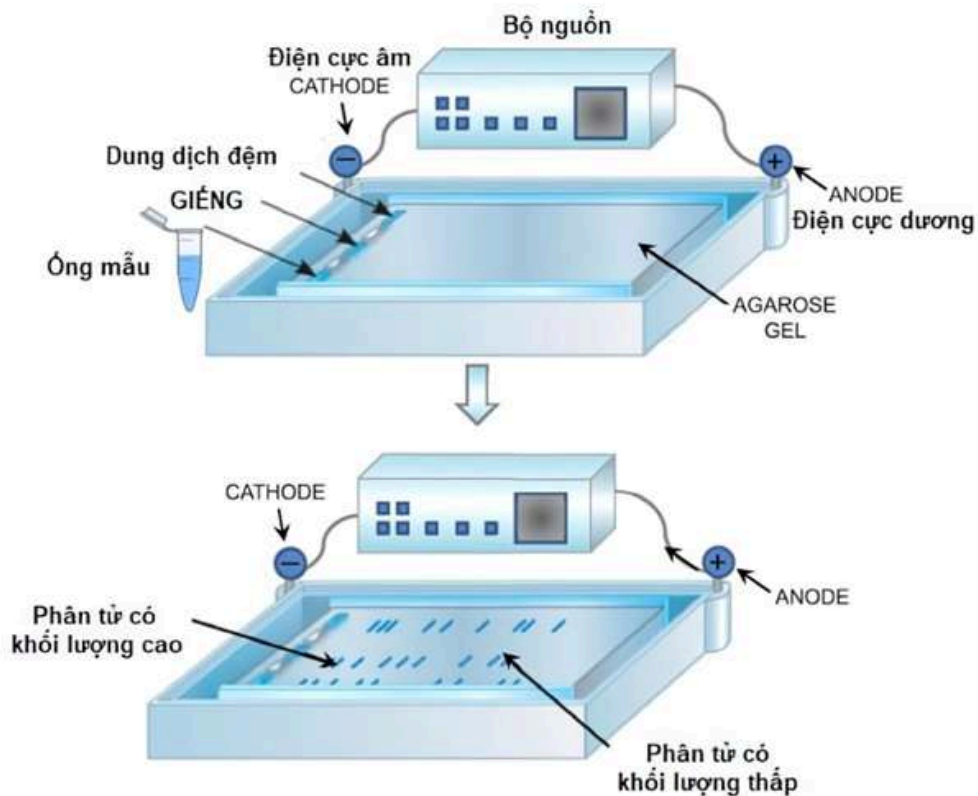
- ☐ **A.** Vật liệu siêu dẫn sẽ giúp tạo ra tàu điện chạy siêu tốc.
- ☐ **B.** Vật liệu siêu dẫn giúp giảm kích thước thiết bị điện tử.
- ☐ **C.** Vật liệu siêu dẫn chỉ có thể được chế tạo từ các ống nano carbon.
- ☐ **D.** Vật liệu siêu dẫn có thể được chế tạo từ cách tổng hợp chính xác các phân tử RNA.

Đọc văn bản sau và trả lời các câu hỏi (id:386918):

Điện di gel agarose là một trong những kĩ thuật được sử dụng rộng rãi để phân tách các phân tử DNA dựa vào điện tích, kích thước và hình dạng của chúng. Phương pháp này đặc biệt hữu ích khi phân tách các phân tử sinh học tích điện như là DNA, RNA và protein. Kĩ thuật này sử dụng dung dịch đệm để dẫn và tạo ra điện trường đều, gel (thường là agarose hoặc polyacrylamide) làm chất nền để phân tách các phân tử, các loại thuốc nhuộm khác nhau để phát hiện vị trí của các phân tử trên gel sau khi điện di.

Agarose là một polysaccharide có cấu trúc lưới ba chiều với các kênh có đường kính từ 50 nm đến hơn 200 nm. Nồng độ agarose được sử dụng càng cao thì đường kính lỗ trung bình càng thấp. Cấu trúc 3D được tạo thành nhờ liên kết hydrogen và do đó có thể bị phá vỡ bằng cách đun nóng.

Các bản gel (thường chứa 0,7 – 2% agarose) được chuẩn bị dễ dàng bằng cách đổ dung dịch lỏng, ấm này vào khuôn sẵn có. Khi đổ gel agarose, một chiếc lược sẽ được cắm lên trên miếng gel và gỡ ra khi gel đã đông đặc để tạo thành các giếng cho phép nạp mẫu vào.



Hình 1. Mô hình điện di trên gel agarose

Các mẫu chuẩn bị điện di sẽ được trộn với các thành phần như glycerol hoặc đường sucrose, và chất màu. Những chất này sẽ làm tăng tỉ trọng của mẫu so với dung dịch đệm chạy điện di giúp DNA chìm xuống đáy giếng điện di, chất màu giúp quá trình điện di có thể được quan sát dễ dàng trong toàn bộ quá trình.

Khi nối thiết bị điện di với nguồn điện một chiều, những phân tử tích điện trong mẫu sẽ đi vào trong gel. Các phân tử mang điện tích âm sẽ di chuyển đến cực dương (anode) trong khi những phân tử tích điện dương sẽ di chuyển đến cực âm (cathode). DNA có điện tích âm vì cấu tạo có gốc phosphate hình thành khung đường phosphate của phân tử DNA.

Các yếu tố như là điện tích, kích thước và hình dạng, cùng với các điều kiện của dung dịch đệm, nồng độ gel và điện áp ảnh hưởng đến sự di chuyển của các phân tử ở trong bản gel. Nếu sử dụng điện áp càng cao thì các phân tử di chuyển càng nhanh. Hai phân tử có trọng lượng phân tử và hình dạng như nhau thì phân tử nào tích điện nhiều hơn sẽ di chuyển nhanh hơn. Thêm vào đó, các phân tử khác nhau có thể tương tác với agarose theo mức độ khác nhau, các phân tử bám chắc với agarose sẽ di chuyển chậm hơn.

Câu 11

Điện di trên gel có mục đích nào sau đây?

- ☐ A. Sử dụng dung dịch đệm để dẫn điện và sinh ra điện trường đều.
- ☐ B. Để phân tách các phân tử DNA, RNA hoặc protein dựa trên đặc điểm vật lí của chúng.
- ☐ C. Phát hiện vị trí của các phân tử DNA, RNA hoặc protein trên gel sau khi điện di.
- ☐ D. Để tách các chuỗi đại phân tử như DNA, RNA hoặc protein thành các đơn vị cấu thành của chúng.

Câu 12

- ít
- chậm
- nhanh
- lớn
- nhỏ

Kéo ô thích hợp thả vào vị trí tương ứng để hoàn thành các câu sau.

Trong điện di trên gel agarose, nồng độ gel 0,8% sẽ tạo kích thước lỗ ____ hơn gel có nồng độ 1,8%.

Trong điều kiện điện áp càng thấp, hai phân tử có trọng lượng và hình dạng tương đương sẽ di chuyển càng ____, tuy nhiên phân tử nào tích điện ____ hơn sẽ di chuyển chậm hơn.

Câu 13

Nếu một kĩ thuật viên cắm nhầm cực anode và cathode thì điều gì sau đây có thể sẽ xảy ra?

- ☐ A. Phân tử DNA chạy ngược hướng mong muốn và đi khỏi bản gel vào trong dung dịch đệm.
- ☐ B. Phân tử DNA sẽ không di chuyển.
- ☐ C. Phân tử DNA chạy nhanh hơn về phía cực anode.
- ☐ D. Phân tử DNA chạy nhanh hơn về phía cực cathode.

Câu 14

Xét tính đúng sai cho các khẳng định sau.

STT	Phát biểu	Đúng	Sai
1	Cấu trúc lưới ba chiều (3D) của agarose là một cấu trúc yếu.	☐	☐
2	DNA cần phân tách có kích thước càng lớn thì nồng độ gel được sử dụng càng cao.	☐	☐
3	Các phân tử DNA nhỏ thường được tìm thấy ở phía dưới gel.	☐	☐

Câu 15

Tìm và điền thuật ngữ xuất hiện trong văn bản (không quá hai tiếng) thích hợp vào chỗ trống.

Khi quan sát kết quả điện di, ta thấy đoạn DNA có kích thước lớn nhất mang điện tích ____, sẽ di chuyển ____ nhất và xuất hiện gần ____ nhất.

Đọc văn bản sau và trả lời các câu hỏi (id:313983):

Nhôm (aluminium - Al) là nguyên tố kim loại phổ biến nhất trong vỏ Trái Đất và là nguyên tố phổ biến thứ ba chỉ sau oxygen và silicon. Vào cuối thế kỉ XVIII, đầu thế kỉ XIX, nhôm từng được coi là kim loại quý hiếm và đắt đỏ, có giá trị ngang với vàng. Ban đầu, chưa thể sản xuất được nhôm ở dạng tinh khiết. Năm 1827, Friedrich Wöhler là người đầu tiên thành công trong việc sản xuất nhôm tinh khiết từ aluminium chloride và potassium, nhưng quy trình sản xuất rất phức tạp và chỉ tạo ra được lượng nhỏ nhôm. Năm 1886, ngành công nghiệp sản xuất nhôm đã có bước ngoặt lớn khi hai nhà khoa học Charles Hall (người Mỹ) và Paul Héroult (người Pháp) cùng lúc phát minh ra phương pháp Hall-Héroult – một phương pháp điện phân nóng chảy aluminium oxide (Al_2O_3). Phương pháp này đã được sử dụng rộng rãi cho tới ngày nay và đã mở ra khả năng sản xuất nhôm trên quy mô công nghiệp với chi phí thấp hơn nhiều so với các phương pháp trước đó, làm cho nhôm trở nên phổ biến và có giá trị kinh tế cao trong các ngành công nghiệp.

Trong công nghiệp, từ nguyên liệu chính là quặng bauxite, người ta tinh chế ra Al_2O_3 , điện phân Al_2O_3 thu được Al tinh khiết. Tuy nhiên, do Al_2O_3 có nhiệt độ nóng chảy rất cao (khoảng 2050 °C) nên để quá trình điện phân diễn ra thuận lợi hơn, người ta thêm cryolite (Na_3AlF_6) vào hỗn hợp. Khi đó, cryolite làm tăng độ dẫn điện của Al_2O_3 nóng chảy, làm giảm nhiệt độ nóng chảy của hỗn hợp từ 2050 °C xuống còn khoảng gần 1000

°C và tạo lớp ngăn cách để bảo vệ nhôm nóng chảy không bị oxi hóa bởi không khí.

Khối lượng kim loại thu được trong quá trình điện phân được tính theo công thức Faraday:

$$m = \frac{A \cdot I \cdot t}{n \cdot F}$$

Trong đó:

m là khối lượng kim loại thu được (gam),

A là nguyên tử khối của kim loại,

I là cường độ dòng điện (Ampe),

t là thời gian điện phân (giây),

n là số electron trao đổi ở điện cực,

F là hằng số Faraday, có giá trị bằng 96 500 (C.mol⁻¹).

Với những đặc điểm như nhẹ, bền, dẻo, dẫn điện và dẫn nhiệt tốt, nhôm đã nhanh chóng trở thành kim loại được sử dụng rộng rãi trong nhiều lĩnh vực như hàng không, xây dựng và công nghiệp điện tử, nồi đun nấu, bộ trao đổi nhiệt và chỉ đứng sau sắt (Fe) về mức độ sử dụng phổ biến trong đời sống.

Câu 16

Xét tính đúng, sai cho các phát biểu sau:

STT	Phát biểu	Đúng	Sai
1	1) Nhôm là kim loại được sử dụng rộng rãi nhất trên thế giới.	☐	☐
2	2) Nhôm là nguyên tố kim loại có phần trăm khối lượng lớn nhất trong vỏ Trái Đất.	☐	☐
3	3) Vào thời điểm ban đầu, nhôm được coi là kim loại quý và đắt đỏ do nhôm rất hiếm trong vỏ Trái Đất.	☐	☐
4	4) Người ta sử dụng Na ₃ AlF ₆ trong quá trình sản xuất nhôm để làm giảm nhiệt độ nóng chảy của aluminium oxide và tối ưu hóa quá trình sản xuất.	☐	☐

Câu 17

aluminium chloride

Na₃AlF₆

bauxite

ba

NaAlF₆

nhất

Nhôm là nguyên tố hóa học có hàm lượng cao thứ ___ trong vỏ Trái Đất. Nguyên liệu chính để sản xuất nhôm trong công nghiệp là ___, từ đó người ta tinh chế ra aluminium oxide (Al₂O₃), sau đó đem điện phân nóng chảy để tạo ra nhôm kim loại. Trong quá trình điện phân, người ta thêm chất có công thức hóa học là ___ giúp giảm nhiệt độ nóng chảy của Al₂O₃ từ 2050 °C xuống còn khoảng gần 1000 °C.

Câu 18

Phương pháp Hall-Héroult có ý nghĩa gì đối với ngành công nghiệp sản xuất nhôm?

- ☐ A. Tách nhôm từ aluminium oxide mà không cần điện phân nóng chảy.
- ☐ B. Sản xuất được lượng nhôm nhiều với chi phí thấp hơn phương pháp của Friedrich Wöhler.
- ☐ C. Tạo ra nhôm bền đẹp hơn, dẫn điện tốt hơn.
- ☐ D. Giảm nhu cầu sử dụng cryolite trong sản xuất nhôm.

Câu 19

Điền số thích hợp ô trống (làm tròn đến chữ số thập phân thứ nhất, sử dụng dấu phẩy để ngăn cách giữa phần nguyên và phần thập phân):

Biết hiệu suất của quá trình chuyển hóa Al_2O_3 thành Al là 90%. Để sản xuất 5,4 tấn Al cần sử dụng ___ tấn quặng bauxite chứa 55% Al_2O_3 .

Cho biết nguyên tử khối của Al và O lần lượt là 27 amu và 16 amu.

Câu 20

Điền số nguyên thích hợp vào ô trống.

Một nhà máy sản xuất nhôm sử dụng dòng điện có cường độ 350 000 A để điện phân aluminium oxide nóng chảy. Với hiệu suất của quá trình điện phân là 90%, để thu được 5,4 tấn nhôm thì cần điện phân trong thời gian ___giờ.

Đọc văn bản sau và trả lời các câu hỏi (id:316425):

Các tế bào nấm men *S. Cerevisiae* có thể tạo thành các khuẩn lạc trên các đĩa thạch dinh dưỡng (NAP), mỗi đĩa chứa 20 loại amino acid. Mẫu khuẩn lạc trên 1 NAP có thể được tái tạo trên một NAP khác bằng kỹ thuật mạ bản sao: sử dụng một tấm vải nhung ấn vào NAP đầu tiên để tấm vải thu thập các tế bào từ mỗi khuẩn lạc, sau đó ấn vào một NAP mới để di chuyển các tế bào, từ đó hình thành nên các khuẩn lạc trên NAP mới.

Thí nghiệm 1

Nhóm học sinh thực hiện thí nghiệm nhằm xác định xem 10 chủng của *S. Cerevisiae* có thể phát triển khi môi trường thiếu đi một số loại amino acid nhất định hay không. Các tế bào chủng 1 được nuôi cấy trên một NAP, sau đó được ủ ở 30°C trong 72 giờ để hình thành các khuẩn lạc. Các tế bào từ mỗi khuẩn lạc được sao chép vào các đĩa thử nghiệm (EP). Các EP giống hệt với NAP ngoại trừ mỗi EP thiếu 1 trong số các amino acid Arg, His, Lys, Leu. Quá trình này được lặp lại đối với 9 chủng *S. Cerevisiae* còn lại. Kết quả thể hiện ở bảng 1.

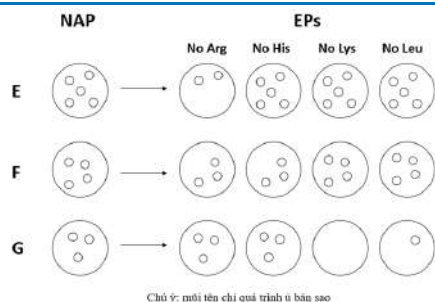
Bảng 1

	Eps			
	Không chứa Arg	Không chứa His	Không chứa Lys	Không chứa Leu
1	+	-	+	+
2	+	+	+	-
3	-	+	+	+
4	+	+	-	+
5	+	+	-	-
6	-	-	+	+
7	+	-	+	-
8	-	+	-	+
9	-	+	+	-
10	+	+	+	+

Chú ý: “+” biểu thị các khuẩn lạc được hình thành ;
“-” biểu thị các khuẩn lạc không được hình thành

Thí nghiệm 2

Các sinh viên đã thử nghiệm 3 mẫu cấy hỗn hợp (E, F, và G), mỗi mẫu chứa các tế bào từ 2 trong số 10 chủng vi sinh vật được thử nghiệm trong Thí nghiệm 1. Sau đó, cho ủ trên một NAP riêng cho đến khi các khuẩn lạc hình thành. Sau đó, các khuẩn lạc được sao chép và ủ tương tự như trong thí nghiệm 1.



Hình 1. Kết quả thí nghiệm 2

Câu 21

Theo kết quả thí nghiệm 1, có bao nhiêu chủng nấm men có khả năng phát triển trong môi trường thiếu Histadine?

- ☐ A. 1.
- ☐ B. 3.
- ☐ C. 5.
- ☐ D. 7.

Câu 22

Hỗn hợp nào có khả năng cao nhất chứa các tế bào nấm men thuộc chủng 6 và 10?

- ☐ A. Hỗn hợp E.
- ☐ B. Hỗn hợp F.
- ☐ C. Hỗn hợp G.
- ☐ D. Không có hỗn hợp nào.

Câu 23

his khuyết dưỡng nguyên dưỡng khuyết dưỡng lys nguyên dưỡng

Các vi sinh vật ____ là những vi sinh vật không có khả năng tự tổng hợp được các nhân tố sinh trưởng. Ví dụ: chủng 5 là vi sinh vật ____ với ____.

Câu 24

Các phát biểu dưới đây là đúng hay sai?

STT	Phát biểu	Đúng	Sai
1	Ở thí nghiệm 2, hỗn hợp G không hình thành khuẩn lạc trong môi trường không có Leu.	☐	☐
2	Khả năng cao hỗn hợp G chứa chủng nấm men 2 và 7.	☐	☐

Câu 25

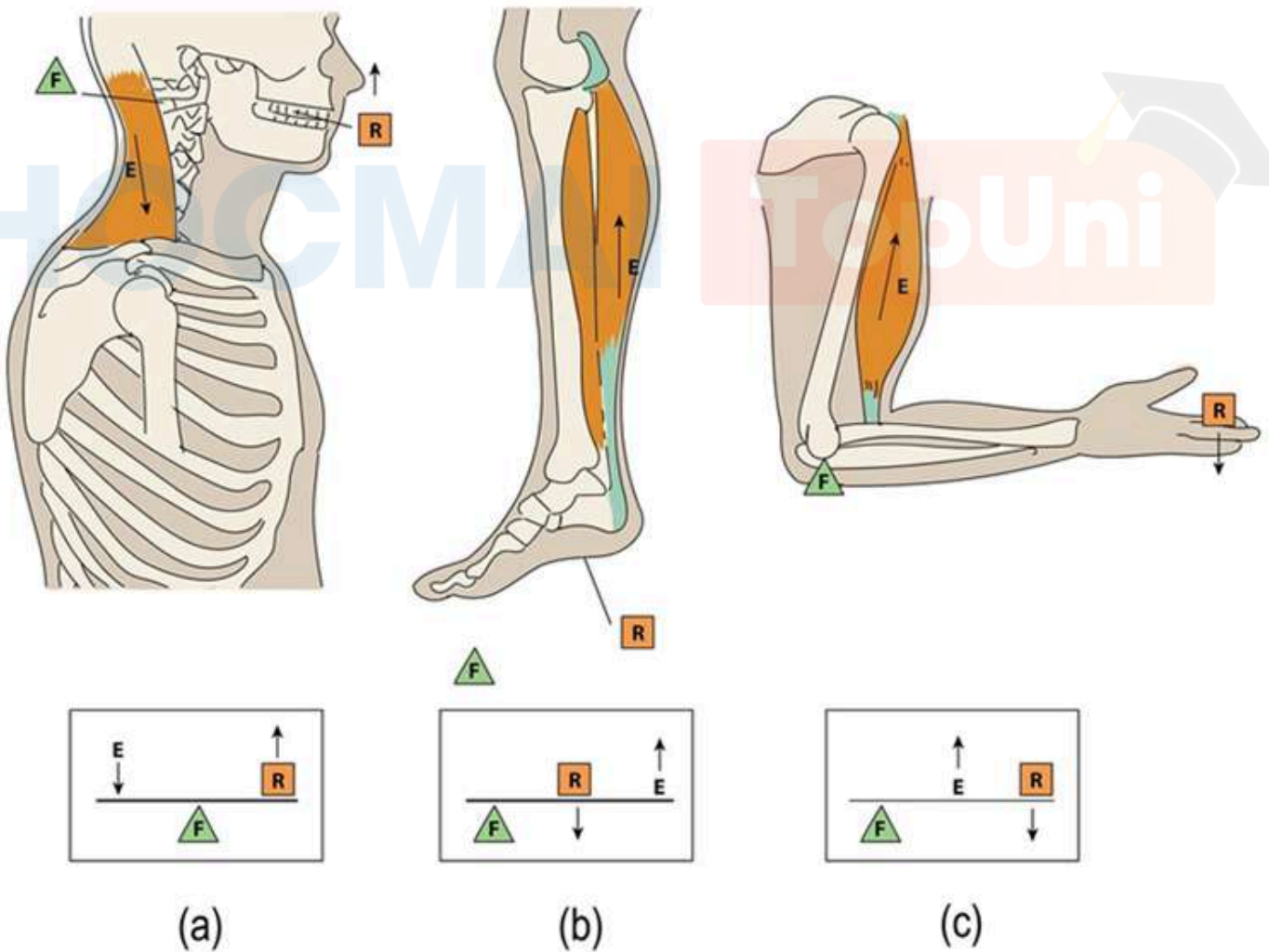
Hỗn hợp E chứa các chủng nấm men nào sau đây?

- ☐ A. 2 và 10.
- ☐ B. 4 và 8.
- ☐ C. 3 và 10.
- ☐ D. 1 và 7.

Đọc **v**ăn **b**ản **s**au **v**à **tr**ả **l**ời **c**ác **c**âu **h**ỏi (**i**d:**315483**):

Trong cơ thể người, đòn bẩy được biểu thị với xương là cánh tay đòn, khớp là điểm tựa, lực là lực co của cơ tác động vào đòn bẩy ở chỗ bám của cơ, trọng lượng có thể là trọng lượng của chi thể tác động vào trọng tâm của phần chi thể đó, hay là một vật được nâng.

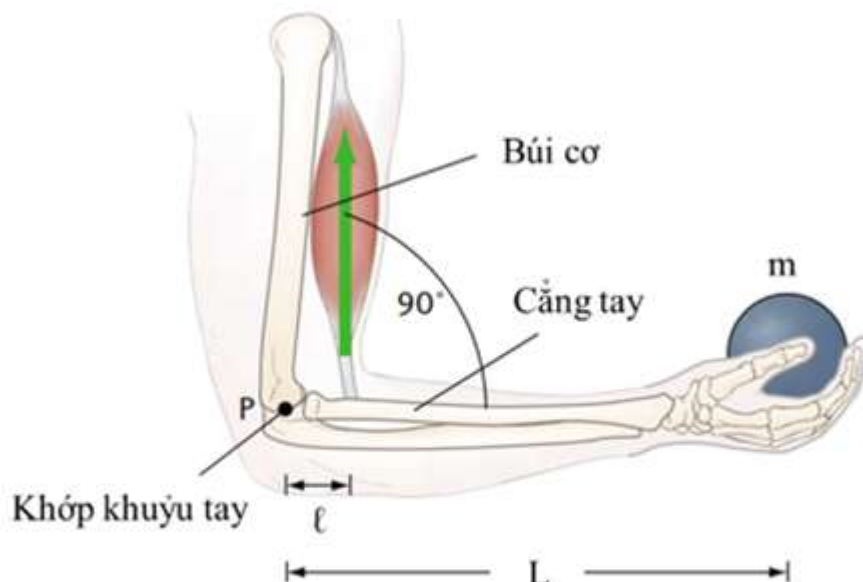
Có hai loại đòn bẩy. Loại thứ nhất là hai lực (lực do trọng lượng và lực tác động) được đặt ở hai bên điểm tựa của đòn bẩy và tác động theo cùng một hướng. Loại thứ hai là hai lực được đặt về cùng một phía so với điểm tựa và tác động ngược chiều nhau. Đối với hệ vận động của con người, loại đòn bẩy thứ nhất còn được gọi là đòn bẩy cân bằng. Ở loại đòn bẩy này, trọng lượng của phần cơ thể và lực co cơ nằm ở hai bên điểm tựa. Đòn bẩy loại thứ hai có hai biến thể là: đòn bẩy lực và đòn bẩy tốc độ. Loại đòn bẩy lực có cánh tay đòn lực cơ lớn hơn cánh tay đòn trọng lực. Loại đòn bẩy tốc độ có lực kéo của cơ được đặt gần trục quay và có cánh tay đòn ngắn hơn rất nhiều so với trọng lực hoặc lực cản nào khác có tác dụng đối lập. Hình 1 mô phỏng một số loại đòn bẩy trong cơ thể người.



Hình **1**

Câu 26

Hình 2 mô tả cấu trúc bên trong của một cánh tay người đang giữ một quả tạ có khối lượng 5 kg. Búi cơ cung cấp một lực hướng lên. Lực của búi cơ có tác dụng làm căng tay quay ngược chiều kim đồng hồ quanh trục quay là khớp khuỷu tay. Tay sẽ giữ được vật nếu mômen của lực tác dụng bởi búi cơ bằng với mômen lực gây ra bởi trọng lượng của cánh tay và vật đối với khớp khuỷu tay.

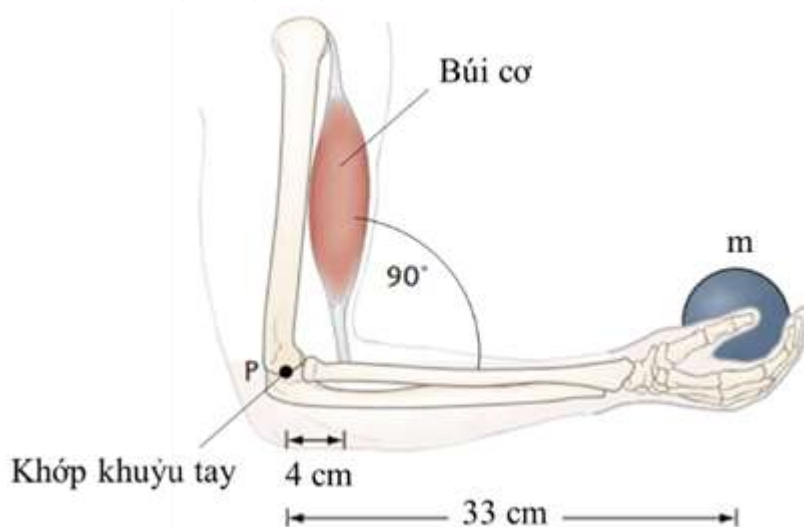


Hình 2

Coi cẳng tay của người là một thanh đồng chất dài 34 cm tính từ khớp khuỷu tay đến lòng bàn tay. Cơ bắp tay được gắn vào xương theo chiều dọc tại một điểm cách khớp khuỷu tay 5 cm. Lấy $g = 10 \text{ m/s}^2$. Nếu bỏ qua khối lượng của cánh tay thì độ lớn của lực sinh ra bởi búi cơ là ___ N.

Câu 27

Nếu quả tạ có khối lượng 7,2 kg, cẳng tay và bàn tay có khối lượng 1,8 kg. Khoảng cách khối tâm của cánh tay (cẳng tay và bàn tay) đến khớp khuỷu tay là R. Cơ bắp tay được gắn vào xương theo chiều dọc tại một điểm cách khớp khuỷu tay 4 cm như hình vẽ.

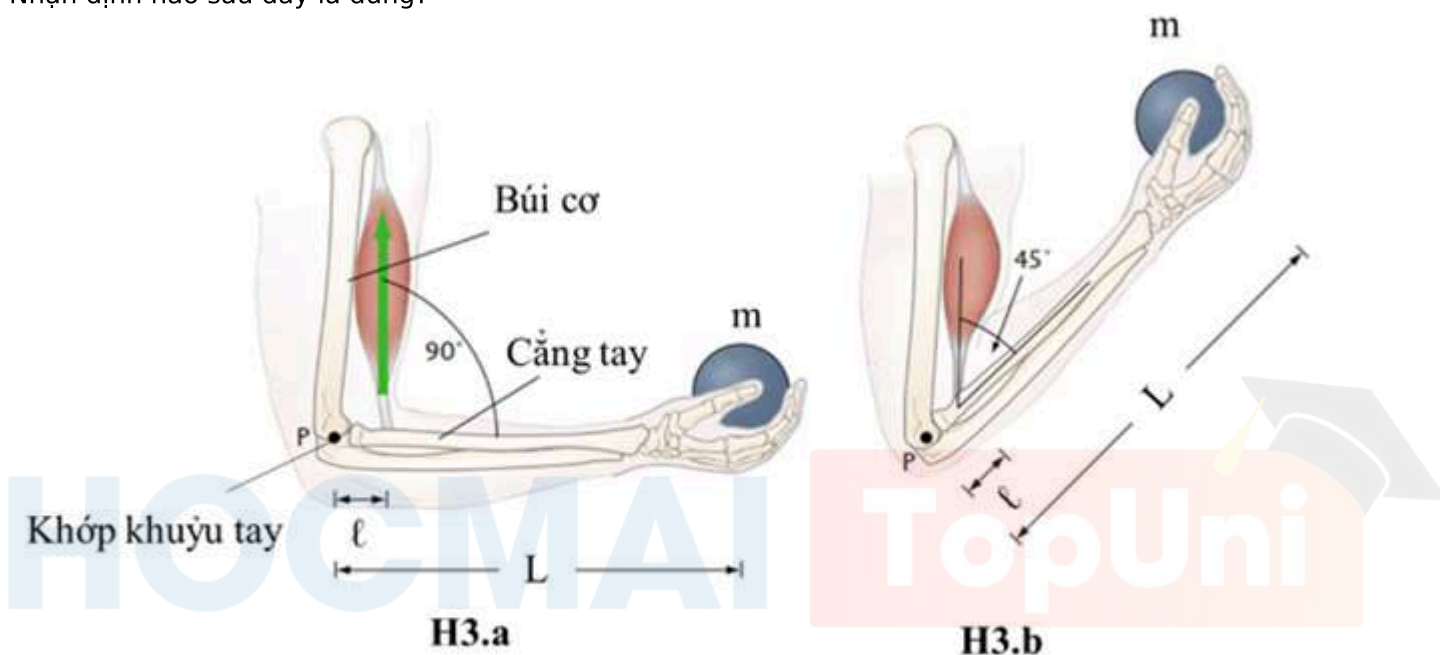


Lực do các búi cơ sinh ra có độ lớn gấp 9 lần trọng lượng của quả cầu. R có giá trị là

- ☐ A. 16,5 cm.
☐ B. 14,5 cm.
☐ C. 12,0 cm.
☐ D. 13,0 cm.

Câu 28

Hình 3 mô tả cấu trúc bên trong của một cánh tay người đang giữ một quả cầu ở hai tư thế khác nhau. Nhận định nào sau đây là đúng?

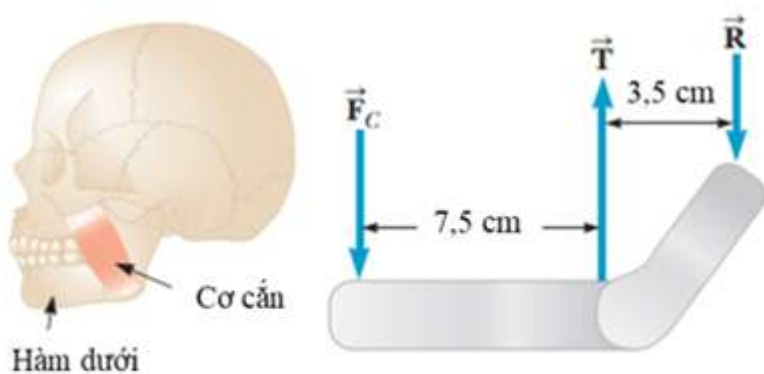


Hình 3

STT	Phát biểu	Đúng	Sai
1	Nếu bỏ qua khối lượng của cánh tay, độ lớn lực sinh ra bởi búi cơ trong Hình H3.a bằng với độ lớn lực sinh ra bởi búi cơ trong H3.b.	☐	☐
2	Trong Hình H3.b, nếu tính cả khối lượng của cánh tay, độ lớn lực sinh ra bởi búi cơ nhỏ hơn so với khi bỏ qua khối lượng của búi cơ.	☐	☐

Câu 29

Cơ nhai, hay còn gọi là cơ cắn, là một trong những cơ khỏe nhất trong cơ thể con người. Nó được gắn vào hàm dưới (xương hàm dưới) như trong Hình 4.

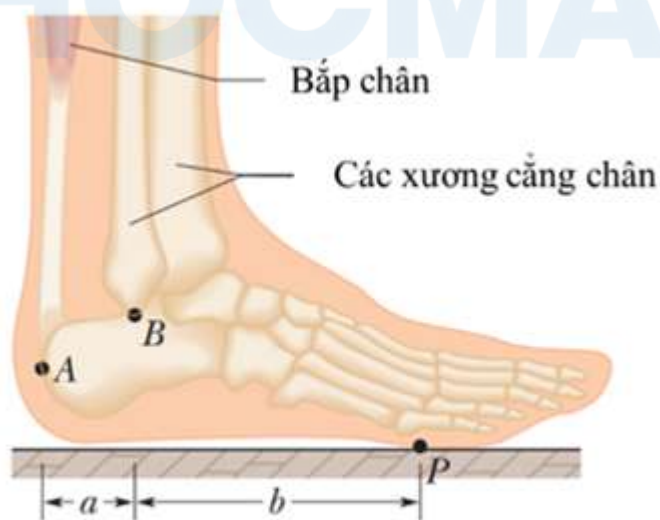


Hình 4

Xương hàm có thể xoay quanh một khớp ngay trước ống tai. Các lực tác dụng lên xương hàm tương đương với các lực tác dụng lên thanh cong trong Hình 4. $\vec{F}_C$ là lực do thức ăn được nhai tác dụng lên xương hàm, $\vec{T}$ là lực căng của cơ cắn và $\vec{R}$ là lực do ổ răng tác dụng lên xương hàm dưới. Khi một người cắn thức ăn với một lực có độ lớn là 50 N thì độ lớn của các lực $\vec{T}$ và $\vec{R}$ lần lượt là ___ N, ___ N (đáp án làm tròn đến phần đơn vị).

Câu 30

Hình 5 trình bày cấu trúc giải phẫu của cẳng chân và bàn chân tạo ra lúc đứng nhón chân, với gót chân nhấc khỏi sàn để chân chỉ thực sự tiếp xúc với sàn tại điểm P.



Hình 5

Biết trọng lượng của người là W , các khoảng cách $a = 5 \text{ cm}$ và $b = 15 \text{ cm}$. Lực tác dụng vào bàn chân bởi cơ bắp chân tại A và xương cẳng chân tại B khi người đứng nhón trên một chân có độ lớn lần lượt là

- ☐ A. 3 W; 4 W.
- ☐ B. 4 W; 3 W.
- ☐ C. 3 W; 5 W.

○ **D.** 5 W; 3 W.

Đọc văn bản sau và trả lời các câu hỏi (id:303297):

Các phản ứng hóa học khi xảy ra luôn kèm theo sự giải phóng hoặc hấp thụ năng lượng. Năng lượng này gọi là năng lượng hóa học. Phản ứng giải phóng năng lượng dưới dạng nhiệt gọi là phản ứng tỏa nhiệt, ngược lại, phản ứng hấp thụ năng lượng dưới dạng nhiệt gọi là phản ứng thu nhiệt. Các phản ứng kèm theo sự thay đổi năng lượng dạng nhiệt rất phổ biến trong tự nhiên, ví dụ phản ứng đốt cháy các nhiên liệu (than, gas, khí tự nhiên,...), phản ứng oxi hóa glucosơ trong cơ thể, phản ứng tạo gỉ sắt, ... là các phản ứng tỏa nhiệt; các phản ứng trong lò nung vôi, nung clinker trong sản xuất xi măng, ... là các phản ứng thu nhiệt.

Lượng nhiệt kèm theo một phản ứng được gọi là biến thiên enthalpy của phản ứng (hay nhiệt phản ứng), kí hiệu là $\Delta_r H$. Biến thiên enthalpy của các phản ứng phụ thuộc vào điều kiện phản ứng (như nhiệt độ, áp suất) và trạng thái vật lí của các chất tham gia phản ứng. Như vậy, khi nói đến nhiệt phản ứng cần nêu rõ trạng thái của các chất và điều kiện phản ứng. Để tiện cho việc so sánh lượng nhiệt phản ứng, người ta sử dụng điều kiện chuẩn. Điều kiện chuẩn là điều kiện ứng với áp suất 1 bar (với chất khí), nồng độ 1 mol/l (với chất tan trong dung dịch) và nhiệt độ thường được chọn là 298 K (tương đương 25°C). Biến thiên enthalpy chuẩn của một phản ứng hoá học, kí hiệu là $\Delta_r H_{298}^0$, chính là lượng nhiệt của phản ứng đó ở điều kiện chuẩn.

Biến thiên enthalpy của các loại phản ứng khác nhau còn được gọi tên khác nhau để phân biệt như enthalpy tạo thành, enthalpy cháy, ...

Enthalpy tạo thành chuẩn (hay nhiệt tạo thành chuẩn) của một chất, kí hiệu là $\Delta_f H_{298}^0$, là lượng nhiệt tỏa ra, hay thu vào của phản ứng tạo thành 1 mol chất đó từ các đơn chất ở dạng bền nhất trong điều kiện chuẩn. Biến thiên enthalpy của một phản ứng được tính bằng cách lấy tổng enthalpy tạo thành của các chất sản phẩm trừ tổng enthalpy tạo thành của các chất phản ứng. Dấu của biến thiên enthalpy cho biết phản ứng là thu nhiệt hay tỏa nhiệt, cụ thể: nếu $\Delta_r H < 0$ thì phản ứng tỏa nhiệt, nếu $\Delta_r H > 0$ thì phản ứng thu nhiệt.

(Theo Hóa học 10 – Bộ Cánh Diều và Bộ Kết nối tri thức với cuộc sống, năm 2022)

Bảng dưới đây cung cấp enthalpy tạo thành chuẩn của một số chất.

Bảng 2. Enthalpy tạo thành chuẩn của một số chất

STT	Phân tử	$\Delta_f H_{298}^0$ (kJ/mol)	STT	Phân tử	$\Delta_f H_{298}^0$ (kJ/mol)
1	CO ₂ (g)	-393,52	6	CH ₄ (g)	-74,87
2	CO(g)	-110,53	7	C ₃ H ₈ (g)	-104,75
3	H ₂ O(l)	-285,83	8	C ₄ H ₁₀ (g)	-125,60
4	NaCl(s)	-411,12	9	C ₂ H ₂ (g)	226,73
5	NO(g)	90,29	10	C ₆ H ₁₂ O ₆ (s) glucosơ	-1271,10

(Nguồn số liệu: <https://webbook.nist.gov/chemistry/>)

Chú thích: Kí hiệu (g) chỉ chất ở trạng thái khí (gas), (l) chỉ chất ở trạng thái lỏng (liquid), (s) chỉ chất ở trạng thái rắn (solid).

Câu 31

Những nhận định nào sau đây đúng?

- ☐ **A.** Nhiệt tạo thành chuẩn của CO₂(g) và CO(g) đều âm.
- ☐ **B.** Phản ứng tỏa nhiệt có biến thiên enthalpy dương và thu nhiệt có biến thiên enthalpy âm.
- ☐ **C.** Enthalpy tạo thành chuẩn của một chất tính theo 1 mol chất đó.
- ☐ **D.** Biến thiên enthalpy của phản ứng không phụ thuộc vào trạng thái vật lí của các chất.

Câu 32

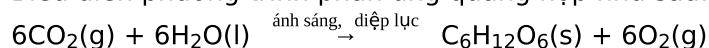
Phản ứng nào sau đây có biến thiên enthalpy dương?

- ☐ A. Phản ứng đốt cháy các nhiên liệu (than, gas, khí tự nhiên,...).
- ☐ B. Phản ứng oxi hóa glucơ trong cơ thể.
- ☐ C. Phản ứng tạo gỉ sắt.
- ☐ D. Phản ứng nung vôi (CaCO_3) tạo ra CaO .

Câu 33

Quang hợp là quá trình thu nhận và chuyển hóa năng lượng ánh sáng mặt trời của thực vật, tảo và một số vi khuẩn để tạo ra hợp chất hữu cơ, đồng thời sinh ra khí oxi.

Biểu diễn phương trình phản ứng quang hợp như sau:



Theo bảng số liệu enthalpy tạo thành chuẩn cung cấp, biến thiên enthalpy chuẩn của phản ứng trên là

- ☐ A. 2805,00 kJ.
- ☐ B. 591,75 kJ.
- ☐ C. -2805,00 kJ.
- ☐ D. -591,75 kJ.

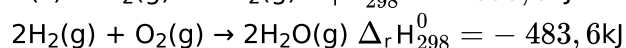
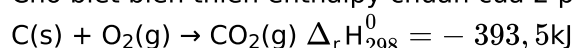
Câu 34

Điền số (làm tròn đến chữ số thập phân thứ hai) thích hợp vào ô trống dưới đây:

Trong phản ứng tổng hợp $\text{NH}_3(\text{g})$ từ $\text{N}_2(\text{g})$ và $\text{H}_2(\text{g})$, ở điều kiện chuẩn, cứ 1 mol N_2 phản ứng hết sẽ tỏa lượng nhiệt là 92,22 kJ. Enthalpy tạo thành chuẩn của $\text{NH}_3(\text{g})$ là ___ kJ/mol.

Câu 35

Cho biết biến thiên enthalpy chuẩn của 2 phản ứng sau:

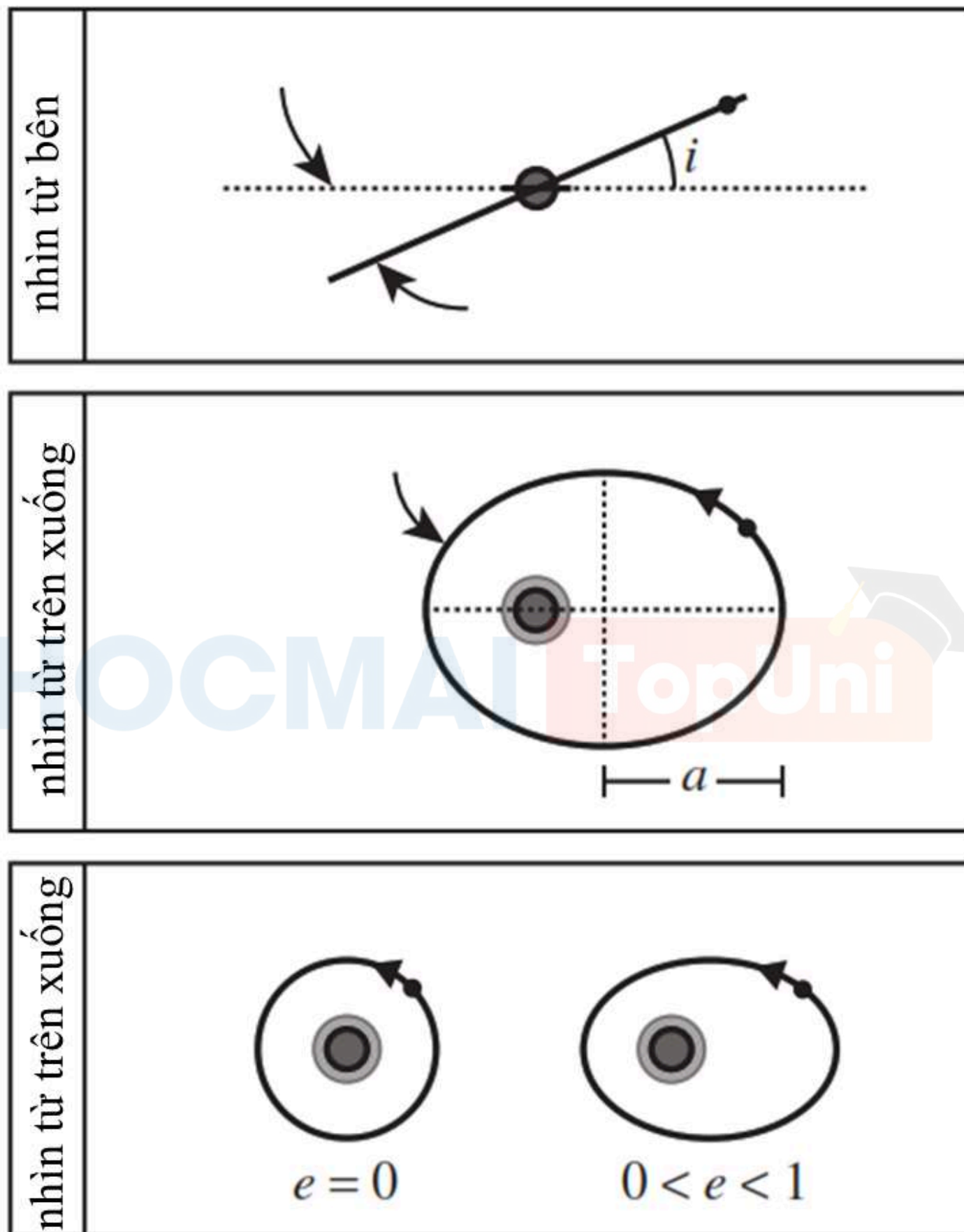


Xét tính đúng sai cho các khẳng định sau:

STT	Phát biểu	Đúng	Sai
1	1) Lượng nhiệt tỏa ra khi tạo thành 1 mol $\text{CO}_2(\text{g})$ nhỏ hơn lượng nhiệt tỏa ra khi tạo thành 1 mol $\text{H}_2\text{O}(\text{g})$.	☐	☐
2	2) Lượng nhiệt giải phóng ra khi đốt cháy hoàn toàn 1 gam $\text{C}(\text{s})$ lớn hơn lượng nhiệt giải phóng ra khi đốt cháy hoàn toàn 1 gam $\text{H}_2(\text{g})$.	☐	☐

Đọc văn bản sau và trả lời các câu hỏi (id:315309):

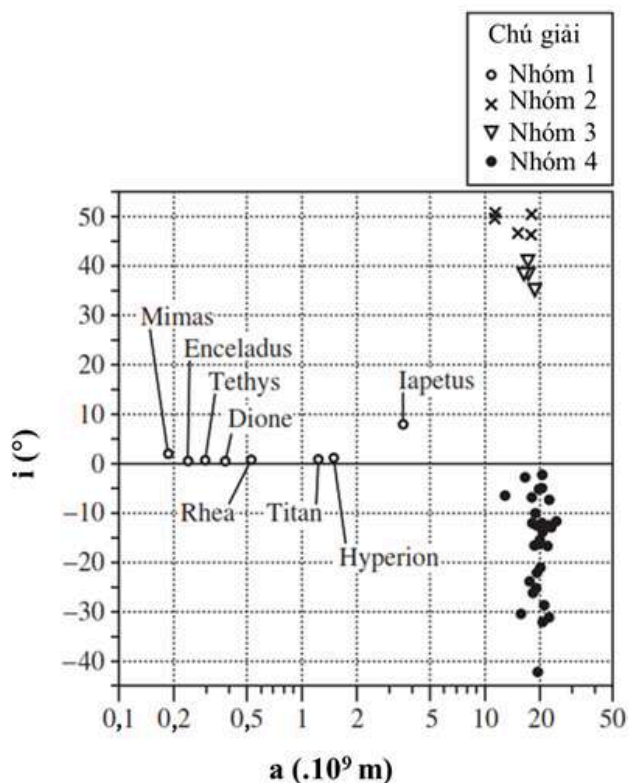
Các vệ tinh của Sao Thổ được phân loại thành các nhóm từ 1-4 bao gồm tổng cộng 46 vệ tinh. Quỹ đạo của mỗi vệ tinh có thể được mô tả bởi góc nghiêng quỹ đạo i , bán trục lớn a , và độ lệch tâm e , được minh họa trong 3 hình của Hình 1.



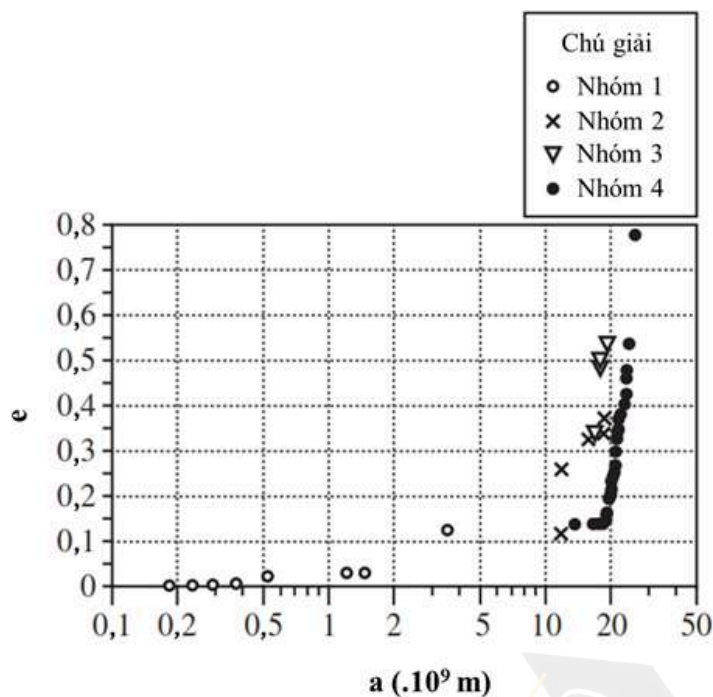
Hình 1

Góc nghiêng quỹ đạo i và độ lệch tâm e của mỗi vệ tinh trong các nhóm từ 1-4 được biểu diễn dưới dạng đồ

thị theo độ dài bán trục lớn a như Hình 2 và Hình 3. Các vệ tinh có i dương quay ngược chiều kim đồng hồ quanh Sao Thổ; các vệ tinh có i âm quay cùng chiều kim đồng hồ quanh Sao Thổ.

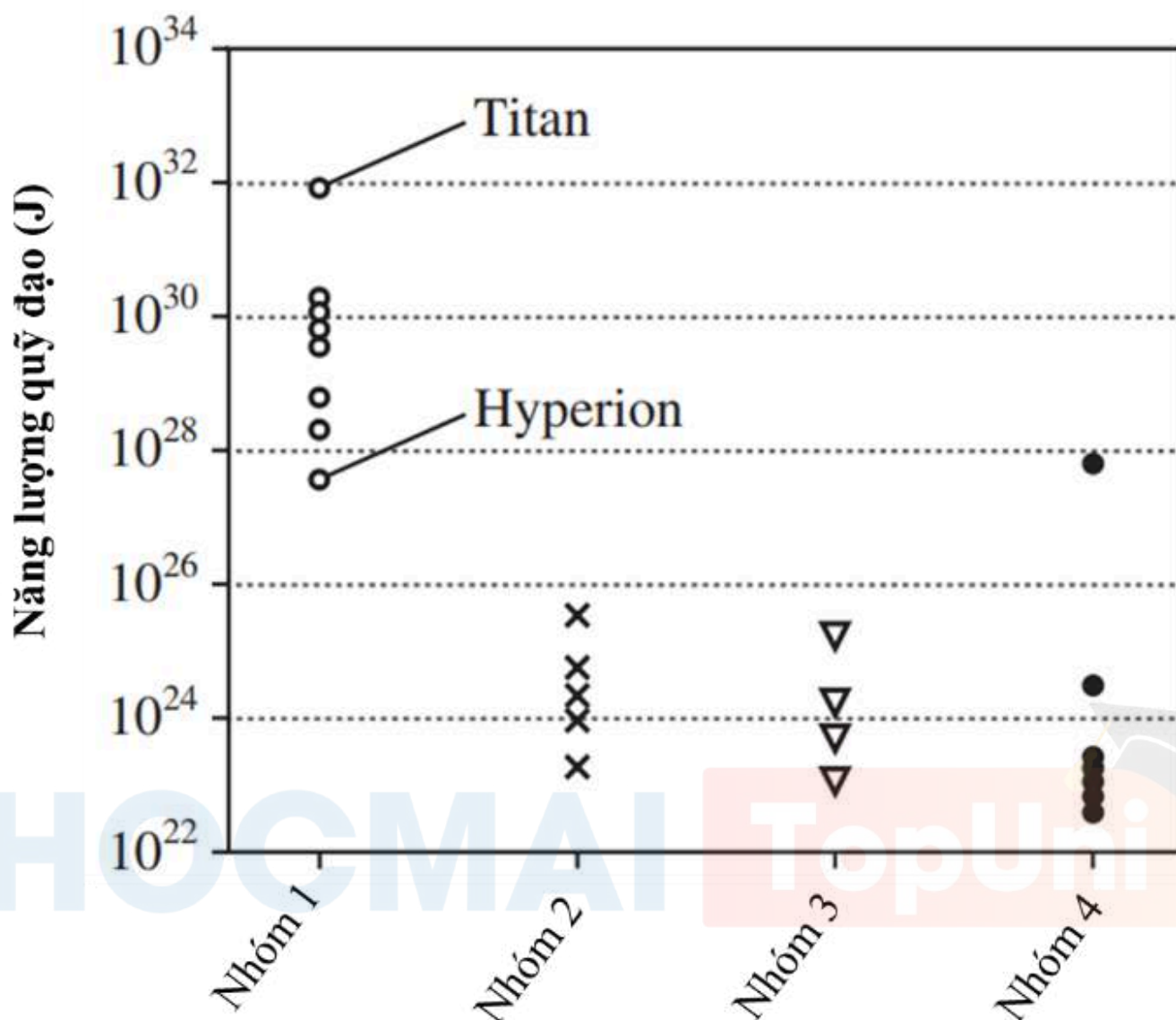


Hình 2



Hình 3

Hình 4 biểu diễn năng lượng quỹ đạo (tổng của động năng và thế năng hấp dẫn của vệ tinh đối với Sao Thổ), được đo bằng jun (J), của từng vệ tinh trong số 46 vệ tinh thuộc các Nhóm 1–4.



Hình 4

Câu 36

Vệ tinh nào sau đây có bán trục lớn gần với 1 tỷ mét nhất?

- ☐ A. Enceladus.
- ☐ B. Dione.
- ☐ C. Titan.
- ☐ D. Iapetus.

Câu 37

Mỗi nhận định dưới đây là đúng hay sai?

STT	Phát biểu	Đúng	Sai
1	Đa số các vệ tinh trong Nhóm 1-4 có quỹ đạo là hình elip.	☐	☐
2	Các vệ tinh thuộc Nhóm 3 có giá trị độ lệch tâm cao hơn các vệ tinh thuộc Nhóm 1.	☐	☐
3	Năng lượng quỹ đạo của Titan cao hơn bất kỳ vệ tinh nào khác thuộc Nhóm 4.	☐	☐
4	Các vệ tinh thuộc nhóm 4 quay ngược chiều kim đồng hồ.	☐	☐

Câu 38

$10^{28} J$

$10^{24} J$

$10^{22} J$ đến $10^{26} J$

$10^{22} J$ đến $10^{28} J$

Kéo các ô sau đây thả vào vị trí trống thích hợp để hoàn thành nhận định.

Trong Nhóm 4 có 1 vệ tinh có năng lượng xấp xỉ bằng năng lượng quỹ đạo của một số vệ tinh trong Nhóm 1.

Năng lượng quỹ đạo của vệ tinh này là ____.

Vệ tinh có góc nghiêng nằm trong khoảng từ $+ 30^\circ$ đến $+ 45^\circ$ có năng lượng quỹ đạo nằm trong khoảng ____.

Câu 39

Không có vệ tinh nào được biểu diễn ở các khoảng

- ☐ **A.** i trong đoạn từ $+ 10^\circ$ đến $+ 30^\circ$.
- ☐ **B.** a trong đoạn từ $5.10^9 m$ đến $10.10^9 m$.
- ☐ **C.** e trong đoạn từ 0,5 đến 0,7.
- ☐ **D.** năng lượng quỹ đạo trong đoạn từ $10^{26} J$ đến $10^{27} J$.

Câu 40

Giả sử có một vệ tinh mới được phát hiện quay quanh Sao Thổ và được xếp vào Nhóm 3. Cặp giá trị a và e của quỹ đạo vệ tinh mới này có thể là

- ☐ **A.** $11.10^9 m$; 0, 15.
- ☐ **B.** $11.10^9 m$; 0, 45.
- ☐ **C.** $17.10^9 m$; 0, 15.
- ☐ **D.** $17.10^9 m$; 0, 45.

Live_TSA30_Luyện đề TSA26J - Phần Tư duy Khoa học

Tư duy khoa học

Đọc văn bản sau và trả lời các câu hỏi (id:386915):

Trong xưởng đúc nhôm (Aluminum), người ta rót nhôm lỏng vào khuôn (Hình 1), chờ cho nhôm đông đặc, nguội dần rồi mở khuôn để lấy ra vật đúc. Sự thay đổi nhiệt độ của nhôm được biểu diễn trên đồ thị Hình 2. Vật đúc có khối lượng 12 kg. Nhiệt dung riêng của nhôm là 880 J/kg.K.

Khi vật đúc ở trong khuôn (khoảng thời gian từ 0 đến 1 094 phút – giai đoạn ABCD), nhiệt lượng Q_1 (J) của nhôm truyền cho khuôn là $Q_1 = aT$, trong đó a là hằng số; T là thời gian (phút).

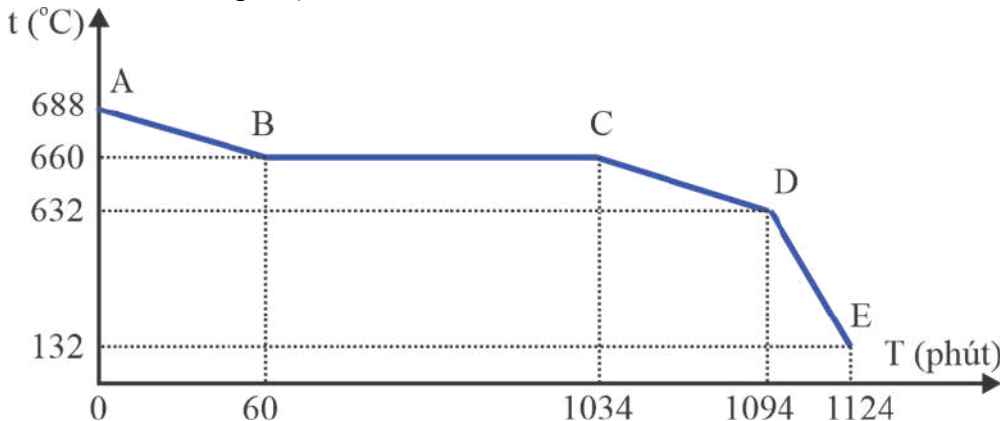
Khi vật đúc được tháo khỏi khuôn (khoảng thời gian từ phút 1 094 đến phút 1 124 – giai đoạn DE), nhiệt lượng Q_2 (J) của nhôm truyền cho không khí là $Q_2 = bT$, trong đó b là hằng số, T là thời gian (phút).

Nhiệt lượng của vật khối lượng m nhận được (hoặc toả ra) là $Q = mc\Delta t$. Trong đó c (J/kg.K) là nhiệt dung riêng của vật; Δt là biến thiên nhiệt độ của vật.

Nhiệt nóng chảy (hoặc đông đặc) riêng λ (J/kg) của vật khối lượng m (kg) là $\lambda = \frac{Q}{m}$. Trong đó Q (J) là nhiệt lượng cung cấp cho vật trong quá trình nóng chảy (hoặc đông đặc).



Hình 1. Nhôm lỏng được rót vào khuôn



Hình 2. Đồ thị nhiệt độ - thời gian của nhôm (không theo tỉ lệ)

Câu 1

Chọn **những** phát biểu đúng về quá trình nguội và đông đặc của nhôm được mô tả trên đồ thị.

- ☐ A. Đoạn AB trên đồ thị ứng với quá trình nhôm lỏng nguội đi.
- ☐ B. Tại điểm B trên đồ thị, toàn bộ khối nhôm ở trạng thái rắn.

- ☐ C. Đoạn CD trên đồ thị ứng với quá trình nhôm được làm nguội nhanh hơn giai đoạn BC.
- ☐ D. Đoạn DE trên đồ thị ứng với quá trình nhôm rắn được làm nguội ngoài không khí sau khi ra khỏi khuôn.

Câu 2

Dựa vào đồ thị Hình 2, xét tính đúng sai của các phát biểu sau.

STT	Phát biểu	Đúng	Sai
1	Đoạn AB tương ứng với quá trình nhôm truyền nhiệt cho khuôn đúc.	☐	☐
2	Đoạn BC tương ứng với quá trình nhôm không truyền nhiệt cho khuôn đúc.	☐	☐
3	Nhiệt độ nóng chảy của nhôm là 660 °C.	☐	☐

Câu 3

AB và CD

BC

AB và BC

BC và CD

Kéo ô thích hợp thả vào vị trí tương ứng để hoàn thành các câu sau.

Theo như đồ thị Hình 2, trong quá trình đông đặc của một kim loại trong cùng điều kiện đúc như nhau: Nếu kim loại có nhiệt dung riêng lớn hơn thì đồ thị sẽ chủ yếu được kéo dài thời gian ở giai đoạn _____. Nếu kim loại có nhiệt nóng chảy riêng lớn hơn thì đồ thị sẽ chủ yếu được kéo dài thời gian ở giai đoạn _____.

Câu 4

Điền số tự nhiên thích hợp vào chỗ trống.

Giá trị của hằng số a là ____ J/phút. Nhiệt nóng chảy riêng của nhôm là ____ $\cdot 10^5$ J/kg.

Câu 5

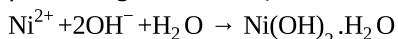
Điền số tự nhiên thích hợp vào chỗ trống.

Giá trị của hằng số b là ____ kJ/phút. Nhiệt lượng của nhôm toả ra trong giai đoạn DE là ____ kJ.

Đọc văn bản sau và trả lời các câu hỏi (id:308475):

Ở dạng nguyên tố, kim loại nặng trong nước không gây hại nhiều cho sức khỏe con người. Tuy nhiên, khi tồn tại ở dạng ion thì đây là những chất kịch độc, gây nên những ảnh hưởng bất thường, dẫn tới nhiều bệnh và tật nguy hiểm. Theo quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất lượng nước sạch sử dụng cho mục đích sinh hoạt (QCVN 01-1:2018/BYT), hàm lượng Ni^{2+} trong nước phải nhỏ hơn 0,07 mg/L. Vượt qua con số này sẽ gây ngộ độc cho con người và là nguyên nhân tiềm ẩn các bệnh tim mạch, huyết áp, ...

Học sinh nghiên cứu quá trình loại bỏ Ni^{2+} khỏi nước thải bằng phương pháp kết tủa hóa học. Sản phẩm thu được là chất rắn nên có thể loại bỏ ra khỏi dung dịch bằng phương pháp lọc. Trong nước, hydroxide (OH^-) phản ứng với Ni^{2+} tạo thành nickel hydroxide monohydrate $[\text{Ni}(\text{OH})_2 \cdot \text{H}_2\text{O}]$ theo phương trình phản ứng:



Học sinh tiến hành 2 thí nghiệm để nghiên cứu ảnh hưởng của thời gian phản ứng và phương pháp lọc đến quá trình loại bỏ Ni^{2+} ra khỏi dung dịch.

Thí nghiệm 1: Gồm 3 thử nghiệm 1, 2 và 3, mỗi thử nghiệm được tiến hành theo 4 bước sau đây:

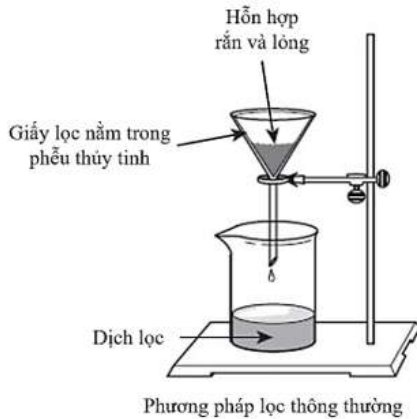
Bước 1: Cho 32 mL dung dịch OH^- 1,0 mol/L và 260 mL dung dịch Ni^{2+} 0,06 mol/L vào cốc thủy tinh dung tích

500 mL.

Bước 2: Khuấy đều hỗn hợp ở 22°C trong các khoảng thời gian 10 phút, 3 ngày và 7 ngày.

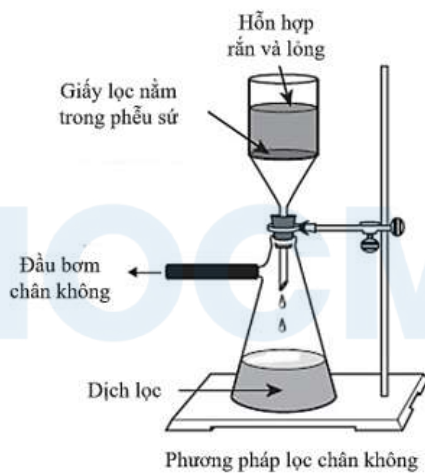
Bước 3: Thu hồi kết tủa rắn bằng phễu lọc thông thường (Hình 1).

Bước 4: Xác định nồng độ của Ni^{2+} trong dịch lọc (kí hiệu là CNF (mg/kg)).



Hình 1. Mô hình thiết bị lọc kết tủa bằng phương pháp lọc thông thường

Thí nghiệm 2: Gồm 3 thử nghiệm 4, 5 và 6. Tiến hành tương tự như thí nghiệm 1, riêng bước 3, chất rắn được thu hồi bằng phương pháp lọc chân không (Hình 2).



Hình 2. Mô hình thiết bị lọc kết tủa bằng phương pháp lọc chân không

Kết quả của thí nghiệm 1 và 2 được thể hiện trong Bảng 1.

Bảng 1: CNF đo được từ thí nghiệm 1 và thí nghiệm 2

Thí nghiệm	Thử nghiệm	Thời gian phản ứng	CNF (mg/kg)
1	1	10 phút	6
	2	3 ngày	39
	3	7 ngày	42
2	4	10 phút	58
	5	3 ngày	69
	6	7 ngày	73

(Số liệu theo K. Blake Corcoran và cộng sự công bố năm 2010 trong bài "Chemical Remediation of Nickel (II) Waste: A Laboratory Experiment for General Chemistry Students" trên tạp chí Journal of Chemical Education)

Câu 6

Trong thí nghiệm 1, nếu thời gian phản ứng là 2 ngày thì CNF có giá trị

- ☐ A. nhỏ hơn 6 mg/kg.
- ☐ B. từ 6 mg/kg đến 39 mg/kg.

- ☐ C. từ 39 mg/kg đến 42 mg/kg.
- ☐ D. lớn hơn 42 mg/kg.

Câu 7

Theo quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất lượng nước sạch sử dụng cho mục đích sinh hoạt (QCVN 01-1:2018/BYT), hàm lượng Ni^{2+} trong nước ở mức cho phép là

- ☐ A. nhỏ hơn 0,07 mg/L.
- ☐ B. nhỏ hơn 0,06 mg/L.
- ☐ C. nhỏ hơn 0,05 mg/L.
- ☐ D. nhỏ hơn 0,04 mg/L.

Câu 8

Phát biểu sau đúng hay sai?

Trong thí nghiệm 2, nếu thời gian phản ứng là 5 ngày thì CNF có giá trị nằm trong khoảng từ 58 mg/kg đến 69 mg/kg.

- ☐ A. Đúng
- ☐ B. Sai

Câu 9

Điền số thích hợp vào chỗ trống

Trong thí nghiệm 2, khi thời gian phản ứng là 3 ngày thì CNF đo được là ____ mg/kg.

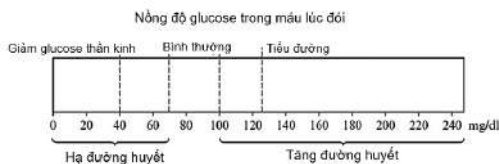
Câu 10

Điền số thích hợp vào chỗ trống

Dựa vào phương trình hóa học đã cân bằng ở trên, khi 6 hydroxide phản ứng thì có ____ nickel hydroxide monohydrate được tạo ra.

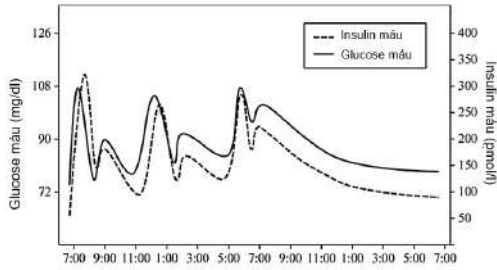
Đọc văn bản sau và trả lời các câu hỏi (id:314771):

Glucose trong máu hay còn gọi là đường huyết, đóng vai trò rất quan trọng trong việc cung cấp năng lượng cho cơ thể. Khi đường huyết tăng hoặc hạ thấp sẽ dẫn đến nhiều vấn đề sức khỏe như mệt mỏi, chóng mặt, hoặc một số bệnh lí. Hình 1 dưới đây minh họa một số bệnh có khả năng mắc phải liên quan tới sự tăng giảm lượng đường trong máu.



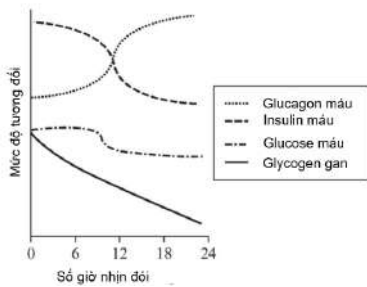
Hình 1.

Hai hormone chịu trách nhiệm trực tiếp cho việc duy trì cân bằng glucose trong máu là insulin và glucagon. Trong khi insulin giúp cho glucose được hấp thụ từ máu thì glucagon giúp cơ thể phân hủy glycogen thành glucose và giải phóng vào máu. Hình 2 dưới đây mô tả sự biến động của glucose và insulin trong máu ở người không bị tiểu đường trong 24 giờ.



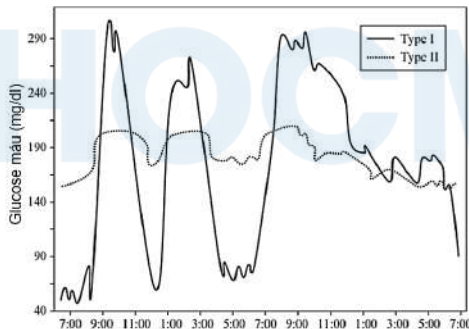
Hình 2.

Hình 3 tóm tắt những thay đổi xảy ra ở người không bị tiểu đường trong thời gian 24 giờ nhịn ăn.



Hình 3.

Bệnh tiểu đường type I được đặc trưng bởi hàm lượng insulin thấp trong máu, còn type đặc trưng bởi tình trạng kháng insulin ở cấp độ tế bào. Hình 4 minh họa sự biến động lượng đường trong máu hàng ngày đối với bệnh nhân mắc tiểu đường type I và bệnh nhân mắc tiểu đường type II.



Hình 4.

Câu 11

Một người có chỉ số đường huyết lúc đói là 180 mg/dl thì người này

- ☐ A. bị hạ đường huyết.
- ☐ B. khỏe mạnh.
- ☐ C. bị bệnh tiểu đường.
- ☐ D. giảm glucose thần kinh.

Câu 12

Mô tả nào sau đây phù hợp nhất với hormone insulin và glucagon trong hình 3?

- ☐ A. Hormone insulin và hormone glucagon tỉ lệ thuận với nhau.
- ☐ B. Hormone insulin và hormone glucagon tỉ lệ nghịch với nhau.

- ☐ C. Hormone insulin và hormone glucucagon không liên quan đến nhau.
- ☐ D. Hormone insulin và hormone glucucagon có tỉ lệ giống nhau trong cơ thể.

Câu 13

tăng nhẹ

tăng mạnh

giảm nhẹ

giảm mạnh

Đối với bệnh nhân tiểu đường type II, việc tiết insulin khiến lượng glucose trong tế bào ____ và lượng glucose trong máu ____.

Câu 14

Các phát biểu dưới đây là đúng hay sai?

STT	Phát biểu	Đúng	Sai
1	Khi nồng độ glucose trong máu tăng cao thì lượng insulin trong máu giảm.	☐	☐
2	Khi cơ thể nhịn đói, glucagon tăng cường giải phóng glycogen để cung cấp năng lượng cho tế bào hoạt động.	☐	☐

Câu 15

Tiêm insulin tĩnh mạch là phương pháp điều trị khả thi cho

- ☐ A. bệnh nhân mắc tiểu đường type I vì bệnh này đặc trưng bởi tình trạng kháng insulin ở cấp độ tế bào.
- ☐ B. bệnh nhân mắc tiểu đường type I vì bệnh này đặc trưng bởi tình trạng tuyến tụy không thể sản xuất insulin một cách tự nhiên.
- ☐ C. bệnh nhân mắc tiểu đường type II vì bệnh này đặc trưng bởi tình trạng kháng insulin ở cấp độ tế bào.
- ☐ D. bệnh nhân mắc tiểu đường type II vì bệnh này đặc trưng bởi tình trạng tuyến tụy không thể sản xuất insulin một cách tự nhiên.

Đọc văn bản sau và trả lời các câu hỏi (id:386917):

Các hành tinh vòng trong của Hệ Mặt Trời gồm Thủy Tinh, Kim Tinh, Trái Đất, Hoả Tinh có các đặc trưng chính được nêu trong Bảng 1:

Thủy Tinh	Kim Tinh	Trái Đất	Hoả Tinh	
Bán kính (km)	2 440	6 056	6 375	3 395
Khối lượng (so với Trái Đất)	0,055	0,81	1	0,11
Khối lượng riêng (10^3 kg/m^3)	5,4	5,3	5,5	3,9
Khoảng cách đến Mặt Trời (AU). ($1 \text{ AU} \approx 150.10^6 \text{ km}$)	0,39	0,72	1	1,52
Chu kì quay quanh trục	59 ngày	243 ngày	23 giờ 56 phút	24 giờ 37 phút

Bảng 1. Một số đặc trưng chính của các hành tinh vòng trong

Coi các hành tinh có dạng hình cầu, chuyển động trên các quỹ đạo tròn, đồng phẳng, có tâm chung là Mặt Trời.

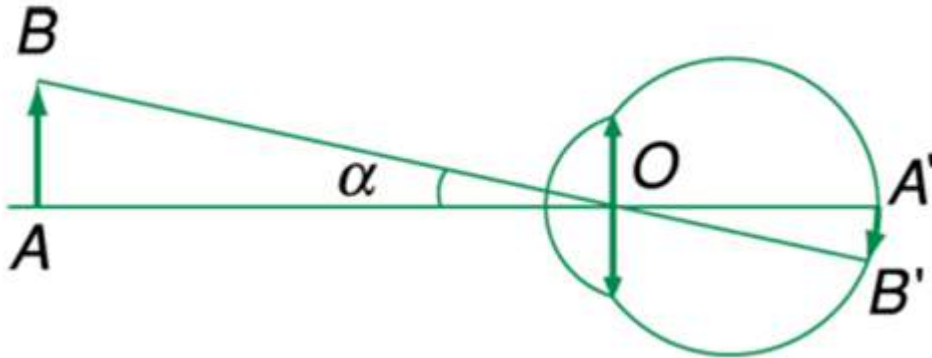
Biểu thức liên hệ giữa chu kì quỹ đạo T quanh Mặt Trời và bán kính quỹ đạo r của mỗi hành tinh là $\frac{T^2}{r^3} = \text{hằng số}$. Trái Đất có $T = 365,25$ ngày, $r = 1 \text{ AU}$.

Biểu thức trọng lượng P của vật có khối lượng m ở bề mặt của hành tinh là $P = mg = mG \frac{M}{R^2}$. Trong đó: $g = G \frac{M}{R^2}$ là độ lớn gia tốc trọng trường ở bề mặt hành tinh;

$$G = 6,67 \cdot 10^{-11} \text{ Nm}^2/\text{kg}^2;$$

M và R lần lượt là khối lượng và bán kính của hành tinh.

Trái Đất có $g = 9,8 \text{ m/s}^2$.



Hình 1. Góc trông của một thiên thể từ điểm quan sát O.

Hình 1 biểu diễn góc α là đường kính góc (góc trông) một thiên thể từ vị trí người quan sát (tại điểm O) đến thiên thể có đường kính là đoạn AB. Khi góc α nhỏ thì $\alpha \approx \tan \alpha = \frac{AB}{OA}$. Khi góc α càng lớn thì ta nhìn thấy đường kính thiên thể càng lớn.

Câu 16

Kim Tinh

Hoả Tinh

Thủy Tinh

Trái Đất

Kéo ô thích hợp thả vào vị trí tương ứng để hoàn thành các câu sau.

- ___ là hành tinh có khối lượng riêng lớn nhất.
- ___ là hành tinh có khoảng cách trung bình đến Mặt Trời lớn hơn 1,5 AU.
- ___ là hành tinh có giá trị khối lượng (so với Trái Đất) nhỏ nhất.
- ___ là hành tinh có chu kỳ quay quanh trục đo bằng đơn vị “ngày” và có giá trị lớn hơn 200.

Câu 17

Xét tính đúng sai của các khẳng định sau.

STT	Phát biểu	Đúng	Sai
1	Khối lượng của Thủy Tinh xấp xỉ là $3,28 \cdot 10^{23} \text{ kg}$.	☐	☐
2	Thể tích của Hoả Tinh là $1,64 \cdot 10^{20} \text{ km}^3$.	☐	☐
3	Gia tốc trọng trường ở bề mặt Kim Tinh là $7,2 \text{ m/s}^2$.	☐	☐

Câu 18

Điền số (làm tròn kết quả đến chữ số thập phân thứ nhất), thích hợp vào ô trống.

Một năm thiên văn trên Hoả Tinh bằng ___ ngày đêm trên Trái Đất.

Câu 19

Điền số (làm tròn kết quả đến chữ số thập phân thứ nhất) thích hợp vào ô trống.

Một người có thể tác dụng một lực nâng tối đa không đổi. Ở bề mặt Trái Đất, lực nâng này vừa đủ để nâng một vật có khối lượng 50 kg. Nếu người này ở bề mặt Hoả Tinh thì có thể nâng được vật có khối lượng tối đa

là ____ kg.

Câu 20

Điền số (làm tròn kết quả đến chữ số thập phân thứ nhất) thích hợp vào ô trống.

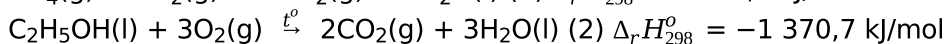
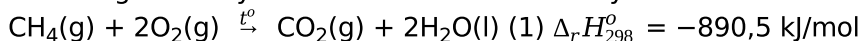
Người quan sát ở 2 vị trí khác nhau, quan sát cùng một thiên thể thì góc trông thiên thể ($\alpha \approx \tan \alpha = \frac{AB}{OA}$) có giá trị khác nhau, chỉ phụ thuộc vào khoảng cách từ vị trí quan sát đến thiên thể. Giá trị góc trông α càng lớn thì người quan sát nhìn thấy đường kính thiên thể càng lớn.

Nếu nhìn Mặt Trời từ Hoả Tinh sẽ thấy đường kính Mặt Trời bằng ____% so với trường hợp nhìn Mặt Trời từ Trái Đất.

Đọc văn bản sau và trả lời các câu hỏi (id:379812):

Methane (CH_4) là thành phần chính có trong khí biogas (nhiên liệu tái tạo được sản xuất từ quá trình phân huỷ kỵ khí các nguyên liệu hữu cơ bao gồm: phân, nước thải, chất thải đô thị, chất thải nông nghiệp, chất thải thực phẩm, ...), trong khi ethanol ($\text{C}_2\text{H}_5\text{OH}$) là một nhiên liệu sinh học được sản xuất từ tinh bột. Cả hai loại nhiên liệu này đều cung cấp năng lượng qua quá trình đốt cháy.

Phản ứng đốt cháy khí methane và ethanol xảy ra như sau:



Trong đó, $\Delta_r H_{298}^\circ$ là lượng nhiệt toả ra hay thu vào của phản ứng hoá học ở điều kiện chuẩn

(25 °C hay 298 K, 1 bar), được gọi là biến thiên enthalpy chuẩn của phản ứng.

Giá trị biến thiên enthalpy của phản ứng phụ thuộc vào nhiệt độ của phản ứng và trạng thái của các chất trong phản ứng. Nếu biến thiên enthalpy của phản ứng có giá trị dương ($\Delta_r H > 0$) thì đó là phản ứng thu nhiệt, ngược lại nếu biến thiên enthalpy của phản ứng có giá trị âm ($\Delta_r H < 0$) thì đó là phản ứng toả nhiệt.

Biến thiên enthalpy của phản ứng được tính bằng tổng nhiệt tạo thành của các chất sản phẩm nhân với hệ số cân bằng tương ứng trừ đi tổng nhiệt tạo thành của các chất tham gia nhân với hệ số cân bằng tương ứng.

Xét phản ứng tổng quát: $a\text{A} + b\text{B} \rightarrow m\text{M} + n\text{N}$

Ở điều kiện chuẩn, biến thiên enthalpy của phản ứng được tính theo công thức:

$$\Delta_r H_{298}^\circ = [m \cdot \Delta_f H_{298}^\circ (\text{M}) + n \cdot \Delta_f H_{298}^\circ (\text{N})] - [a \cdot \Delta_f H_{298}^\circ (\text{A}) + b \cdot \Delta_f H_{298}^\circ (\text{B})]$$

Trong đó $\Delta_f H_{298}^\circ$ là kí hiệu nhiệt tạo thành chuẩn của một chất.

Nhiệt tạo thành chuẩn của các đơn chất ở dạng bền nhất đều bằng 0.

Câu 21

Nhiệt lượng toả ra khi đốt cháy hoàn toàn 32 gam methane ở 25 °C, 1 bar là

- ☐ A. 890,5 kJ.
- ☐ B. -890,5 kJ.
- ☐ C. 1 781 kJ.
- ☐ D. -1 781 kJ.

Câu 22

toả nhiệt

thu nhiệt

lớn hơn

$$\Delta_r H_{298}^\circ = [\Delta_f H_{298}^\circ (\text{CO}_2(\text{g})) + \Delta_f H_{298}^\circ (\text{H}_2\text{O}(\text{l}))] - \Delta_f H_{298}^\circ (\text{CH}_4(\text{g}))$$

$$\Delta_r H_{298}^0 = [\Delta_f H_{298}^0 (\text{CO}_{2(g)}) + 2 \cdot \Delta_f H_{298}^0 (\text{H}_2\text{O}_{(l)})] - \Delta_f H_{298}^0 (\text{CH}_{4(g)})$$

nhỏ hơn

Kéo ô thích hợp thả vào vị trí tương ứng để hoàn thành đoạn văn bản sau:

Cả hai phản ứng đốt cháy khí methane và ethanol đều là phản ứng _____. Ở điều kiện chuẩn, nhiệt lượng thu được khi đốt cháy 1 mol methane _____ nhiệt lượng thu được khi đốt cháy 1 mol ethanol. Biểu thức tính biến thiên enthalpy chuẩn của phản ứng đốt cháy methane là _____.

Câu 23

Xét tính đúng, sai cho các phát biểu sau:

STT	Phát biểu	Đúng	Sai
1	1) Phản ứng (2) có tổng hệ số cân bằng của các chất sản phẩm (biết hệ số của ethanol là 1) là 9.	☐	☐
2	2) Khi đốt cháy hoàn toàn cùng một khối lượng methane và ethanol, phản ứng cháy của ethanol thải ra lượng khí carbon dioxide ít hơn phản ứng cháy của methane (đo ở cùng điều kiện).	☐	☐
3	3) Biến thiên enthalpy chuẩn của phản ứng (2) sẽ thay đổi nếu đốt ethanol ở thể hơi.	☐	☐
4	4) Enthalpy chuẩn của phản ứng (1) có giá trị bằng enthalpy tạo thành chuẩn của methane.	☐	☐

Câu 24

Điền giá trị thích hợp vào ô trống (kết quả lấy đến chữ số thập phân thứ nhất, sử dụng dấu phẩy để ngăn cách giữa phần nguyên và phần thập phân).

Biết enthalpy hình thành chuẩn của $\text{H}_2\text{O}(\text{l})$ và $\text{CH}_4(\text{g})$ lần lượt là $-285,8 \text{ kJ/mol}$ và $-74,6 \text{ kJ/mol}$. Giá trị enthalpy hình thành chuẩn của $\text{C}_2\text{H}_5\text{OH}$ là _____ kJ/mol .

Câu 25

Điền số tự nhiên thích hợp vào ô trống.

Người ta sử dụng khí biogas (chứa 60% methane về thể tích) để đun nóng nước. Để làm nhiệt độ của 1 gam nước lỏng ($D = 1 \text{ g/mL}$) thay đổi 1°C cần một nhiệt lượng là $4,18 \text{ J}$. Biết nhiệt lượng thất thoát của quá trình làm nóng nước là 50 %. Coi quá trình đốt cháy methane xảy ra hoàn toàn và giả thiết bỏ qua năng lượng tạo ra do quá trình đốt cháy tạp chất trong khí biogas.

Thể tích khí biogas ở điều kiện chuẩn cần dùng để làm nóng 2 lít nước từ 20°C lên 100°C xấp xỉ _____ lít.

Đọc văn bản sau và trả lời các câu hỏi (id:314770):

Thuốc giảm đau hoạt động thông qua các cơ chế tác động khác nhau tùy thuộc vào loại thuốc. Cơ chế tác động của thuốc giảm đau chủ yếu liên quan đến việc làm giảm hoặc ngừng tín hiệu đau từ các khu vực bị tổn thương tới hệ thần kinh trung ương, nơi cảm giác đau được nhận thức.

Thuốc giảm đau không kê đơn:

+ *Paracetamol*: Hiện nay chưa có nghiên cứu rõ ràng về cơ chế tác động của paracetamol nhưng một giả thuyết được đưa ra là paracetamol chủ yếu liên quan đến việc ức chế enzyme COX-2 trong hệ thần kinh trung ương. Điều này làm giảm sản xuất prostaglandin, một chất gây viêm và cảm giác đau.

+ **NSAIDs (Ibuprofen, Aspirin):** Cơ chế tác động của các thuốc này liên quan đến sự ức chế enzyme COX-1 và COX-2. Enzyme COX-1 có vai trò bảo vệ niêm mạc dạ dày và hỗ trợ chức năng thận, trong khi COX-2 chủ yếu liên quan đến quá trình viêm và cảm giác đau. Khi ức chế COX-2, các NSAIDs làm giảm sản xuất prostaglandin, giúp giảm viêm, đau và sốt. Tuy nhiên, ức chế COX-1 có thể dẫn đến tác dụng phụ như loét dạ dày và tổn thương thận.

Thuốc giảm đau opioid:

+ **Morphine, Codeine:** Các thuốc này tác động lên hệ thần kinh trung ương thông qua việc gắn kết với các thụ thể opioid ở màng trước và sau khớp thần kinh. Khi gắn vào các thụ thể này, thuốc opioid làm giảm phản ứng đau của cơ thể do giảm truyền các tín hiệu đau đến não và tăng ngưỡng chịu đau của cơ thể. Các thụ thể opioid có trong các mô khắp cơ thể và sự tương tác của thuốc với các thụ thể này là nguyên nhân gây ra các tác dụng phụ liên quan đến thuốc opioid. Trên đường tiêu hóa, thuốc gây ra buồn nôn và nôn mửa, do giảm nhu động ruột, táo bón. Opioid cũng làm giảm độ nhạy của các trung tâm hô hấp ở thân não với CO₂.

Tóm lại, cơ chế tác động của thuốc giảm đau chủ yếu liên quan đến việc ức chế sự sản xuất của các chất hóa học gây viêm và đau (như prostaglandin), hoặc tác động trực tiếp vào các thụ thể thần kinh để ngừng truyền tín hiệu đau. Các thuốc này có hiệu quả và mức độ tác dụng khác nhau tùy thuộc vào loại và mục đích sử dụng.

Câu 26

Những thuốc giảm đau nào dưới đây có tác dụng ức chế cả COX-1 và COX-2?

- ☐ A. Morphine.
- ☐ B. Aspirin.
- ☐ C. Ibuprofen.
- ☐ D. Codeine.

Câu 27

Một trong những tác dụng phụ có thể gặp phải khi sử dụng NSAIDs là gì?

- ☐ A. Buồn nôn và nôn.
- ☐ B. Loét dạ dày và tổn thương thận.
- ☐ C. Giảm nhạy cảm với CO₂ trong hô hấp.
- ☐ D. Giảm phản ứng đau của cơ thể.

Câu 28

Một bệnh nhân có tiền sử loét dạ dày đang bị đau cơ xương khớp nhẹ. Trong trường hợp này, loại thuốc giảm đau nào là lựa chọn tốt nhất?

- ☐ A. Paracetamol.
- ☐ B. Ibuprofen.
- ☐ C. Aspirin.
- ☐ D. Codeine.

Câu 29

Cho các sinh vật dưới đây, sinh vật nào được coi là sinh vật chuyển gene?

STT	Phát biểu	Đúng	Sai
1	Paracetamol hoạt động chủ yếu thông qua việc ức chế COX-2 ở hệ thần kinh trung ương, làm giảm sản xuất prostaglandin và giảm cảm giác đau.	☐	☐
2	Việc sử dụng paracetamol ở liều thấp có thể làm tăng mức độ viêm và đau nếu dùng trong thời gian dài.	☐	☐
3	Việc sử dụng quá liều paracetamol sẽ không gây ra tổn thương gan nếu bệnh nhân có chức năng gan bình thường.	☐	☐

Câu 30

Một bệnh nhân ung thư đang được điều trị với morphine để kiểm soát cơn đau cấp. Tuy nhiên, bệnh nhân bắt đầu gặp phải triệu chứng khó thở và giảm nhịp thở. Lý do nào sau đây giải thích tình trạng này?

- ☐ A. Morphine ức chế quá trình hô hấp.
- ☐ B. Morphine làm giảm lượng oxy trong máu.
- ☐ C. Morphine gây suy giảm chức năng tim.
- ☐ D. Morphine kích thích trung tâm nôn, dẫn đến tắc nghẽn đường thở.

Đọc văn bản sau và trả lời các câu hỏi (id:314694):

Hàng năm, rất nhiều du khách đến tham quan Biển Chết, một địa điểm nằm trên biên giới giữa Bờ Tây Israel và Jordan. Mặc dù được gọi là biển, thực chất đây là một hồ nước có độ mặn cao nhất thế giới. Tên gọi "Biển Chết" xuất phát từ đặc điểm nước quá mặn, khiến các sinh vật biển không thể tồn tại trong đó. Trọng lượng riêng của nước tại Biển Chết lên đến 13500 N/m^3 , trong khi giá trị này của nước biển thông thường chỉ khoảng 10300 N/m^3 . Du khách đến đây không chỉ để chiêm ngưỡng cảnh đẹp mà còn để trải nghiệm điều kỳ lạ: bất kể biết bơi hay không, ai cũng có thể nổi trên mặt nước nhờ độ mặn đặc biệt này.

Hiện tượng vật nổi lên trên mặt chất lỏng được giải thích bằng lực đẩy Archimedes. Khi một vật nhúng vào chất lỏng, vật sẽ chịu tác dụng của lực đẩy có phương thẳng đứng, chiều từ dưới lên, có độ lớn bằng trọng lượng phần chất lỏng mà vật chiếm chỗ. Lực đẩy Archimedes có độ lớn được tính theo công thức:

$$F_A = d \cdot V$$

Trong đó:

$F_A \text{ (N)}$ là độ lớn của lực đẩy Archimedes

$d \text{ (N/m}^3\text{)}$ là trọng lượng riêng của chất lỏng

$V \text{ (m}^3\text{)}$ là thể tích phần chất lỏng bị vật chiếm chỗ cũng chính là thể tích của phần vật chìm trong chất lỏng.

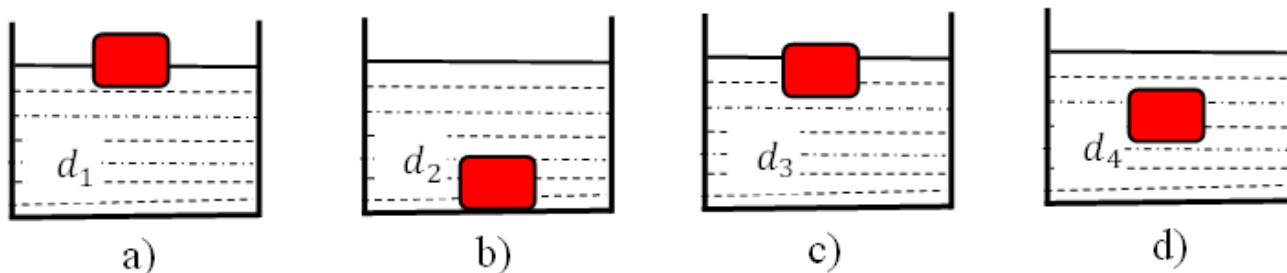
Nếu ta thả một vật có trọng lượng P , trọng lượng riêng của chất làm vật là d_v ở trong chất lỏng có trọng lượng riêng là d_ℓ thì:

Vật chìm xuống khi: $F_A < P \leftrightarrow d_\ell < d_v$

Vật nổi lên khi: $F_A > P \leftrightarrow d_\ell > d_v$

Vật lơ lửng trong chất lỏng khi: $F_A = P \leftrightarrow d_\ell = d_v$

Trong một thử nghiệm, người ta thả cùng một vật vào bốn bể đựng chất lỏng khác nhau với trọng lượng riêng của các chất lỏng lần lượt là $d_1; d_2; d_3; d_4$. Khi ổn định, kết quả được minh họa như trong Hình 1.



Hình 1

Câu 31

Xét tính đúng sai của các phát biểu sau khi quan sát hiện tượng một người nổi trên Biển Chết và ở trạng thái cân bằng.

STT	Phát biểu	Đúng	Sai
1	Lực đẩy Archimedes tác dụng lên cơ thể người có độ lớn lớn hơn trọng lượng của cơ thể người đó.	☐	☐
2	Khối lượng riêng của nước Biển Chết lớn hơn khối lượng riêng của cơ thể người.	☐	☐

Câu 32

Một du khách nặng 70 kg nằm nổi trên mặt nước Biển Chết. Biết gia tốc trọng trường tại vị trí bơi là $g = 10 \text{ m/s}^2$, thể tích phần cơ thể chìm trong nước biển của du khách xấp xỉ là

- ☐ A. 50,8 L.
☐ B. 51,9 L.
☐ C. 66,6 L.
☐ D. 68,0 L.

Câu 33

Mỗi phát biểu sau là đúng hay sai?

STT	Phát biểu	Đúng	Sai
1	Vật trong Hình 1b chìm sâu chạm đáy còn vật trong Hình 1d lơ lửng trong dung dịch, nên lực đẩy Archimedes tác dụng lên vật trong Hình 1b có độ lớn nhỏ hơn lực đẩy Archimedes tác dụng lên vật trong Hình 1d.	☐	☐
2	Vật trong Hình 1a và vật trong Hình 1c đều nổi trên mặt nước, nhưng có sự chênh lệch về thể tích vật phần chìm trong chất lỏng nên lực đẩy Archimedes trong hai trường hợp có độ lớn là xấp xỉ bằng nhau.	☐	☐

Câu 34

d_1 d_2 d_3 d_4

Dựa vào Hình 1, kéo ô thích hợp thả vào chỗ trống:

___ < ___ < ___ < ___ .

Câu 35

Điền số (làm tròn đến chữ số thập phân thứ nhất, sử dụng dấu phẩy để ngăn cách giữa phần nguyên và phần thập phân) thích hợp vào ô trống.

Trong thí nghiệm như Hình 1b, vật chìm chạm đáy trong chất lỏng. Vật có hình trụ tròn. Một học sinh muốn biết đường kính của mặt tròn nhưng chỉ có một thước kẻ thẳng và một lực kế. Học sinh tiến hành thí nghiệm như sau:

Dùng một lực kế móc vào vật và kéo vật lên sao cho vật đứng yên ở trong chất lỏng, lực kế chỉ giá trị 36 N. Khi kéo vật ra khỏi mặt nước và treo trong không khí, lực kế chỉ giá trị 41 N. Cho biết chất lỏng là này nước với trọng lượng riêng là 10000 N/m^3 .

Học sinh tiếp tục đo được chiều cao của vật là 8 cm.

Đường kính của mặt tròn xấp xỉ là ___ cm. Lấy $\pi = 3,14$.

Đọc văn bản sau và trả lời các câu hỏi (id:314769):

Thí nghiệm dưới đây được thực hiện nhằm đánh giá ảnh hưởng của các loại thức ăn khác nhau lên tốc độ tăng trưởng và tỉ lệ sống của cá chim vây vàng ương trong hệ thống tuần hoàn nước. Thí nghiệm gồm có 3 nghiệm thức thức ăn khác nhau: (1) thức ăn công nghiệp, (2) thức ăn công nghiệp kết hợp cá tạp và (3) cá tạp. Mỗi nghiệm thức được lặp lại 4 lần.

Cá chim vây vàng giống được bố trí với số lượng 30 con/bể, với độ mặn nước ương là 20‰ và có sục khí liên tục. Thời gian thí nghiệm là 30 ngày. Cá được cho ăn theo nhu cầu mỗi ngày 4 lần. Đối với nghiệm thức cho ăn kết hợp, thức ăn công nghiệp và cá tạp được cho ăn xen kẽ theo ngày, một ngày ăn thức ăn công nghiệp và một ngày ăn cá tạp.

Bảng dưới đây cho thấy kết quả tăng trưởng sau 30 ngày ương:

Bảng 1. Tăng trưởng về chiều dài của cá				
Nghiệm thức	Chiều dài (cm/con)		Tốc độ tăng trưởng chiều dài	
	Ban đầu	30 ngày	Tuyệt đối (cm/ngày)	Tương đối (%/ngày)
TACN	$4,80 \pm 0,27$	$6,83 \pm 0,11^b$	$0,068 \pm 0,004^b$	$0,37 \pm 0,01^b$
TACN + Cá tạp	$4,80 \pm 0,27$	$6,66 \pm 0,17^b$	$0,062 \pm 0,006^b$	$0,28 \pm 0,09^{ab}$
Cá tạp	$4,80 \pm 0,27$	$6,28 \pm 0,13^a$	$0,049 \pm 0,004^a$	$0,19 \pm 0,04^a$

Bảng 2. Tăng trưởng về khối lượng của cá				
Nghiệm thức	Khối lượng (g/con)		Tốc độ tăng trưởng khối lượng	
	Ban đầu	30 ngày	Tuyệt đối (g/ngày)	Tương đối (%/ngày)
TACN	$3,96 \pm 0,54$	$11,2 \pm 0,60^b$	$0,24 \pm 0,02^b$	$0,77 \pm 0,17^a$
TACN + Cá tạp	$3,96 \pm 0,54$	$10,3 \pm 0,94^{ab}$	$0,21 \pm 0,03^{ab}$	$0,42 \pm 0,28^a$
Cá tạp	$3,96 \pm 0,54$	$9,02 \pm 0,77^a$	$0,17 \pm 0,03^a$	$0,36 \pm 0,20^a$

(Các số liệu trong cùng một cột có chữ cái (a,b) khác nhau thì khác biệt có ý nghĩa thống kê ($p < 0,05$))

(Nguồn: Ảnh hưởng của thức ăn khác nhau lên tăng trưởng

và tỉ lệ sống của cá chim vây vàng; Lý Văn Khánh, Cao Mỹ Ân và Trần Ngọc Hải;

Khoa Thủy sản, Trường Đại học Cần Thơ)

Câu 36

Các nghiệm thức có sự khác biệt về tốc độ tăng trưởng chiều dài và khối lượng. Điều này có thể giải thích bởi yếu tố nào sau đây?

- ☐ A. Sự khác biệt về nhiệt độ nước trong bể thí nghiệm.
- ☐ B. Sự khác biệt về độ mặn của nước ương.
- ☐ C. Sự khác biệt về chất lượng và thành phần dinh dưỡng trong thức ăn.
- ☐ D. Sự khác biệt về ánh sáng trong bể thí nghiệm.

Câu 37

Dựa trên kết quả thí nghiệm, lí do nào sau đây có thể giải thích được về sự tăng trưởng của cá chim vây vàng?

- ☐ A. Cá chim vây vàng không tiêu hóa cá tạp hiệu quả.
- ☐ B. Hàm lượng dinh dưỡng trong TACN cao hơn.
- ☐ C. Sự thay đổi đột ngột giữa các loại thức ăn.
- ☐ D. Cá chim vây vàng giống có sự khác nhau giữa các nghiệm thức.

Câu 38

Những phát biểu nào sau đây là đúng hay sai?

STT	Phát biểu	Đúng	Sai
1	Nên sử dụng thức ăn công nghiệp cho cá chim vây vàng để đạt được sự tăng trưởng tốt nhất.	☐	☐
2	Tốc độ tăng trưởng chiều dài và khối lượng luôn tỉ lệ nghịch với nhau.	☐	☐

Câu 39

Điền số thích hợp vào chỗ trống

Giả sử thời gian thí nghiệm được kéo dài thêm 10 ngày nữa (tổng cộng 40 ngày). Nếu tốc độ tăng trưởng khối lượng tuyệt đối của cá chim vây vàng trong nghiệm thức "TACN" không thay đổi, thì khối lượng cá sau 40 ngày sẽ là ___ g/con. (Lấy 1 chữ số thập phân sau dấu phẩy)

Câu 40

TACN + Cá tạp

cá tạp

TACN

Sau 30 ngày ương, tốc độ tăng trưởng tuyệt đối ở nghiệm thức cho cá ăn ___ là nhanh nhất (0,24g/ngày), tốc độ tăng trưởng tuyệt đối chậm nhất là ở nghiệm thức cho cá ăn ___ (0,17g/ngày).

